

Archives

Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 19 jourmada I 1411 – 7 décembre 1990

133^e année

N° 80

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

TABLES DES MATIÈRES
DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

1987 et 1988

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de ministres conseillers auprès de Président de la République	1875
Nomination de conseillers principaux auprès du Président de la République	1875
Maintien en activité dans le secteur public	1875

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service	1875
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques	1875
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme des concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement des adjoints techniques spécialité transmissions	1884
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints technique au profit du ministère	1886
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au profit de quelques municipalités	1886
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au profit du conseil régional de Jendouba	1886
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques	1886
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques au profit du ministère	1894
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques au profit de quelques municipalités	1894

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	1894
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint spécialité transmission	1899
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieurs adjoints au profit du ministère	1902
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint au profit de quelques municipalités	1902
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique	1902
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique	1911
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique	1911
Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique	1911

Ministère de l'Economie et des Finances

Arrêtés du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990 portant permis de recherche	1919
Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère de l'économie et des finances)	1923
Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère de l'économie et des finances)	1924

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 90-1990 du 1 ^{er} décembre 1990 portant attribution de terres collectives à titre privé	1924
Liste des agents à promouvoir pour le grade d'ingénieurs généraux	1924

Ministère des Domaines de l'Etat

Nomination de directeurs	1925
Nomination d'un sous-directeur	1925

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un directeur	1925
Nomination d'un sous-directeur	1925
Nomination de chefs de service	1925
Cessation de fonctions de chefs de service	1925
Cessation de fonctions d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1925
Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 novembre 1990 portant délégation de signature	1925

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chef de service	1926
---------------------------------------	------

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale tunisienne	1927
--	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-1994 du 28 novembre 1990.

Monsieur Abdellaziz Ben Dhia est nommé ministre conseiller auprès du président de la République.

Par décret n° 90-1995 du 28 novembre 1990.

Monsieur Mohamed Ghénima est nommé ministre conseiller auprès du Président de la République.

Par décret n° 90-1996 du 28 novembre 1990.

Monsieur Sadok Chaâbane, est nommé conseiller principal auprès du Président de la République.

Par décret n° 90-1997 du 28 novembre 1990.

Monsieur Mohamed Amamou, est nommé conseiller principal auprès du Président de la République.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 90-1998 du 30 novembre 1990.

Monsieur Abderrahman Mohamed Thili, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 1991.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 90-1989 du 30 novembre 1990

Monsieur Ali Yahia administrateur est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives à la commune d'Hamam Lif.

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25.

Arrête :

Article premier. — Les adjoints techniques peuvent être recrutés :

1) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires (section mathématiques-sciences ou mathématiques-techniques) ou d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques du 2ème cycle ou d'un diplôme technique équivalent à caractère technique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade d'agent technique.

Art. 2. — Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A — Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre en mentionnant la spécialité et le cas échéant l'option choisie.
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale.
- 3) Un extrait du registre de l'état civil datant de moins d'un an à la date du concours.
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours.
- 5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de participer au concours.
- 6) Un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique sur tout le territoire de la République.

B — Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par voie hiérarchique en mentionnant la spécialité et le cas échéant l'option choisie accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées en paragraphe «A» ci-dessus.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département,

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade d'agent technique.

Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. — Les deux concours comportent deux épreuves écrites pour l'admission :

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe

1) Une épreuve de culture générale.

2) Une épreuve d'ordre technique.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve de culture générale	2 heures	1
2) Epreuve d'ordre technique	3 heures	3

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée :

— Pour les candidats internes : au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé;

— Pour les candidats externes : La priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — Liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Concours Externe et Interne pour le Recrutement d'Adjoint Technique

ANNEXE

A - CULTURE GENERALE

- La constitution du 1er juin 1959 tel qu'elle a été amendée
- L'exode
- Le chômage
- Les droits et devoirs des citoyens
- La chambre des députés
- Le tiers monde

B - EPREUVE TECHNIQUE

I - Spécialité : Topographie et cartographie

1) Option : Topographie générale :

- Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires
- Théorie des erreurs : les applications à la géodésie
- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point
- Représentation des formes du terrain
- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point
- Méthodes de lever
- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement, altitudes arithmétiques et dynamiques d'un point, compensation d'un réseau de nivellement

2) Option : Géodésie :

- 1- Généralités, les appareils de levés et de mesures**
 - Les système de projection.
 - La théorie des erreurs : les applications à la géodésie, les méthodes de compensation.
 - Le nivellement de précision

3) Option : Photogrammétrie :

- Généralités, les appareils de levés et de mesure
- Détermination des points du canevas points du canevas du sol
- Triangulation planimétrique en radiale
- Triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocinématographique
- Triangulation analytique
- Théorie des erreurs de compensation : Solution et version les moindres carrés application à la photogrammétrie
- Les appareils de restitution : principes généraux. Organes des appareils de restitution, classification des appareils reconstituteurs.
- Restitution :** Reconstitution des faisceaux perspectifs formation et déformation du modèle, mise à l'échelle du modèle, orientation absolue.

4) Option : Cartographie :

- Définition de cartographie
- Notions générales de cartographie
- Histoire de la cartographie
- Forme de la terre et coordonnées : Dimensions et forme de la terre
- Le système des méridiens et parallèles

Les projections cartographiques :

- Propriété et classement des systèmes de projection
- Choix de la projection en fonction des altérations
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Rappel des propriétés des principaux systèmes
- Problèmes particuliers aux planisphères
- Changement de système de projection (transpositions graphique optique et mécanique)
- Echelle, découpage et canevas de référence
- Mesure sur les cartes
- Fautes, erreurs, altérations
- Types des mesures

Expression et représentation graphique :

- Les variables visuelles
- Analyse de l'image graphique
- Textures et structures graphiques
- Schématisation, symbole ponctif
- Emploi de la couleur
- Les fonctions de la représentation graphique
- Théorie de l'image
- Règle de lisibilité
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographie topographique
- Convention, spécification habillage
- Représentation de la planimétrie
- Représentation du relief
- Les écritures
- Les cartes en reliefs
- Cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression
- Généralités sur les procédés et les matériaux
- Reproductions photographiques
- Composition des écritures
- Procédés lithographiques

Elaboration et rédaction :

- Elaboration de la carte
- Rédaction de la carte
- Conservation, entretien et transformation

Organismes cartographiques :

- Organisation cartographique nationale
- Organisation cartographique internationale
- Association, normalisation production

II - Spécialité : Bâtiment

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains sondage, contraintes des sols force portante)

Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantage et inconvénients de chaque système)

Supers structures et gros œuvres :

- Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie
- Planchers
- Jointement et rejointement - joints de dilataion et de rupture
- Enduits aux liants hydrauliques
- Porements et soielement- conduite et gaine - travaux de platerie ouvrages en stic-escaliers carrelage et produits céramiques

Divers travaux d'équipement et de protection :

- Charpentes en bois et en métal
- Menuiserie
- Plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment
- Canalisation d'évacuation : fosses aseptiques égouts
- Couvertures
- Etanchéité
- Isolation thermique et antivibratoire
- Engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières)

Matériaux traditionnels :

- Agrégats, chaux, ciment, plâtre
- Mortiers et bétons
- Coffrage
- Mise en oeuvre, transport du béton répandage et vibration bétons coulé sous eau

Techniques de la préfabrication :

- Préfabrication lourde
- Préfabrication légère
- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots.....) d'un lycée, hôpital et d'un immeuble d'habitation
- Indication sur les outils des principaux postes de travaux
- Erreurs grossières dans l'ossature des bâtiments
- Différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpital, salles de spectacles etc)

III Spécialité : Hydraulique et Génie Civil

Ressources en eau du pays : nappes souterraines et cours d'eau

- Pluviométrie - ruissellement

Divers mode de captage des eaux : barrages, forages, puits galerie drainantes ou filtrantes, sources etc..... écoulements des fluides, régimes hydrauliques, vitesse, débit, perte de charge

Conduites sous pression : types de conduites, béton, fonte amiante, ciment, acier

Généralité sur l'écoulement : répartition hydrostatique des pressions

Charge dans une section, ligne piézométrique et ligne de charge

Problème pratique de distribution, conduites simples ou en dérivation

Conduites d'aspiration et de refoulement - réseaux ramifiés et maillés

Mesure des pressions et des débits

Jaugeage des canaux découverts (flotteurs, déversoirs, moulinet etc....)

Matériel hydraulique

Divers types de pompes, rendement, puissance - débit

- Courbe caractéristique

- Canalisation : divers types - caractéristiques, qualités principes de fabrication, spécialisation - robinetterie fontainerie et ventellerie - joints et accessoires
- Moteurs, divers types
- Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques, chauxgrasse, mortier hydraulique, aggloméré amianté, liants hydrocarbures
- Différents types de fondations
- Caractéristiques mécaniques et physiques des sols
- Essais classiques des sols
- Infiltration - phénomène (renard)

IV Spécialité : Aménagement du territoire urbanisme et habitat

Elaboration des plans d'aménagement - procédure des plans d'aménagement

- Equilibre régional et problème humain
- Principe des investissements - Décentralisation industrielle
- Les villes
- La croissance urbaine et l'évolution des activités de commerce et de service
- Théorie de la hiérarchie urbaine fondée sur l'exercice des activités tertiaires
- Les activités urbaines envisagées dans leur ensemble
- La hiérarchie des villes en Tunisie selon leurs fonctions ou leur rayonnement
- L'avenir des activités tertiaires urbaines

La science des plans des villes :

- Les problèmes des voies publiques et des places publiques
- Les plantations
- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs)
- Occupation au sol-problèmes que se pose à l'occupation au sol
- Le problème du terrain et les principes fondamentaux du lotissement et approbation des lotissements
- Les problèmes des transports des canalisations, des différentes alimentations (en eau potable, gaz, électricité....)
- La beauté des villes : naturelles et artificielles
- Les monuments

Les problèmes des quartiers

- Les problèmes des villes nouvelles les cités jardins agglomération de leur extension, les transformations des villes anciennes; le rôle des villes nouvelles dans l'aménagement du territoire et l'animation de la région, les loisirs, les portes de plaisance, la politique d'aménagement touristique

Autorisation de bâtir prêt à la construction, prêt national de l'habitat, prime à la construction. Agence Foncière et d'Habitat, Banque de l'Habitat, promotion Immobilière (SNIT) promotion Industrielle, Agence Société El Iskan ...)

Matériaux de construction : chaux, gravier, plâtre mortier, béton, coffrage et mise en oeuvre des matériaux.

Préfabrication

Caractéristiques mécaniques et physiques des sols en Tunisie (ex : la vase de Tunis ...).

Différents types de fondations.

V.- Spécialité : Ponts et chaussées

Partie commune aux différentes options :

Notions élémentaires sur la rentabilité économique (pour les routes, les ouvrages d'art) taux de rentabilité interne.

Notions élémentaires sur les véhicules et sur les qualités superficielles de la chaussée

Caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route

Chaux ciments plâtre, liants hydrocarbures, bétons mortiers

1) Option : Routes :

Classification des sols

Caractéristique mécanique des sols

Conception et construction des routes

- Calcul des épaisseurs des différents types de chaussée
- Couche de fondation, de base et de roulement :

Différents types, techniques d'exécution :

- Produits pierreux en Tunisie
- Comparaison entre chaussées souples et rigides
- Matériel des travaux routiers
- Contrôle des chantiers routiers
- L'entretien et l'exploitation des routes et des pistes en Tunisie (l'entretien courant, l'entretien périodique, coûts de l'entretien, signalisation éclairage et sécurité routière)
- Chantiers des travaux neufs routiers
- Différents éléments et pièces d'un projet routier
- Normes routières et réglementation

2) Option : Etudes routières :

Notions sur les différents types de structures, ponts métalliques en bétons armés précaint ponts (bailey) ossés ...

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation

Définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à lever ...)

Elaboration des projets routiers - Différents stades d'élaboration

- Différentes pièces et éléments d'un projet routier

- Normes routières et réglementaires

- Calculs des épaisseurs des chaussées des différentes couches du corps de chaussées

Produits pierreux en Tunisie (Carrières : quantités et qualités des produits)

Etudes d'un tronçon de routes comportant tous problèmes ayant trait à la route projetée (pour leur épreuve les candidats peuvent utiliser "les normes" en vigueur, les différents livres tel que abaque de clothoïdes, tables valeurs naturelles).

3) Option : Etudes d'ouvrage d'art :

En cas d'application tous les livres seront autorisés (livres traitant de la résistance des matériaux et du béton armé).

Calcul des débits, calculs des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation, (il ne sera pas demandé la description des appareils de sondage) affouillements et lutte contre les affouillements

Définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet d'ouvrage d'art (échelle, bande à lever, profil en long de l'oued etc ...)

Réglementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française) pour le calcul des ouvrages d'art : surcharge, poids propre, sollicitation etc ...

Les bases expérimentales de la résistance des matériaux, études des propriétés mécaniques et matériaux

Théorie de l'élasticité, théorie du potentiel, interne

Elasticité plane en coordonnées, cartésiennes, élasticité planes en coordonnées polaires

Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux

Contraintes et déformations produites par l'effort normal et le moment fléchissant.

Contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques,

poutres droites hyperstatiques, poutre à béquilles, arcs et poutres solidarisiées par les suspentes verticales, systèmes réticulés isostatiques, systèmes réticulés hyperstatiques.
Calcul numérique en résistance de matériaux.
Les sollicitations en bétons armés et précontraint.
Calcul des efforts.
Matériaux et contraintes (béton, acier, câblage et produits laminés).
Méthodes de calcul : flexion simple, composée, effort normal, effort tranchant, torsion, effort de traction.

4) Option : "Laboratoire des sols"

Les sols des fondations :

- La reconnaissance des sols
- Les essais d'identification
- Classification des sols
- Les essais de perméabilité
- Les essais de résistance
- Cisaillement direct
- Triaxial UU-CU-CO
- L'essai odométrique
- Le compacte
- Les essais de compactage
- Paramètre affectant le compactage
- Le rôle du compactage sur chantier

Matériaux des chaussées :

- Essais de caractérisation des pièces utilisées dans le corps des chaussées
- Choix des matériaux pour le corps des chaussées

Tous essais normalisés font partie du présent programme.

VI - Spécialité mécanique :

1) Notion de cinématique.

Cinématique d'un corps solide, translation, rotation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et des accélérations.
Vitesse de glissement, vecteur pivotant, vecteur roulant.
Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système bielle-manivelle.
Mouvement continu quelconque d'un solide.

2) Notions de dynamique :

Généralités sur le mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, équations du mouvement formule d'Euler, théorème de Poincaré.
Mouvement d'un solide pesant suspendu par un point.
Petites oscillations autour d'une position d'équilibre stable.
Termes dynamiques et mécanique des fluides :
Echange d'énergie
Évolutions fermées, cycles périodiques
Principe de l'équivalence
Les gaz, les gaz parfaits
Principe de Carnot
Fluides industriels
L'énergie utilisable (théorème de Gouy).
Loi générale des écoulements d'un fluide compressible en régime permanent.

3) Technologie :

- Etudes des engrenages
- Train de roues d'entrées, mouvements différentiels
- Boîtes de vitesse pour machines outils
- Courbes roulantes
- Canes
- Systèmes articulés
- Les liaisons - principe et procédé - organes d'assemblage élémentaire
- Immobilisation relative de deux pièces de machines
- Mouvement relatif de deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques
- Embrayages
- Freins
- Transmission du mouvement circulaire
- Organes de variation de vitesse
- Organes de transmission avec transformation de mouvement

4) Matériaux

Différents matériaux, sidérurgie, métallurgie des métaux non ferreux, produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux, le bois, les matières premières industrielles d'origine organique ou minérale.
Machines-outils : métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aléseuses, machines à scier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).

5) Electrotechnique générale :

- Machines à courant continu de type courant
- Machines à courant alternatif de type courant
- Organes de commande des machines électriques
- Les applications de la commande électrique.

VII - Spécialité "électrotechnique"

Loi du courant continu.
Electromagnétisme, champs magnétique produit par les courants, induction d'un courant, action d'un champ d'induction sur un courant, travail des forces électromagnétiques.
Induction électromagnétique, force électromotrice et courant induit, auto-induction, énergie magnétique, grandeurs et unités.
Courant alternatif sinusoïdal.
Courant triphasé.
Appareils de mesure.
Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités ou les génératrices et les moteurs.
Généralités sur les transformateurs (conséquences de lois de l'électromagnétisme).
Machines à courant continu de type courant, dynamo réversible de la dynamo-moteur.
Phénomènes courants aux dynamo et moteurs.
Fonctionnement des machines à courant continu.
Accumulateurs, technologies, fonctionnement, charge autres machines.
Machines à courant alternatif de type courant :
Alternateurs.

Moteurs synchrones.
Moteur à collecteur.
Transformateur, autres machines.
Organes de commande des machines électriques :
La commande électro-mécanique des moteurs, schémas, influence de variations d'exploitation.
Démarrage.

La commande automatique.
Servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position.

Les applications de la commande électrique

- Groupe électro-moteurs de pompes.
- Engins de terrassement, génie civil.

Manutention mécanique, transporteur téléphérique :

- Alimentation de secours
- Groupes électrogènes
- Stations de charge d'accumulateurs
- Branchements automatiques
- Chauffage électrique
- Le sondage électrique

L'électrostatique

- Équilibre d'un système de conducteur
- Problèmes généraux, image électrique

Méthodes d'intégration de l'équation de la plaque :

- Capacité
- Système déformable de conducteurs
- Diélectriques
- Electromagnétiques
- Inter-action magnétique
- Milieu émané
- Circuit magnétique
- Eman permanent
- Electro émané
- Induction électromagnétique
- Self-induction
- Les matériaux
- Schémas électriques

3 VIII Spécialité : ELECTRONIQUE

I- Electricité

- * Electrostatique
- * Electrocinétique
- * Electromagnétisme
- * Circuit en régime permanent sinusoïdal

II- Electrotechnique

- Les unités mécaniques
Force, Travail, Puissance, Énergie
- Nature d'un courant électrique
Généralités sur la structure de l'atome
Molécule, atome, électron, noyau, conducteur, isolant
Générateur, récepteur, circuit électrique
- Les grandeurs électriques
Intensité d'un courant
Différence de potentiel
Puissance électrique
Résistance électrique
La résistivité
Groupement des transistors en parallèle, en série, mixte
Générateurs électriques, puissance utile d'un générateur
Récepteurs
Puissance électrique mise en jeu
Loi d'Ohm pour un circuit fermé
Loi d'Ohm généralisée
Groupement des générateurs
- Electrostatique
Electrisation par frottement, par contact, par influence
Loi de Coulomb
Champ électrique
- Condensateurs
- Le courant alternatif
Grandeurs périodiques, visualisation à l'oscilloscope
- Tube à vide
Diode
Triode
Pentode
- Induction électromagnétique - Autoinduction - Induction mutuelle
- Circuit en courant alternatif
- Les filtres
- Les transformateurs

III- Electronique

- Les Semi conducteurs
- Diode à jonction
- Diode Zener
- Le Transistor
- Transistor à effet de champs
- Le thyristor
- Montages fondamentaux des transistors
Transistor en base commune
Transistor en émetteur commun
Transistor en collecteur commun
- Amplification
Classification - Amplificateurs - Classes de fonctionnement
- Amplificateur pour transistor commun
- Polarisation des transistors - stabilisation thermique
Amplificateur AF à transistor
La contre-réaction
Les oscillateurs à transistors, à LC (Inductance, capacité)
- Emission radio-électrique
Ondes hertziennes, champ et rayonnement électro-magnétique
Modulation, Bande, fréquence et longueur d'onde
- La détection en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à amplification directe

- Récepteur super heterodyne
- Réglage de la commande unique des circuits d'antenne et d'oscillation
- Etage changeur de fréquence à fréquence intermédiaire
- Etage détecteur et CAG (Contrôle automatique de gain) en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à modulation de fréquence
- Notion sur la stéréophonie
- Principe du magnétophone
- Alimentation continue
 - Redressement en simple alternance
 - Redressement en double alternance
 - Stabilisation par diode Zener
- Préamplificateurs à un seul transistor - montages fondamentaux
- Correcteurs de tonalités et réglages
- Ampli - préampli - correcteur AF (différents types)
- Amplificateur AF à circuit intégré
- Oscillateurs
- Etage changeur de fréquence
- Amplificateur FI (Fréquence intermédiaire) - Détection et CAG (Contrôle automatique de gain)
- Principe de fonctionnement de l'oscilloscope
- Le télé HF (Haute fréquence)
- Amplification à fréquence intermédiaire
- Démodulation
- Amplification vidéo-fréquence
- Contrôle automatique de gain
- Séparation des signaux vidéo et synchro
- Séparation trame - ligne
- Le balayage vertical
- Amplification de puissance image
- La réflexion verticale
- Le balayage horizontal
- Amplification de puissance ligne
- La réflexion horizontale
- Chaîne son
- Etude du fonctionnement d'un récepteur TV (Télévision)
- La télévision couleur

IV- Schéma d'électronique

- Les redresseurs
- Filtrage
- Alimentation stabilisée
- Préampli
- Filtrage électronique
- Tonalité
- Ampli de puissance
- Ampli BF (basse fréquence) à circuit intégré
- Alimentation régulée
- Amplification directe
- Oscillateurs LC (Inductance, capacité)
- Changement de fréquence
- Amplification FI (Fréquence intermédiaire)
- Détection : CAG (Contrôle automatique de gain)
- Modulation de fréquence
- Magnétophone
- Stéréophone
- Schéma synoptique d'un récepteur TV (Télévision)
- Alimentation, filtrage, régulation
- Etage basse fréquence
- Discriminateur en FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage final vidéo et détection CAG
- Etage FI son et image (étage à fréquence intermédiaire)
- Têtes VHF (Very high frequency)
- Séparation des signaux de synchronisation
- Base de temps verticale avec étage de puissance
- Base de temps horizontale
- Tubes cathodiques
- Etude des divers schéma de récepteur TV (Télévision)
- Schéma synoptique d'un TV (Télévision) couleur.

V- Mesures

- Etudes technologiques des appareils de mesure
- Voltmètre - Ampèremètre
- Mesure d'une puissance
- Voltmètre - Ampèremètre et Wattmètre
- Mesure de la résistance
- Association des résistors
- Etude graphique
 - $U = f(I)$ $U_g = f(I_g)$ $U = f(I)$
 - montage stabilisateur
- Mesure d'une capacité au pont R/C (Résistance, inductance, capacité)
- Charge et décharge d'un condensateur
- Le courant alternatif
- Utilisation - visualisation - mesure de U à l'oscilloscope
- Mesure de période, de fréquence
- Les tubes
- Les alimentations
- Le transformateur
- Diode au silicium
- Redressement simple alternance sans et avec filtrage
- Alimentation stabilisée (Diode Zener seule)
- Mesure à l'ohmmètre en directe et en inverse
- Stabilisation Amont $U_g = f(U_g)$ (courbe)
- Stabilisation Aval $U_g = f(I_g)$ (courbe)
- Préamplificateurs à un seul transistor
- Amplificateur de puissance
- Classe A, symétrique A et B, symétrique
- Correcteur de tonalité

- Ampli - préampli - correcteur AF (Amplificateur de fréquence)
- $U_g = f(F)$
- Influence de la contre réaction
- Action du correcteur
- Rendement, sensibilité, gain en tension, gain en puissance
- Impédance de sortie, bruit
- Relevés oscillographiques divers
- Ampli AF (Amplificateur de fréquence) à circuit intégré
- Alimentations régulées 1-2-3 transistors
- Circuit résonnant
- Oscillateur
- Ampli FI (Fréquence intermédiaire) - Détection CAG (Contrôle automatique de gain)
- Récepteurs radio commercial
- Sensibilité standard du poste de radio
- Mesure d'affaiblissement de la fréquence image
- Télévision : étage alimentation
- Redressement : filtrage et régulation - les filaments
- Etage BF (Basse fréquence) et son
- Etage détecteur FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage FI son et image
- Etage tête HF - VHF - UHF
- Etage CAG et son réglage
- Etage séparateur de signaux de synchronisation
- Etage base de temps vertical et ses réglages
- CAF base de temps horizontale et THT et leurs réglages
- Mesure sur le culot du TRC et déflecteur avec leurs réglages
- Dépannage méthodique et divers de l'ensemble d'un récepteur TV (Télévision)

VI- Technologie

- Les caractéristiques des matériaux utilisés en radio
- Les résistors - potentiomètres - les thermistances
- Les condensateurs - les tubes à vides - les générateurs
- Les selfs de filtrage
- Les transformateurs - HF et HI
- Les semi conducteurs - circuits intégrés - diodes
- Transistors : différents types, technologie, caractéristiques
- Les hauts parleurs
- Les écouteurs
- Les microphones
- Les antennes et cadres
- Commutation dans le bloc HF (Haute fréquence)
- Support du son
- Tête d'enregistrement
- Les antennes de télévisions
- Descentes d'antennes
- Diode Zener intégrée
- Tête HF (VHF et UHF)
- Les lumiphones
- Convertisseurs lumière courant
- Tube à rayon cathodique
- Constitution et utilisation d'un thyristor
- Les transformateurs
- Les déflecteurs
- Les tubes trichromes
- Ligne de retard

II Spécialité : AJUSTEUR DE PRECISION MACHINES OUTILS

1- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES

- Affûtage cylindrique et plane
- Appareillage
- Usinage des pièces
- Caractéristiques des organes de la machine

2- CALCULS PROFESSIONNELS

- Inclinaison du coulisseau
- Réalisation d'un cône
- Application de la conicité
- Temps de passe
- Vitesse de coupe et vitesse de rotation
- Tableau calcul des vitesses

3- TECHNOLOGIE GENERALE

- Meule (généralité)
- Identification et désignation commerciale des meules
- Désignation des meules, forme, grosseur, du grain ...
- Abrasifs
- Montage des meules
- Ajustements
- Symbolisation des prises de pièces
- Lubrification

4- PRINCIPAUX AJUSTEMENTS

- Tolérance de forme et de position
- Etats de surface
- Classification et terminologie des dessins
- Tolérance dimensionnelles

5- METROLOGIE

- Pied à coulisse
- Palmer
- Comparateur universel
- Instrument de traçage
- Reporteur d'angle et calibre

7- CONDITIONS DE COUPES PARTICULIERES

- Rectification des pièces complexes
- Affûtages des outils.

I Spécialité : DESSINATEUR PROJE TEUR EN ARCHITECTURE

A - DESSIN

1- Dessin d'architecture

- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan d'implantation
- Croquis
- Esquisse (main levée)
- Avant projet
- Projet d'exécution

2- Dessin de détails

- Détail de fondation
- Détail sur coupe mur extérieur
- Détail de menuiserie différents types de portes
- Détail d'accrotène (Etanchéité)
- Détail de descente d'eaux

B- TECHNOLOGIE

- Terrassements
- Les fondations
- Maçonnerie
- Les planchers
- Etanchéité
- Les enduits
- Les escaliers
- Les revêtements des sols et murs
- Notions sur les équipements du bâtiment

C- DROIT D'URBANISME

- Schéma directeur
- Plan d'aménagement
- Plan d'aménagement de détails
- Plan de lotissement
- Règlement de la construction

D- MOTION DE METRE

II Spécialité : DESSINATEUR PROJE TEUR EN BETON ARME

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de masse
- Plan de situation
- Plan d'implantation
- Croquis-Esquisse (main levée) avant projet-projet d'exécution

2- Dessin de Béton-armé

A partir des plans d'architectures (dessinés par les stagiaires) préparer :

- Les plans de coffrages
- Les plans de fondations
- Les plans et détails de ferrillage
- Tableaux de ferrillages

B - Béton-Armé

- Généralités
- Les sollicitations
- Caractères mécaniques de matériaux et contraintes admissibles
- Association béton-acier
- Bases de calcul du B-A
- Compression simple
- Flambement
- Fretage
- Traction simple
- Flexion simple
- Effort tranchant
- Calcul de fondation
- Détermination du C.B

III Spécialité : METREUR VERIFICATEUR (Bâtiment)

A - METRE

- Gros oeuvre
- Second oeuvre
- Electricité
- Menuiserie
- Plomberie sanitaire
- Chauffage
- Etanchéité
- Quantitatif des matériaux

B - TECHNOLOGIE

- Les matériaux de construction
- Technologie de construction

C - DESSIN D'ARCHITECTURE

- Etablissement des plans
- Les élévations
- Les coupes

D - R.D.M. et B.A.

1- R.D.M.

- Notion de statique
- Moment statique et moment d'inertie
- Généralités sur les poutres
- Contraintes produites par l'effort normal et le moment fléchissant
- Etude des pièces en Béton-Armé

2- Béton Armé

- Généralités
- Sollicitation

- Béton
- Aciers
- Association Acier-Béton

E- Etablissement du dessin en Béton Armé

F- Organisation du chantier

G- Généralités topographique

H- Assainissement et V.R.D.

1- Assainissement

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
- Réseau d'évacuation des eaux usées
- Ponts et chaussées

III Spécialité : DESSINATEUR PROJE TEUR EN MECANIQUE GENERALE

1 - RAPPEL

- Vue particulières
- Coupes, sections
- Perspective ISO et cavaliers
- Fonctionnement, montage et démontage d'un mécanisme

2- DIMENSIONS

- Dimensions normaux
- Dimensions normaux linéaires pour la mécanique
- Systèmes d'ajustement-tolérances
- Pentes et conicités

3- SYSTEMES DE FILETAGE

- Filetage ISO
- Autres systèmes normalisés

4- ORGANES FILETES ET LEUR ACCESSOIRES

- Tiges filetées
- Ecrou, trous taraudés, lamage ...
- Accessoires pour organes filetés

5- ORGANES DE LIAISON NON FILETES

- Rivets
- Bouts d'arbre (cylindriques, coniques, surpiquets ...)
- Arbres cannelés et dentelés
- Clavetages, goupillages et coillages

6- GUIDAGES

- Axes, rotules et articulations
- Roulements
- Accessoires des guidages
- Graissage

7- ORGANES POUR FLUIDES

- Organes pour cylindres (membranes ...)
- Joint
- Bouchons

8- ORGANES DE TRANSMISSION

- Courroie
- Chaîne
- Engrenage (droit et conique)

9- ELEMENTS POUR COMMANDES ET MONTAGES D'USINAGE

- Commandes manuelles (boutons, poignées, volants ...)
- Montage d'usinage

10- LES FORMES

- Forme de liaison
- Divers (cogés, arrondis ...)

IV Spécialité : MECANICIEN OUTILLEUR

1 - CONSTRUCTION MECANIQUE

*** Principe d'utilisation des outils dans les différentes techniques**

- Découpage
- Emboutissage
- Moulage
- Injection (verre, plastique, caoutchouc ...)

*** Problèmes relatifs à la coupe**

- Principes de conditions de travail
- Les éléments de coupe
- Choix des éléments de coupe
- Vitesses linéaires et nombre de tours par minutes
- Calcul de temps de coupe

2- FABRICATION MECANIQUE

*** Principe de fonctionnement d'une fraiseuse et d'un tour**

- Différents réglages
- Principe de fonctionnement des organes de la machine
- Fixation des outils
- Choix et classification des outils

3- RESISTANCE DES MATERIAUX

*** Essais mécaniques des matériaux**

- Généralités
- Traction
- Compression
- Cisaillement
- Flexion
- Torsion

IV Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE CLIMATISATION

- GEOMETRIE

- Tracés divers
- Surfaces courantes
- Volumes courants
- Relations métriques dans les triangles rectangles
- Relations métriques dans les triangles quelconques
- Polygones réguliers
- Mesures des angles - Degrés - Grades - Radians - Conversion
- Angle au centre - Angle inscrit
- Centre de gravité - position pour figures simples

- MECANIQUE DES FLUIDES

*** Notions de physique**

- Grandeur - unités - symboles
- Notions de Force
- Vitesse
- Accélération
- Mouvement uniforme
- Mouvement uniforme varié
- Travail
- Puissance
- Le pesantier
- La chute libre des corps
- Principe de l'inertie
- Principe fondamental de la dynamique
- Notion de masse - relation masse et poids
- Energie potentielle - Energie cinétique
- Théorème de l'énergie cinétique
- Pression

*** Loi fondamentale de l'hydrostatique**

*** Théorème de Pascal**

*** Théorème d'Archimède**

*** Ecoulement permanent d'un liquide parfait**

- Débit
- Equation de continuité
- Théorème de Bernoulli
- Formule de Torricelli
- Mesure de vitesse - Tube de Pitot

*** Ecoulement permanent d'un liquide réel**

- Viscosité
- Notion de perte de charge - Equation de Bernoulli
- Perte de charge par frottement
- Détermination du coefficient de résistance
- Ecoulement laminaire - Ecoulement turbulent
- Nombre de Reynolds
- Perte de charges locales
- Calcul des pertes de charge - Application

*** Dessin Technique**

- Représentation conventionnelle
- Normalisation
- Lecture des plans
- Trace-craquis - plans de détails et d'exécution
- Projets d'immeubles individuels ou collectifs
- Connaissance des perspectives

*** Technologie**

- Sanitaire
- Chauffage
- Conditionnement d'air
- Régularisation - Electricité pratique

IVI Spécialité : TOURNEUR FRAISEUR

1 - TECHNOLOGIE GENERALE

- Désignation et forme des meules
- Abrasifs
- Ajustements
- Tolérance d'usinage normalisées
- Intervalle de tolérance
- Choix des ajustements
- Tolérance de forme et de position
- Symbolisation des états de surface
- Symbolisation de prise des pièces
- Lubrification - gamme d'usinage
- Clavetage
- Frottage

2- CONNAISSANCES DES MATERIAUX

- Propriétés mécaniques des métaux
- Essais mécaniques des métaux
 - Essai de dureté
 - Essai de traction
- Les aciers
 - Aciers non alliés
 - Aciers alliés
 - INOX
- Fontes
- Cuivre et alliages cuivreux
 - Bronzes
 - Laitons
- Aluminium et ses alliages
- Traitement thermique
 - Trempe
 - Cementation
 - Revenu
 - Recuit

3- TOURNAGE

- Les tours
 - Tours universel
 - Tours spéciaux
- Les outils et porte outil
 - Caractéristiques générales
 - Description
 - Différents types
 - Calage des outils
- Accessoires de machines
 - Mandrin à mors indépendants
 - Mandrin à mors doux
 - Lunette fixe et à suivre
 - Plateau à trous et montage sur plateau à trous
 - Entraînement
 - Appareillages spéciaux pour tours parallèle
- Technologie professionnelle
 - Dressage des épaulements
 - Tracage et perçage des excentriques
 - Tournage entre pointes
 - Cylindrage
 - Moletage
 - Filetage
 - Gorgeage
- Calculs professionnels
 - Inclinaison du coulisseau pour réalisation d'une cône
 - Temps de passe
 - Vitesse de coupe
 - Vitesse de rotation

4- FRAISAGE

- Les fraiseuses
 - Fraiseuse à banc fixe
 - Fraiseuse à console horizontale à levier
 - Fraiseuse à console horizontale à tête universelle
- Accessoires de machines
 - Etau de fraiseuse
 - Appareil à aliser
 - Appareil à aliser et à surfacer
 - Porte outils d'alésage
 - Outils à aliser et à dresser
 - Mandrin à pinces
 - Multiplicateur de vitesse
 - Appareil diviseur
 - Plateau circulaire

5- COUPE DE METAUX

- Les fraises
 - Différents types
 - Caractéristiques générales
 - Descriptions
- Affûtage
 - Angles de coupe caractéristiques

6- PROCEDURES D'USINAGE

- Techniques d'usinage
 - Fraisage sans équerre d'une forme parallélépipédique
 - Mode d'attaque en fraisage
 - Fraisage en avalant
 - Usinage d'un vif
 - Usinage des tenons et rainures
 - Travail en horizontale
 - Fraisage au plateau circulaire
 - Fraisage en diviseur
 - Usinage de crabots
 - Taillage des crémaillères
 - Taillage des engrenages droits
 - Taillage hélicoïdal
 - Taillage des engrenages hélicoïdaux
 - Alésage sur fraiseuse
 - Trains de fraises
- Techniques de réglages
 - Réglage des conditions de coupe des fraises d'ébauche
 - Rattrapage des jeux
 - Centrage d'une fraise
 - Vérification des engrenages
 - Défauts des pièces fraisées
- Techniques de tracage
 - Tracage des points de centre pour départ d'usinage
 - Balancage des pièces moulées, soudées et forgées
- Calculs professionnels
 - Inclinaison de la tête de fraiseuse
 - Inclinaison de la tête au diviseur
 - Angle de raccordement
 - Taillage de crabots
 - Division indirecte
 - Taillage des engrenages hélicoïdaux (application)
 - Vitesse de coupe - Vitesse de rotation
 - Vitesse de coupe en fraisage
 - Vérification d'une glissière trapézoïdale

IVII Spécialité : CONDUCTEUR DES MACHINES D'IMPRIMERIE (Typo-Offset)

*** Les éléments d'une forme typographique :**

- Le caractère typo
- La composition
- Les mesures typographiques
- La conversion des mesures typographiques et métriques

* L'imposition :

- Pliage de la feuille
- Répartition des blancs
- Placement des pages
- Foliotage
- Prise de pinces, etc ...

* La commande générale de la machine :

- L'élément imprimant
- L'habillage
- Les différents margeurs et les dispositifs d'entraînement de la feuille
- Les rouleaux (réglage)
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie
- La partie alimentation (plateau d'alimentation)
- La réception (plateau de réception)

* Le système d'encrage :

- Les composants du dispositif d'encrage
- Le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou par segments).

* Les encres :

- Les pigments
- Les vernis
- Les liants
- Les adjuvants
- Mélange des encres
- Les encres primaires
- Le séchage des encres (par absorption, évaporation ou flamme directe et air chaud)
- Calcul de la quantité d'encre pour un tirage

* Les papiers :

- Caractéristiques physiques du papier
- Format du papier
- Conditionnement du papier

* Les organes d'une presse offset :

- L'alimentation
- Le groupe d'impression
- Le margeur (à nappes, à feuilles et leur réglage)
- La réception
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie

* Les habillages :

- Définition
- But de l'habillage
- Habillage et longueur d'impression

* La pression :

- Réglage de la pression entre plaque et blanchet
- Réglage de la pression entre blanchet et cylindre de marge

* Les plaques :

- Sortes de plaques
- Traitement des plaques
- Plaques de zinc
- Plaques en Aluminium (présensibilisées)
- Plaques plusieurs métaux
- Conservation des plaques

* Les blanchets :

- Différentes sortes de blanchets (conventionnels, compressibles)
- Calage des blanchets
- Entretien des blanchets
- Incidents et remèdes
- Conservation des blanchets

* Le système de mouillage :

- Le dispositif de mouillage
- L'eau de mouillage
- Nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H.)
- Influence des encres et des papiers sur l'eau de mouillage.

* Les encres :

- Propriétés de l'encre offset
- Séchage des encres
- Mélange des couleurs
- Calcul de la quantité d'encre pour les tirages.

* Les papiers :

- Propriétés des papiers offset
- Formats des papiers
- L'humidité relative du papier
- Conditionnement du papier.

XVIII Spécialité : ELECTROMECANIQUE

I - Electricité

- Electrostatique
- Electrocinétique
- Electromagnétisme
- Circuit en régime permanent sinusoïdal.

II - Mécanique des fluides

- Statique des fluides
- Cinématique des fluides
- Dynamique des fluides parfaits incompressibles, visqueux

III - Mécanique générale

- Cinématique
- Dynamique
- Applications

IV - Résistance des matériaux

- Sollicitations simples
- Sollicitations composées
- La fatigue
- Poutres droites hyperstatiques
- Torsions des barres non circulaires
- Notions d'élasticité

V - Fabrication mécanique

- Moulage
- Déformation plastique
- Soudage
- La coupe des métaux
- Machines outils et outils de coupe
 - Tournage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Percage : différents types - outillages - travaux exécutés - alésage
 - Fraisage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Rabotage - Raboteuse et étiau-limeur - Travaux exécutés
 - Mortaisage - Types - travaux - outillage
 - Brochage - Types - travaux - outillage
 - Filetage - Machine - méthodes - outillage
 - Rectification - Types - travaux - outillage
 - Taillage des engrenages : Principe - machines - outillage.
- Métrologie
 - Incertitudes et erreurs
 - Les comparateurs
 - Vérification des filetages

VI - Construction mécanique

- Généralités
 - Matériaux de construction
 - Architecture des pièces
 - Etats de surface
 - Cotation - tolérance
 - Lubrification étanchéité
 - Transmission et transformation mécanique de mouvement
 - Transmission par fluides et les commandes électriques, hydrauliques et pneumatiques
 - Transformation d'énergie.
- Transmission de puissance
 - Les transmetteurs : accouplement et anti-dériveurs
 - Embrayage, frein, convertisseur, variateur de vitesse
 - Transmission de puissance par champ électro-magnétique - Exemples
 - Transmission de puissance par énergie cinétique des fluides
 - Coupleur hydraulique, frein et convertisseurs hydrauliques
- Les engrenages
 - Engrenage à axes parallèles
 - Engrenages coniques
 - Engrenages hélicoïdaux
 - Trains d'engrenage - simples, épicycloïdaux
 - Boîte de vitesse.
- Les chaînes
- Les Appareils de levage et manutention
 - Constitution
 - Réductions
 - Organes de sécurité
 - Cric et verins
 - Palans - treuil
 - Pont roulant - Grues
 - Appareils de manutention
- Les organes pour fluide
 - Les obturateurs
 - Les pompes
 - Les compresseurs
- Moteurs à combustion interne
 - Les parties fixes du moteur : Bâti - cylindres et chemises - culasses
 - Equipe mobile : pistons et accessoires - bielle - vilebrequin
 - Refroidissement
 - Organe de distribution - moteur à essence, moteur diesel
 - Organe de démarrage
- Les Turbo-moteurs
- Les moteurs pneumatiques et hydrauliques

VII - Machines électriques

- Transformateurs statiques
- Transformateurs monophasés
- Transformateurs triphasés
- Couplage

- Transformateurs spéciaux : auto-transformateur - de mesures - amplificateurs magnétiques
- Machines asynchrones : Principe - constitution - fonctionnement industriels - démarrages - défauts et accidents - commandes
- Machines synchrones : alternateurs
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande
- Machines synchrones : moteur
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande
- Machines à courant continu
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande
- Moteurs à collecteurs

VIII - Systèmes logiques - Asservissement - Automatique

- Algèbre de Boole
- Réalisations pratiques des fonctions logiques
 - Technologie à relais
 - Technologie à diode
 - Technologie à transistor
 - Technologie à circuits intégrés
- Système combinatoire et séquentiels
- Grafocet
- Automate programmable industriel
 - Architecture - Programmation

VIII - Circuits et mesures électriques

- Circuits en régime permanent sinusoïdal
 - Loi d'ohm
 - Puissances
 - Energie
 - Théorèmes
 - Représentation vectorielle, complexe
- Dipôle
- Circuits magnétiques
 - Loi d'ampère
 - Caractéristiques de champs magnétiques, du milieu
 - Différents types de circuit
 - Méthodes de calcul
- Les appareils de mesures électriques
- Transformateurs de mesures
- Mesures du courant et de la tension
- Mesures des résistances et des impédances
- Mesures de puissance d'énergie
- Appareils de mesure électronique
 - Voltmètre électronique
 - Décibelmètre
 - Voltmètre numérique
 - Multimètre électronique
 - Oscilloscopes
 - Enregistreurs
- Mesure de fréquence
- Mesure des valeurs magnétiques
- Mesure des grandeurs non électriques

IX - Electronique

- * Electronique de commande**
 - Les composantes électroniques : Dipôles non linéaires, tri pôles
 - Les principales fonctions électroniques
 - Redressement
 - Amplification linéaire
 - Amplification de puissance
 - Les amplificateurs opérationnels
 - Les oscillateurs
 - La stabilisation
 - Modulation et démodulation
 - Mesures électroniques des grandeurs physiques
 - Principaux types de capteurs
 - Chaîne de mesures
- * Electronique de puissance**
 - Redressements non commandés
 - Redressements commandés et onduleurs non autonomes
 - Onduleurs autonomes et convertisseurs de fréquence

XIII - Spécialité : Production Agricole (Végétale et Animale)

1) Option : Grandes Cultures

- Propriétés physiques et chimiques du sol
- La fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes
- Le travail du sol : les différentes façons - définition et buts
- L'eau dans le sol
- Etudes des cultures suivantes (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte) :
 - Cultures céréalières : blé, avoine, maïs et triticoale
 - Multiplication et production des semences céréalières sélectionnées
 - Technique de production, contrôle et certification, conditionnement stockage
 - Législation sur le contrôle des semences sélectionnées
 - Légumineuses à graines : Petit-pois, pois chiche, fève, féverole, haricot et lentille
 - Cultures industrielles : tournesol, betteraves à sucre, tabac, soja, lin cotonnier
 - Cultures fourragères
 - Principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué (avoine, vesce, betterave, fourragère, medicago annuel, fétuque, sula, phalaris, ray-grass, cultures pour ensilage : luzerne, bergrin, maïs fourragère ...)
 - Les prairies et parcours
 - Les réserves fourragères (cactus etc ...)
 - Le fauchage : préparation du matériel, époque de la fauchaison, fenaison

2) Option : Défense des cultures :

- Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques biologiques)
- Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole :
 - Classification en groupe, mode d'action, efficacité et rémanence, législation Morphologie biologie et moyens de lutte contre les insectes, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies cryptogamiques, identification et moyens de lutte contre les viroses et les maladies bactériennes des plantes cultivées
 - Les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)
 - Les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures

3) Option : Arboriculture fruitière :

- Caractéristiques des sols favorables aux plantes (données physiques et chimiques)
- Les critères du choix des espèces à planter : Sol, Climat, Eau, Matériel végétal
- Etude de l'appareil végétatif
- Etude des organes producteurs de fruits
- Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
- Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (aspects quantitatifs de l'eau d'irrigation)
- Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, porte greffes, plantations, entretiens, traitement et récolte) :
 - Olivier
 - Abricotier
 - Agrumes
 - Amandier
 - Vigne de cuve
 - Vigne de table et à sécher
 - Figuer
 - Palmer dattier
 - Pêcher
 - Pistachier
 - Pommier-poirier
 - Prunier-cerisier
 - Méthodes et techniques de production des plants fruitiers
 - Contrôles des pépinières

4- Option Cultures Maraichères

- Les sols à vocation maraichères
- Les assolements en cultures maraichères
- La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraichères)
- Besoins en eau pour irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)
- Méthodes d'amélioration (génétiques et sanitaires) des espèces maraichères
- Influence des facteurs du climat sur le maraichère, les différents types de culture
- La correction des facteurs climatiques, les cultures sous abris
- Récolte commercialisation et transformation des produits maraichères
- Etudes des espèces maraichères suivantes :
 - (Physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte)
 - Solanacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre
 - Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes
 - Légumes vivaces : artichaut, fraise
 - Liliacées : Ail, oignon
 - Légumeuse : Petit-pois, haricot, fève
 - Légumes feuilles : laitue
 - Légumes racines : Carotte, radis, navet

5- Option : Floriculture et aménagement des jardins

- (Nomenclature, classification, multiplications générative et végétative des plantes florales, régulation de la croissance des plantes ornementales, soins culturaux, les plantes annuelles, bisannuelles, males, vivaces, les plantes bulbeuses, les plantes d'appartement à feuille décorative (description, multiplication, culture) aménagement des jardins et des parcs

6- Option : Vétérinaire

- La rage chez le chien
- Epidémiologie en Tunisie
- Symptômes
- Prophylaxie
- La maladie newcastle, étude chimique et prophylaxie
- Le brucellose bovine : Symptômes, diagnostic et prophylaxie
- Les strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires : classification otologique et traitement
- La clavelée du mouton : Symptômes et prophylaxie
- Techniques de récolte et d'expédition de prélèvement destinés au laboratoire

7- Option : Petit élevage et production animale

- L'importance de l'élevage et des problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie
- La conduite rationnelle d'un élevage avicole
- Les aliments concentrés pour les volailles
- L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins
- L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovins
- L'importance et les problèmes de l'élevage ovins et caprins
- Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovin et caprin
- Les besoins nutritifs des bovins, ovins et caprins et leurs rations
- Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins et caprins
- La conduite rationnelle d'un élevage ovin
- La conduite rationnelle d'un élevage caprin
- La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier
- La production du lait en Tunisie et ses problèmes
- La production de la viande en Tunisie et ses problèmes
- La production de la laine, du poil et du cuir en Tunisie

8- Option : Mécanisme agricole

- Les tracteurs agricoles
- Machines à traction animale et de culture motorisée
- Matériel de défrichement
- Matériel de remodelage de terres
- Matériel de labour profond et de façon superficielle
- Matériel de semis, d'épandage, de repiquage
- Matériel de défense des cultures
- Matériel de récolte
- Rendement des machines agricoles
- Conditions d'importation
- Machines à roues et machines à chenilles

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement des adjoints techniques spécialité : transmissions.

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25.

Arrête :

Article premier. — Les adjoints techniques spécialité : transmissions peuvent être recrutés :

1) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires (section mathématiques-sciences ou mathématiques-techniques) ou d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques du 2ème cycle ou d'un diplôme technique équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade d'agent technique.

Art. 2. — Les deux concours auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats aux deux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A — Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre en mentionnant la spécialité ou l'option choisie.
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale.
- 3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours.
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours.

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de participer au concours.

6) Un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique sur tout le territoire de la République.

B — Pour les candidats internes :

Les candidats appartenant à l'administration doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique en mentionnant la spécialité ou l'option choisie accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées en paragraphe «A» ci-dessus.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte de nomination du candidat dans le grade d'agent technique.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. — Les deux concours comportent deux épreuves écrites pour l'admission :

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe

I) Le concours externe.

1) Epreuve de culture générale.

2) Epreuve d'électricité

II) Le concours interne

1) Epreuve de culture générale

2) Epreuve portant sur des questions professionnelles

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée		Coefficient	
	Externe	Interne	Externe	Interne
Epreuve de culture générale	2 heures	2 heures	1	1
Epreuve d'électricité	3 heures	—	3	—
Epreuve portant sur des questions professionnelles	—	3 heures	—	3

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'une de ces épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée :

— Pour les candidats internes : au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé;

— Pour les candidats externes : La priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit être faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — Liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique spécialité : transmissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE

Programme du concours interne et externe pour le recrutement d'adjoints techniques Spécialité : Transmissions

I) Culture générale (concours interne et externe)

- La constitution du 1er juin 1959 tel qu'elle a été amendée
- L'exode
- Le chômage
- Les droits et devoirs des citoyens
- La chambre des députés
- Le tiers monde

II) Questions professionnelles (concours interne)

A) commutation

1) Téléphonie générale

- Postes simples composition
- Tableau, intercommunications, description, fonctionnement

2) Téléphonie automatique :

- Les différents types d'autocommutateurs de l'intérieur
- Diagramme de liaison

3) Communication télégraphiques :

Principes des téléimprimeurs, installation et maintenance

- Les signaux télégraphiques
- Code à 5 moments
- Modulation télégraphique (rythmique et arythmique) start-stop
- Constitution d'un téléimprimeur
- Différents types de liaisons télégraphiques (télégraphie harmonique télégraphie numérique).

B) Energie :

Redresseurs, principe, montage, entretien

Accumulateur, principe, fonctionnements, entretien, consigne, à observer en cas d'incendie.

C) Transmission :

1) Transmission sur câble :

- Construction et entretien des câbles
- Poste et raccordement des câbles et leurs accessoires
- Equilibrage et essais
- Signalisation, localisation et réparation des dérangements

2) Transmission analogique :

- Circuit 2 fils, 4 fils
- Multiplexage
- Principe de la formation des groupes de base

3) Faisceau hertzien :

- Exploitation d'un système des transmissions en faisceau hertzien
- Principe d'une station terminale et d'une station relais.

4) Radio électricité :

- a) Mécanisme général d'une radiocommunication
- Circuits simples et circuits couplés
- Rayonnement d'une antenne
- Propagation des ondes
- Action des ondes sur une antenne de réception

b) Les postes à lampes

- Etude générale des tubes électriques
- Redressement, amplification, production d'oscillations
- Les hyperfréquences

c) Les stations d'émission

- L'étage pilote et les étages séparateurs et multiplicateurs de fréquence
- La manipulation télégraphique
- Les feeders et les antennes
- Les lampes d'émission
- Les sources d'alimentation
- Organisation d'un centre émetteur
- La maintenance et les mesures

d) Les stations de reception

- Système de protection contre les brouillages, les souffles et les évanouissements
- Propriétés générales d'un récepteur, description et caractéristiques techniques des récepteurs.
- Organisation d'un centre récepteur du service fixe ou du service mobile
- La maintenance et la mesure
- e) Les stations de relais
- Organisation d'une station simple (RS 1)
- Principe de fonctionnement
- Maintenances et entretiens des stations relais.

III) Electricité (concours externe)

1) Electrostatique :

Phénomènes fondamentaux de l'électrostatique, champ électrique, potentiel, influence électrique, condensateurs, énergies électrostatique.

2) Electrocinetique :

Courant électrique, densité de courant, loi d'ohm, loi de joule, champ électromoteur, force électromotrice, loi de kirchoff, applications.

3) Electromagnetisme :

Force électromagnétique, loi de la place, induction magnétique, champ produit par un courant, loi d'ampères.

4) Magnétisme :

Matériaux magnétiques, aimants permanents, lois du circuit magnétique, applications aux électroaimants.

5) Introduction électromagnétique;

Force électromotrice induite, induction propre, induction mutuelle, énergie des courants.

6) Courant alternatif :

Réseaux électriques en régime variable, courants sinusoïdaux, dipôles, coefficient de qualité, puissance en courant alternatif.

7) Courants industriels :

Courant triphasés, équilibrés, définition et applications principales, transformateur.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'adjoint technique;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'adjoints techniques spécialité transmissions.

Arrête

Article premier — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe sur épreuves pour le recrutement de dix huit (18) adjoints techniques dans les spécialités suivantes : 2 électromécanique, 3 mécanique-auto, 11 électronique, 1 mètreur vérificateur, 1 dessinateur projeteur en architecture, et un concours interne sur épreuves pour le recrutement de quatorze (14) adjoints techniques au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves des deux concours se déroulement à Tunis le 24 janvier 1991, et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'adjoints techniques;

Arrête

Article premier — Sont ouverts au ministère de l'intérieur un concours externe sur épreuves pour le recrutement de seize (16) adjoints techniques dans les spécialités suivantes : 1 électromécanique, 4 bâtiment, 2 électricité, 3 génie-civil 2 topographie, 1 électricité-auto, 1 mécanique, 1 électronique, et 1 dessinateur projeteur en architecture et un concours interne sur épreuves pour le recrutement de douze (12) adjoints techniques au profit de quelques municipalités.

Art. 2. — Les épreuves des deux concours se déroulement à Tunis le 24 janvier 1991, et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques au profit du conseil régional de Jendouba.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'adjoints techniques;

Arrête

Article premier — Sont ouverts au ministère de l'intérieur un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (1) adjoint technique et un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un (1) adjoint technique dans la spécialité génie-civil au profit du conseil régional de Jendouba.

Art. 2. — Les épreuves des deux concours se déroulement à Tunis le 24 janvier 1991, et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents techniques.

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25.

Arrête :

Article premier. — Les agents techniques peuvent être recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel sanctionnant des études secondaires techniques d'une durée minimum de quatre (4) ans et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

Art. 2. — Les épreuves seront appréciées par un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture du concours sus-visé fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats aus concours sus-visé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre en mentionnant la spécialité et le cas échéant l'option choisie.
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale.
- 3) Un extrait de registre de l'état civil datant de moins d'un an à la date du concours.
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours.
- 5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de participer au concours.
- 6) Un certificat médical délivré par un medecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique sur tout le territoire de la République.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. — Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admission :

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe

- 1) Epreuve de culture générale.
- 2) Une épreuve d'ordre technique.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve de culture générale	2 heures	1
2) Epreuve d'ordre technique	3 heures	3

Art. 8. — Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé;

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — Liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHKEIKH

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Concours Externe pour le Recrutement d'Agent Technique

ANNEXE

A - CULTURE GENERALE

- La constitution du 1er juin 1959 tel qu'elle a été amendée
- L'exode
- Le chômage
- Les droits et devoirs des citoyens
- La chambre des députés
- Le tiers monde

B - EPREUVE TECHNIQUE

1 - Spécialité : Topographie et cartographie

1) Option : Topographie générale :

- 1- Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires
- 2- Théorie des erreurs : les applications à la géodésie
- 3- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point
- 4- Représentation des formes du terrain
- 5- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point
- 6- Méthodes de lever
- 7- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement, altitudes arithmétiques et dynamiques d'un point, compensation d'un réseau de nivellement

2) Option : Géodésie :

1- Généralités, les appareils de levés et de mesures

- Les système de projection.
- La théorie des erreurs : les applications à la géodésie.
- Les méthodes de compensation.
- Le nivellement de précision

2) Option : Photogramétrie :

- Généralités, les appareils de levés et de mesure
- Détermination des points du canevas points du canevas du sol
- Triangulation planimétrique en radiale
- Triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou stéréométriquement principale

- Triangulation analytique
- Théorie des erreurs de compensation : Solution et version les moindres carrés application à la photogrammétrie
- Les appareils de restitution : principes généraux. Organes des appareils de restitution, classification des appareils restituants.
- Restitution : Reconstitution des faisceaux perspectifs formation et déformation du modèle, mise à l'échelle du modèle, orientation absolue.

4) Option : Cartographie :

- Définition de cartographie
- Notions générales de cartographie
- Histoire de la cartographie
- Forme de la terre et coordonnées : Dimensions et forme de la terre
- Le système des méridiens et parallèles

Les projections cartographiques :

- Propriété et classement des systèmes de projection
- Choix de la projection en fonction des altérations
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Rappel des propriétés des principaux systèmes
- Problèmes particuliers aux planisphères
- Changement de système de projection (transpositions graphique optique et mécanique)
- Echelle, découpage et canevas de référence
- Mesure sur les cartes
- Fautes, erreurs, altérations
- Types des mesures

Expression et représentation graphique :

- Les variables visuelles
- Analyse de l'image graphique
- Textures et structures graphiques
- Schématisation, symbole ponctuel
- Emploi de la couleur
- Les fonctions de la représentation graphique
- Théorie de l'image
- Règle de lisibilité
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographie topographique
- Convention, spécification habillage
- Représentation de la planimétrie
- Représentation du relief
- Les écritures
- Les cartes en reliefs
- Cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression
- Généralités sur les procédés et les matériaux
- Reproductions photographiques
- Composition des écritures
- Procédés lithographiques

Elaboration et rédaction :

- Elaboration de la carte
- Rédaction de la carte
- Conservation, entretien et transformation

Organismes cartographiques :

- Organisation cartographique nationale
- Organisation cartographique internationale
- Association, normalisation production

II - Spécialité : Bâtiment

Nature et qualités physiques et mécanique des sols : (différents terrains sondage, contraintes des sols force portante)

Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantage et inconvénients de chaque système)

Supers structures et gros ouvrages :

- Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie
- Planchers
- Jointoiement et rejointoiement - joints de dilatation et de rupture
- Enduits aux liants hydrauliques
- Percements et scellement - conduite et gaine - travaux de plâtrerie ouvrages en stuc-excelliers carrelage et produits céramiques

Divers travaux d'équipement et de protection :

- Charpentes en bois et en métal
- Menuiserie
- Plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment
- Canalisation d'évacuation : fosses aseptiques égouts
- Couvertures
- Etanchéité
- Isolation thermique et antivibratoire
- Engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières ...)

Matériaux traditionnels :

- Agrégats, chaux, ciment, plâtre
- Mortiers et bétons
- Coffrage

Techniques de la préfabrication :

- Préfabrication lourde
- Préfabrication légère
- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots.....) d'un lycée, hôpital et d'un immeuble d'habitation
- Indication sur les coûts des principaux postes de travaux
- Erreurs grossières dans l'ossature des bâtiments
- Différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpital, salles de spectacles etc.....)

III Spécialité : Hydraulique et Génie Civil

Ressources en eau du pays : nappes souterraines et cours d'eau

- Pluviométrie - ruissellement
- Divers mode de captage des eaux : barrages, forages, puits galerie drainantes ou filtrantes, sources etc..... écoulements des fluides, régimes hydraulique, vitesse, débit, perte de charge
- Conduites sous pression : types de conduites, béton, fonte amiante, ciment, acier
- Généralité sur l'écoulement : répartition hydrostatique des pressions
- Charge dans une section, ligne piézométrique et ligne de charge
- Problème pratique de distribution, conduites simples ou en dérivation
- Conduites d'aspiration et de refoulement - réseaux ramifiés et maillés
- Mesure des pressions et des débits
- Jaugeage des canaux découverts (flotteurs, déversoirs, moulinet etc.....)
- Matériel hydraulique
- Divers types de pompes, rendement, puissance - débit
- Courbe caractéristique

- Canalisation : divers types - caractéristiques, qualités principales de fabrication, spécialisation - robinetterie fontainerie et ventellerie - joints et accessoires
- Moteurs, divers types
- Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques, chauxgrasse, mortier hydraulique, aggloméré amianté, liants hydrocarbures
- Différents types de fondations
- Caractéristiques mécaniques et physiques des sols
- Essais classiques des sols
- Infiltration - phénomène (renard)

IV Spécialité : Aménagement du territoire urbanisme et habitat

Elaboration des plans d'aménagement - procédure des plans d'aménagement

- Equilibre régional et problème humain
- Principe des investissements - Décentralisation industrielle
- Les villes
- La croissance urbaine et l'évolution des activités de commerce et de service
- Théorie de la hiérarchie urbaine fondée sur l'exercice des activités tertiaires
- Les activités urbaines envisagées dans leur ensemble
- La hiérarchie des villes en Tunisie selon leurs fonctions ou leur rayonnement
- L'avenir des activités tertiaires urbaines

La science des plans des villes :

- Les problèmes des voies publiques et des places publiques
- Les plantations
- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs)
- Occupation au sol-problèmes que se pose à l'occupation au sol
- Le problème du terrain et les principes fondamentaux du lotissement et approbation des lotissements

- Les problèmes des transports des canalisations, des différentes alimentations (en eau potable, gaz, électricité ...)
- La beauté des villes : naturelles et artificielles
- Les monuments

Les problèmes des quartiers :

- Les problèmes des villes nouvelles les cités jardins agglomération de leur extension, les transformations des villes anciennes; le rôle des villes nouvelles dans l'aménagement du territoire et l'animation de la région, les loisirs, les portes de plaisance, la politique d'aménagement touristique.

Autorisation de bâtir prêt à la construction, prêt national de l'habitat, prime à la construction. Agence Foncière et d'Habitat, Banque de l'habitat, promotion immobilière (SNIT) promotion industrielle, Agence Société El Iskan ...)

Matériaux de construction : chaux, gravier, plâtre mortier, béton, coffrage et mise en oeuvre des matériaux.

Préfabrication

Caractéristiques mécaniques et physiques des sols en Tunisie (ex : la vase de Tunis ...). Différents types de fondations.

V.- Spécialité : Ponts et chaussées

Partie commune aux différentes options :

- Notions élémentaires sur la rentabilité économique (pour les routes, les ouvrages d'art) taux de rentabilité interne
- Notions élémentaires sur les véhicules et sur les qualités superficielles de la chaussée
- Caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route
- Chaux ciments plâtre, liants hydrocarbures, bétons mortiers

1) Option : Routes :

Classification des sols

Caractéristique mécanique des sols

Conception et construction des routes

- Calcul des épaisseurs des différents types de chaussée
- Couches de fondation, de base et de roulement

Différents types, techniques d'exécution :

- Produits pierreux en Tunisie
- Comparaison entre chaussées souples et rigides
- Matériel des travaux routiers
- Contrôle des chantiers routiers
- L'entretien et l'exploitation des routes et des pistes en Tunisie (l'entretien courant, l'entretien périodique, coûts de l'entretien, signalisation éclairage et sécurité routière)
- Chantiers des travaux neufs routiers
- Différents éléments et pièces d'un projet routier
- Normes routières et réglementation

2) Option : Etudes routières :

Notions sur les différents types de structures, ponts métalliques en bétons armés précaint ponts (bailey) cassis ...

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation

Définitions des travaux topographiques nécessaires à exécution d'un projet routier (échelle, bande à lever ...)

Elaboration des projets routiers - Différents stades d'élaboration

- Différentes pièces et éléments d'un projet routier
- Normes routières et réglementaires
- Calculs des épaisseurs des chaussées des différentes couches du corps de chaussées
- Produits pierreux en Tunisie (Carrières : quantités et qualités des produits)
- Etudes d'un tronçon de routes comportant tous problèmes ayant trait à la route projetée (pour leur éprouve les candidats peuvent utiliser "les normes" en vigueur, les différents livres tel que abaque de clothoïdes, tables valeurs naturelles).

3) Option : Etudes d'ouvrage d'art :

En cas d'application tous les livres seront autorisés (livres traitant de la résistance des matériaux et du béton armé).

Calcul des débits, calculs des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation, (il ne sera pas demandé la description des appareils de sondage) affoulements et lutte contre les affoulements

Définitions des travaux topographiques nécessaires à exécution d'un projet d'ouvrage d'art (échelle, bande à lever, profil en long de l'ouvrage etc ...)

Réglementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française) pour le calcul des ouvrages d'art : surcharge, poids propre, sollicitation etc ...

Les bases expérimentales de la résistance des matériaux, études des propriétés mécaniques et matériaux

Théorie de l'élasticité, théorie du potentiel, interne

Elasticité plane en coordonnées, cartésiennes, élastoité planes en coordonnées polaires

Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux

Contraintes et déformations produites par l'effort normal et le moment fléchissant.

Contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques, poutres droites hyperstatiques, poutre à béquilles, arcs et poutres solidarisées par les suspentes verticales, systèmes reticulés isostatiques, systèmes reticulés hyperstatiques.

Calcul numérique en résistance de matériaux.
Les sollicitations en bétons armés et précontraint.
Calcul des efforts.
Matériaux et contraintes (béton, acier, câblage et produits laminés).
Méthodes de calcul : flexion simple, composée, effort normal, effort tranchant, torsion, effort de traction.

4) Option : "Laboratoire des sols"

Les sols des fondations :

- La reconnaissance des sols
- Les essais d'identification
- Classification des sols
- Les essais de perméabilité
- Les essais de résistance

Cisaillement direct
Triaxial UU-CU-CD
- L'essai odométrique
- Le compacte
Les essais de compactage
Paramètre affectant le compactage
Le contrôle du compactage sur chantier

Matériaux des chaussées :

Essais de caractérisation des pièces utilisées dans le corps des chaussées
Choix des matériaux pour le corps des chaussées.

Tous essais normalisés font partie du présent programme.

VII - Spécialité mécanique :

1) Notion de cinématique.

Cinématique d'un corps solide, translation, rotation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et des accélérations.

Vitesse de glissement, vecteur pivotant, vecteur roulant.

Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système bielle-manivelle

Mouvement continu quelconque d'un solide.

2) Notions de dynamique :

Généralités sur le mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, équations du mouvement formule d'Euler, théorème de Poincaré.

Mouvement d'un solide pesant suspendu par un point.

Petites oscillations autour d'une position d'équilibre stable.

Termes dynamiques et mécanique des fluides :

- Echange d'énergie.
- Évolutions fermées, cycles périodiques.
- Principe de l'équivalence.
- Les gaz, les gaz parfaits.
- Principe de Carnot.
- Fluides industriels.
- L'énergie utilisable (théorème de Gouy).
- Loi générale des écoulements d'un fluide compressible en régime permanent.

3) Technologie :

- Études des engrenages.
- Train de roues d'entrées, mouvements différentiels.
- Boîtes de vitesse pour machines outils.
- Courbes roulantes.
- Canes.
- Systèmes articulés.
- Les liaisons - principe et procédé - organes d'assemblage élémentaire.
- Immobilisation relative de deux pièces de machines.
- Mouvement relatif de deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques.
- Embrayages.
- Freins.
- Transmission du mouvement circulaire.
- Organes de variation de vitesse.
- Organes de transmission avec transformation de mouvement.

4) Matériaux

Différents matériaux, sidérurgie, métallurgie des métaux non ferreux, produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux, le bois, les matières premières industrielles d'origine organique ou minérale.

Machines-outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aléseuses, machines à scier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).

5) Electrotechnique générale :

- Machines à courant continu de type courant.
- Machines à courant alternatif de type courant.
- Organes de commande des machines électriques.
- Les applications de la commande électrique.

VII - Spécialité "Electricité"

Loi du courant continu.

Electromagnétisme, champs magnétique produit par les courants, induction d'un courant, action d'un champ d'induction sur un courant, travail des forces électromagnétiques.

Induction électromagnétique, force électromotrice et courant induit, auto-induction, énergie magnétique, grandeurs et unités.

Courant alternatif sinusoïdal.

Courant triphasé.

Appareils de mesure.

Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités sur les génératrices et les moteurs.

Généralités sur les transformateurs (conséquences des lois de l'électromagnétisme).

Machines à courant continu de type courant, dynamo réversibilité de la dynamo-moteur.

Phénomènes courants aux dynamo et moteurs.

Fonctionnement des machines à courant continu.

Accumulateurs, technologies, fonctionnement, charge autres machines.

Machines à courant alternatif de type courant :

Alternateurs.

Moteurs synchrones.

Moteur à collecteur.

Transformateur, autres machines.

Organes de commande des machines électriques :

La commande électro-mécanique des moteurs, schémas, influence de variations d'exploitation.

Démarrage.

La commande automatique.

Servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position.

Les applications de la commande électrique

- Groupe électro-moteurs de pompes.
- Engins de terrassement, génie civil.

Manutention mécanique, transporteur téléphérique :

- Alimentation de secours.
- Groupes électrogènes.
- Stations de charge d'accumulateurs.
- Branchements automatiques.
- Chauffage électrique.
- Le sondage électrique.

L'électrostatique :

- Équilibre d'un système de conducteur.
- Problèmes généraux, image électrique.

Méthodes d'intégration de l'équation de la place :

- Capacité.
- Système déformable de conducteurs.
- Diélectriques.
- Electromagnétiques.
- Inter-action magnétique.
- Milieu aimanté.
- Circuit magnétique.
- Étant permanent.
- Electro aimant.
- Induction électromagnétique.
- Self-induction.
- Les matériaux.
- Schémas électriques.

VIII Spécialité : ELECTRONIQUE :

I- Electricité

- * Electrostatique
- * Electrocinétique
- * Electromagnétisme
- * Circuit en régime permanent sinusoïdal

II- Electrotechnique

- Les unités mécaniques
Force, Travail, Puissance, Énergie
- Nature d'un courant électrique.
Généralités sur la structure de l'atome
Molécule, atome, électron, noyau, conducteur, isolant
Générateur, récepteur, circuit électrique
- Les grandeurs électriques
Intensité d'un courant
Différence de potentiel
Puissance électrique
Résistance électrique
La résistivité
Groupement des transistors en parallèle, en série, mixte
Générateurs électriques, puissance utile d'un générateur
Récepteurs
Puissance électrique mise en jeu
Loi d'Ohm pour un circuit fermé
Loi d'Ohm généralisée
Groupement des générateurs
- Electrostatique
Électrisation par frottement, par contact, par influence
Loi de Coulomb
Champ électrique
- Condensateurs
- Le courant alternatif
Grandes périodes, visualisation à l'oscilloscope
- Tube à vide
Diode
Triode
Pentode
- Induction électromagnétique - Autoinduction - Induction mutuelle
- Circuit en courant alternatif
- Les filtres
- Les transformateurs

III- Electronique

- Les Semi conducteurs
- Diode à jonction
- Diode Zener
- Le Transistor
- Transistor à effet de champs
- Le thyristor
- Montages fondamentaux des transistors
Transistor en base commune
Transistor en émetteur commun
Transistor en collecteur commun
- Amplification
Classification - Amplificateurs - Classe de fonctionnement
- Amplificateur pour transistor commun
- Polarisation des transistors - stabilisation thermique
Amplificateur AF à transistor
La contre-réaction
Les oscillateurs à transistors, à LC (Inductance, capacité)
- Emission radio-électrique
Ondes hertziennes, champ et rayonnement électro-magnétique
Modulation, Bande, fréquence et longueur d'onde
- La détection en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à amplification directe
- Récepteur super hétérodyne
- Réglage de la commande unique des circuits d'antenne et d'oscillation
- Etage détecteur et CAG (Contrôle automatique de gain) en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à modulation de fréquence
- Notion sur la stéréophonie

- Principe du magnétophone
- Alimentation continue
 - Redressement en simple alternance
 - Redressement en double alternance
 - Stabilisation par diode Zener
- Préamplificateurs à un seul transistor - montages fondamentaux
- Correcteurs de tonalités et réglages
- Ampli - préampli - correcteur AF (différents types)
- Amplificateur AF à circuit intégré
- Oscillateurs
- Etage changeur de fréquence
- Amplificateur FI (Fréquence intermédiaire) - Détection et CAG (Contrôle automatique de gain)
- Principe de fonctionnement de l'oscilloscope
- La télé HF (Haute fréquence)
- Amplification à fréquence intermédiaire
- Démodulation
- Amplification vidéo-fréquence
- Contrôle automatique de gain
- Séparation des signaux vidéo et synchro
- Séparation trame - ligne
- Le balayage vertical
- Amplification de puissance image
- La réflexion verticale
- Le balayage horizontal
- Amplification de puissance ligne
- La réflexion horizontale
- Chaîne son
- Etude du fonctionnement d'un récepteur TV (Télévision)
- La télévision couleur

IV- Schéma d'électronique :

- Les redresseurs
- Filtrage
- Alimentation stabilisée
- Préampli
- Filtrage électronique
- Tonalité
- Ampli de puissance
- Ampli BF (basse fréquence) à circuit intégré
- Alimentation régulée
- Amplification directe
- Oscillateurs LC (inductance, capacité)
- Changement de fréquence
- Amplification FI (Fréquence intermédiaire)
- Détection - CAG (Contrôle automatique de gain)
- Modulation de fréquence
- Magnétophone
- Stéréophone
- Schéma synoptique d'un récepteur TV (Télévision)
- Alimentation, filtrage, régulation
- Etage basse fréquence
- Discriminateur en FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage final vidéo et détection CAG
- Etage FI son et image (étage à fréquence intermédiaire)
- Têtes VHF (Very high frequency)
- Séparation des signaux de synchronisation
- Base de temps verticale avec étage de puissance
- Base de temps horizontale
- Tubes cathodiques
- Etude des divers schéma de récepteur TV (Télévision)
- Schéma synoptique d'un TV (Télévision) couleur.

V- Mesures

- Etudes technologiques des appareils de mesure
- Voltmètre - Ampèremètre
- Mesure d'une puissance
 - Voltmètre - Ampèremètre et Wattmètre
- Mesure de la résistance
- Association des résistors
- Etude graphique
 - $U = f(I)$ $U_0 = f(I_0)$ $U = f(I)$
 - montage stabilisateur
- Mesure d'une capacité au pont RIC (Résistance, inductance, capacité)
- Charge et décharge d'un condensateur
- Le courant alternatif
 - Utilisation - visualisation - mesure de U à l'oscilloscope
 - Mesure de période, de fréquence
- Les tubes
- Les alimentations
- Le transformateur
- Diode au silicium
- Redressement simple alternance
 - sans et avec filtrage
- Alimentation stabilisée (Diode Zener seule)
 - Mesure à l'ohmmètre en direct et en inverse
 - Stabilisation Amont $U_0 = f(U_0)$ (courbe)
 - Stabilisation Aval $U_0 = f(I_0)$ (courbe)
- Préamplificateurs à un seul transistor
- Amplificateur de puissance
- Classe A, symétrique A et B, symétrique
- Correcteur de tonalité
- Ampli - préampli - correcteur AF (Amplificateur de fréquence)
 - $U_0 = f(F)$
 - Influence de la contre réaction
 - Action du correcteur
 - Rendement, sensibilité, gain en tension, gain en puissance
 - Impédance de sortie, bruit

- Relevés oscillographiques divers
- Ampli AF (Amplificateur de fréquence) à circuit intégré
- Alimentations régulées 1-2-3 transistors
- Circuit résonnant
- Oscillateur
- Ampli FI (Fréquence intermédiaire) - Détection CAG (Contrôle automatique de gain)
- Récepteurs radio commercial
- Sensibilité standard du poste de radio
- Mesure d'affaiblissement de la fréquence image
- Télévision : étage alimentation
 - Redressement : filtrage et régulation - les filaments
- Etage BF (Basse fréquence) et son
- Etage détection FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage FI son et image
- Etage tête HF - VHF - UHF
- Etage CAG et son réglage
- Etage séparateur de signaux de synchronisation
- Etage base de temps vertical et ses réglages
- CAF base de temps horizontale et THT et leurs réglages
- Mesure sur le culot du TRC et déflecteur avec leurs réglages
- Dépouillage méthodique et divers de l'ensemble d'un récepteur TV (Télévision)

VI- Technologie

- Les caractéristiques des matériaux utilisés en radio
- Les résistors - potentiomètres - les thermistances
- Les condensateurs - les tubes à vides - les générateurs
- Les selfs de filtrages
- Les transformateurs - HF et HI
- Les semi conducteurs - circuits intégrés - diodes
- Transistors : différents types, technologie, caractéristiques
- Les hauts parleurs
- Les écouteurs
- Les microphones
- Les antennes et cadres
- Commutation dans le bloc HF (Haute fréquence)
- Support du son
- Tête d'enregistrement
- Les antennes de télévisions
- Descentes d'antennes
- Diode Zener intégrée
- Tête HF (VHF et UHF)
- Les lumiphones
- Convertisseurs lumière courant
- Tube à rayon cathodique
- Constitution et utilisation d'un thyristor
- Les transformateurs
- Les déflecteurs
- Les tubes trichromes
- Ligne de retard

IX Spécialité : AJUSTEUR DE PRECISION MACHINES OUTILS

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES

- Affûtage cylindrique et plane
- Appareillage
- Usinage des pièces
- Caractéristiques des organes de la machine

2- CALCULS PROFESSIONNELS

- Inclinaison du coulisseau
- Réalisation d'un cône
- Application de la conicité
- Temps de passe
- Vitesse de coupe et vitesse de rotation
- Tableau calcul des vitesses

3- TECHNOLOGIE GENERALE

- Meule (généralité)
- Identification et désignation commerciale des meules
- Désignation des meules, forme, grosseur, du grain ...
- Abrasifs
- Montage des meules
- Ajustements
- Symbolisation des prises de pièces
- Lubrification

4- PRINCIPAUX AJUSTEMENTS

- Tolérance de forme et de position
- Etats de surface
- Classification et terminologie des dessins
- Tolérance dimensionnelles

5- METROLOGIE

- Pied à coulisse
- Palmer
- Compareur universel
- Instrument de traçage
- Reporteur d'angle et calibre

7- CONDITIONS DE COUPES PARTICULIERES

- Rectification des pièces complexes
- Affûtages des outils

X Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN ARCHITECTURE

A - DESSIN

1- Dessin d'architecture

- Plan de situation
- Plan de masse

- Plan d'implantation
- Croquis
- Esquisse (main levée)
- Avant projet
- Projet d'exécution

2- Dessin de détails

- Détail de fondation
- Détail sur coupe mur extérieur
- Détail de menuiserie différents types de portes
- Détail d'accrotène (Etanchéité)
- Détail de descente d'eaux

B- TECHNOLOGIE

- Terrassements
- Les fondations
- Maçonnerie
- Les planchers
- Etanchéité
- Les enduits
- Les escaliers
- Les revêtements des sols et murs
- Notions sur les équipements du bâtiment

C- DROIT D'URBANISME

- Schéma directeur
- Plan d'aménagement
- Plan d'aménagement de détails
- Plan de lotissement
- Règlement de la construction

D- NOTION DE METRE

II Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN BETON ARME

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de masse
- Plan de situation
- Plan d'implantation
- Croquis-Esquisse (main levée) avant projet-projet d'exécution

2- Dessin de Béton-armé

A partir des plans d'architectures (dessinés par les stagiaires) préparer :

- Les plans de coffrages
- Les plans de fondations
- Les plans et détails de ferrillage
- Tableaux de ferrillages

B - Béton-Armé

- Généralités
- Les sollicitations
- Caractères mécaniques de matériaux et contraintes admissibles
- Association béton-acier
- Bases de calcul du B-A
- Compression simple
- Flambement
- Frottement
- Traction simple
- Flexion simple
- Effort tranchant
- Calcul de fondation
- Détermination du G-B

III Spécialité : METREUR VERIFICATEUR (Bâtiment)

A - METRE

- Gros oeuvre
- Second oeuvre
- Electricité
- Menuiserie
- Plomberie sanitaire
- Chauffage
- Etanchéité
- Quantitatif des matériaux

B - TECHNOLOGIE

- Les matériaux de construction
- Technologie de construction

C - DESSIN D'ARCHITECTURE

- Etablissement des plans
- Les élévations
- Les coupes

D - R.D.M. et B.A.

1- R.D.M.

- Notion de statique
- Moment statique et moment d'inertie
- Généralités sur les poutres
- Contraintes produites par l'effort normal et le moment fléchissant
- Etude des pièces en Béton-Armé

2- Béton Armé

- Généralités
- Sollicitation
- Béton
- Aciers
- Association Acier-Béton

E- Etablissement du dessin en Béton Armé

F- Organisation du chantier

G- Généralités topographique

H- Assainissement et V.R.D.

1- Assainissement

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
- Réseau d'évacuation des eaux usées
- Ponts et chaussées

III Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE GENERALE

1 - RAPPEL

- Vue particulières
- Coupes, sections
- Perspective ISO et cavalière
- Fonctionnement, montage et démontage d'un mécanisme

2- DIMENSIONS

- Dimensions normaux
- Dimensions normaux linéaires pour la mécanique
- Systèmes d'ajustement-tolérances
- Pentes et conicités

3- SYSTEMES DE FILETAGE

- Filetage ISO
- Autres systèmes normalisés

4- ORGANES FILETES ET LEUR ACCESSOIRES

- Tiges filetées
- Ecrou, trous taraudés, jamage ...
- Accessoires pour organes filetés

5- ORGANES DE LIAISON NON FILETES

- Rivets
- Bouts d'arbre (cylindriques, coniques, surpiquets ...)
- Arbres cannelés et dentelés
- Clavetages, goupillages et collages

6- GUIDAGES

- Axes, rotules et articulations
- Roulements
- Accessoires des guidages
- Graissage

7- ORGANES POUR FLUIDES

- Organes pour cylindres (membranes ...)
- Joint
- Bouchons

8- ORGANES DE TRANSMISSION

- Courroie
- Chaîne
- Engrenage (droit et conique)

9- ELEMENTS POUR COMMANDES ET MONTAGES D'USINAGE

- Commandes manuelles (boutons, poignées, volants ...)
- Montage d'usinage

10- LES FORMES

- Forme de liaison
- Divers (cognés, arrondis ...)

XIV Spécialité : MECANICIEN OUTILLEUR

1 - CONSTRUCTION MECANIQUE

- * Principe d'utilisation des outils dans les différentes techniques

- Découpage
- Emboutissage
- Moulage
- Injection (verre, plastique, caoutchouc ...)

- * Problèmes relatifs à la coupe

- Principes de conditions de travail
- Les éléments de coupe
- Choix des éléments de coupe
- Vitesses linéaires et nombre de tours par minutes
- Calcul de temps de coupe

2- FABRICATION MECANIQUE

- * Principe de fonctionnement d'une fraiseuse et d'un tour

- Différents réglages
- Principe de fonctionnement des organes de la machine
- Fixation des outils
- Choix et classification des outils

3- RESISTANCE DES MATERIAUX

- * Essais mécaniques des matériaux

- Généralités
- Traction
- Compression
- Cisaillement
- Flexion
- Torsion

**IV Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN INSTALLATION THERMIQUE
SANITAIRE CLIMATISATION**

- GEOMETRIE

- Tracés divers
- Surfaces courantes
- Volumes courants
- Relations métriques dans les triangles rectangles
- Relations métriques dans les triangles quelconques
- Polygones réguliers
- Mesures des angles - Degrés - Grades - Radians - Conversion
- Angle au centre - Angle inscrit
- Centre de gravité - position pour figures simples

- MECANIQUE DES FLUIDES

*** Notions de physique**

- Grandeur - unités - symboles
- Notions de Force
- Vitesse
- Accélération
- Mouvement uniforme
- Mouvement uniforme varié
- Travail
- Puissance
- La pesanteur
- La chute libre des corps
- Principe de l'inertie
- Principe fondamental de la dynamique
- Notion de masse - relation masse et poids
- Energie potentielle - Energie cinétique
- Théorème de l'énergie cinétique
- Pression

*** Loi fondamentale de l'hydrostatique**

*** Théorème de Pascal**

*** Théorème d'Archimède**

*** Ecoulement permanent d'un liquide parfait**

- Débit
- Equation de continuité
- Théorème de Bernoulli
- Formule de Toricelli
- Mesure de vitesse - Tube de Pitot

*** Ecoulement permanent d'un liquide réel**

- Viscosité
- Notion de perte de charge - Equation de Bernoulli
- Perte de charge par frottement
- Détermination du coefficient de résistance
- Ecoulement laminaire - Ecoulement turbulent
- Nombre de Reynolds
- Perte de charges locales
- Calcul des pertes de charge - Application

*** Dessin Technique**

- Représentation conventionnelle
- Normalisation
- Lecture des plans
- Tracé - croquis - plans de détails et d'exécution
- Projets d'immobiliers individuels ou collectifs
- Connaissance des perspectives

*** Technologie**

- Sanitaire
- Chauffage
- Conditionnement d'air
- Régularisation - Electricité pratique

XVI Spécialité : TOURNEUR FRAISEUR

1 - TECHNOLOGIE GENERALE

- Désignation et forme des meules
- Abrasifs
- Ajustements
- Tolérance d'usinage normalisées
- Intervalle de tolérance
- Choix des ajustements
- Tolérance de forme et de position
- Symbolisation des états de surface
- Symbolisation de prise des pièces
- Lubrification gamme d'usinage
- Clévetage
- Frettage

2- CONNAISSANCES DES MATERIAUX

- Propriétés mécaniques des métaux
- Essais mécaniques des métaux
 - Essai de dureté
 - Essai de traction
- Les aciers
 - Aciers non alliés
 - Aciers alliés
 - INOX
- Fontes
- Cuivre et alliages cuivreux
 - Bronzes
 - Laitons
- Aluminium et ses alliages
- Traitement thermique
 - Trémpé
 - Cémentation
 - Revenu
 - Recuit

3- TOURNAGE

- Les tours

- Tours universel
- Tours spéciaux

- Les outils et porte outil

- Caractéristiques générales
- Description
- Différents types
- Calage des outils

- Accessoires de machines

- Mandrin à mors indépendants
- Mandrin à mors doux
- Lunette fixe et à suivre
- Plateau à trous et montage sur plateau à trous
- Entraînement
- Appareillages spéciaux pour tours parallèle

- Technologie professionnelle

- Dressage des épaulements
- Trépage et perçage des excentriques
- Tournage entre pointes
- Cylindrage
- Molotage
- Filetage
- Gorgage

- Calculs professionnels

- Inclinaison du coulis pour réalisation d'une cône
- Temps de passe
- Vitesse de coupe
- Vitesse de rotation

4- FRAISAGE

- Les fraiseuses

- Fraiseuse à banc fixe
- Fraiseuse à console horizontale à levier
- Fraiseuse à console horizontale à tête universelle

- Accessoires de machines

- Etau de fraiseuse
- Appareil à aliser
- Appareil à aliser et à surfacer
- Porte outils d'alésage
- Outils à aliser et à dresser
- Mandrin à pinces
- Multiplicateur de vitesse
- Appareil diviseur
- Plateau circulaire

5- COUPE DE METAUX

- Les fraises

- Différents types
- Caractéristiques générales
- Descriptions

- Affûtage

- Angles de coupe caractéristiques

6- PROCEDURES D'USINAGE

- Techniques d'usinage

- Fraisage sans équerre d'une forme parallélogrammique
- Mode d'attaque en fraisage
- Fraisage en avalant
- Usinage d'un vif
- Usinage des tenons et rainures
- Travail en horizontale
- Fraisage au plateau circulaire
- Fraisage en diviseur
- Usinage de crabots
- Taillage des crémaillères
- Taillage des engrenages droits
- Taillage hélicoïdal
- Taillage des engrenages hélicoïdaux
- Alésage sur fraiseuse
- Trains de fraises

- Techniques de réglages

- Réglage des conditions de coupe des fraises d'ébauche
- Rattrapage des jeux
- Centrage d'une fraise
- Vérification des engrenages
- Défauts des pièces fraisées

- Techniques de trépage

- Trépage des points de centre pour départ d'usinage
- Balançage des pièces moulées, soudées et forgées

- Calculs professionnels

- Inclinaison de la tête de fraiseuse
- Inclinaison de la tête ou diviseur
- Angle de raccordement
- Taillage de crabots
- Division indirecte
- Taillage des engrenages hélicoïdaux (application)
- Vitesse de coupe - Vitesse de rotation
- Vitesse de coupe en fraisage
- Vérification d'une glissière trapézoïdale

XVII Spécialité : CONDUCTEUR DES MACHINES D'IMPRIMERIE (Type-Offset)

*** Les éléments d'une forme typographique :**

- Le caractère typo
- La composition
- Les mesures typographiques
- La conversion des mesures typographiques et métriques

- * **L'imposition :**
 - Pliage de la feuille
 - Répartition des blancs
 - Placement des pages
 - Foliotage
 - Prise de pinces, etc ...
- * **La commande générale de la machine :**
 - L'élément imprimant
 - L'habillage
 - Les différents marges et les dispositifs d'entraînement de la feuille
 - Les rouleaux (réglage)
 - Les taquets
 - Les pinces
 - La succion
 - La soufflerie
 - La partie alimentation (plateau d'alimentation)
 - La réception (plateau de réception)
- * **Le système d'encre :**
 - Les composants du dispositif d'encre
 - Le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou par segments).
- * **Les encres :**
 - Les pigments
 - Les vernis
 - Les liants
 - Les adjuvants
 - Mélange des encres
 - Les encres primaires
 - Le séchage des encres (par absorption, évaporation ou flamme directe et indirecte)
 - Calcul de la quantité d'encre pour un tirage
- * **Les papiers :**
 - Caractéristiques physiques du papier
 - Format du papier
 - Conditionnement du papier
- * **Les organes d'une presse offset :**
 - L'alimentation
 - Le groupe d'impression
 - Le margeur (à nappes, à feuilles et leur réglage)
 - La réception
 - Les taquets
 - Les pinces
 - La succion
 - La soufflerie
- * **Les habillages :**
 - Définition
 - But de l'habillage
 - Habillage et longueur d'impression
- * **La pression :**
 - Réglage de la pression entre plaque et blanchet
 - Réglage de la pression entre blanchet et cylindre de marge
- * **Les plaques :**
 - Sortes de plaques
 - Traitement des plaques
 - Plaques de zinc
 - Plaques en Aluminium (présensibilisées)
 - Plaques plusieurs métaux
 - Conservation des plaques
- * **Les blanchets :**
 - Différentes sortes de blanchets (conventionnels, compressibles)
 - Calage des blanchets
 - Entretien des blanchets
 - Incidents et remèdes
 - Conservation des blanchets
- * **Le système de mouillage :**
 - Le dispositif de mouillage
 - L'eau de mouillage
 - Nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H.)
 - Influence des encres et des papiers sur l'eau de mouillage
- * **Les encres :**
 - Propriétés de l'encre offset
 - Séchage des encres
 - Mélange des couleurs
 - Calcul de la quantité d'encre pour les tirages
- * **Les papiers :**
 - Propriétés des papiers offset
 - Formats des papiers
 - L'humidité relative du papier
 - Conditionnement du papier

XVIII Spécialité : ELECTROMECHANIQUE

I - Electricité

- Electrostatique
- Electrocinétique
- Electromagnétisme
- Circuit en régime permanent sinusoïdal

II - Mécanique des fluides

- Statique des fluides
- Cinématique des fluides
- Dynamique des fluides parfaits incompressibles, visqueux

III - Mécanique générale

- Cinématique
- Dynamique
- Applications

IV - Résistance des matériaux

- Sollicitations simples
- Sollicitations composées
- La fatigue
- Poutres droites hyperstatiques
- Torsions des barres non circulaires
- Notions d'élasticité

V - Fabrication mécanique

- Moulage
- Déformation plastique
- Soudage
- La coupe des métaux
- Machines outils et outils de coupe
 - Tournage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Perçage : différents types - outillages - travaux exécutés - alésage
 - Fraisage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Rabotage : Raboteuse et étau-limeur - Travaux exécutés
 - Mortaisage : Types - travaux - outillage
 - Brochage : Types - travaux - outillage
 - Filetage : Machine - méthodes - outillage
 - Rectification : Types - travaux - outillage
 - Taillage des engrenages : Principe - machines - outillage
- Métrologie
 - Incertitudes et erreurs
 - Les comparateurs
 - Vérification des filetages

VI - Construction mécanique

- Généralités
 - Matériaux de construction
 - Architecture des pièces
 - Etats de surface
 - Cotation - tolérance
 - Lubrification étanchéité
 - Transmission et transformation mécanique de mouvement
 - Transmission par fluides et les commandes électriques, hydrauliques et pneumatiques
 - Transformation d'énergie
- Transmission de puissance
 - Les transmetteurs : accouplement et anti-dériveurs
 - Embrayage, frein, convertisseur, variateur de vitesse
 - Transmission de puissance par champ électro-magnétique - Exemples
 - Transmission de puissance par énergie cinétique des fluides
 - Coupleur hydraulique ; frein et convertisseurs hydrauliques
- Les engrenages
 - Engrenage à axes parallèles
 - Engrenages coniques
 - Engrenages hélicoïdaux
 - Trains d'engrenage : simples, épicycloïdaux
 - Boîte de vitesse
- Les chaînes
- Les Appareils de levage et manutention
 - Constitution
 - Réductions
 - Organes de sécurité
 - Cric et verins
 - Palans - treuil
 - Pont roulant - Grues
 - Appareils de manutention
- Les organes pour fluide
 - Les obturateurs
 - Les pompes
 - Les compresseurs
- Moteurs à combustion interne
 - Les parties fixes du moteur : Bâti - cylindres et chemises - culasses
 - Equipage mobile : pistons et accessoires - bielle - vilebrequin
 - Refroidissement
 - Organe de distribution - moteur à essence, moteur diesel
 - Organe de démarrage
- Les turbo-moteurs
- Les moteurs pneumatiques et hydrauliques

VII - Machines électriques

- Transformateurs statiques
 - Transformateurs monophasés
 - Transformateurs triphasés
 - Couplage
 - Transformateurs spéciaux : auto-transformateur - de mesures - amplificateurs magnétiques
- Machines asynchrones : Principe - constitution - fonctionnement industriel - démarrages - défauts et accidents - commandes
- Machines synchrones : alternateurs
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande
- Machines synchrones : moteur
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande

- Machines à courant continu
Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.
- Moteurs à collecteurs

VIII - Systèmes logiques - Asservissement - Automatique

- Algèbre de Boole
- Réalisations pratiques des fonctions logiques
 - Technologie à relais
 - Technologie à diode
 - Technologie à transistor
 - Technologie à circuits intégrés
- Système combinatoire et séquentiels
- Grafcet
- Automate programmable industriel
 - Architecture - Programmation.

VIII - Circuits et mesures électriques

- Circuits en régime permanent sinusoïdal
 - Loi d'ohm
 - Puissances
 - Energie
 - Théorèmes
 - Représentation vectorielle, complexe
- Dipôle
- Circuits magnétiques
 - Loi d'ampère
 - Caractéristiques de champs magnétiques, du milieu.
 - Différents types de circuit
 - Méthodes de calcul
- Les appareils de mesures électriques
- Transformateurs de mesures
- Mesures du courant et de la tension
- Mesures des résistances et des impédances
- Mesures de puissance d'énergie
- Appareils de mesure électronique
 - Voltmètre électronique
 - Déclimètre
 - Voltmètre numérique
 - Multimètre électronique
 - Oscilloscopes
 - Enregistreurs
- Mesure de fréquence
- Mesure des valeurs magnétiques
- Mesure des grandeurs non électriques

IX - Electronique

- * **Electronique de commande**
 - Les composants électroniques : Dipôles non linéaires, tripoles
 - Les principales fonctions électroniques
 - Redressement
 - Amplification linéaire
 - Amplification de puissance
 - Les amplificateurs opérationnels
 - Les oscillateurs
 - La stabilisation
 - Modulation et démodulation
- Mesures électroniques des grandeurs physiques
 - Principaux types de capteurs
 - Chaine de mesures
- * **Electronique de puissance**
 - Redressements non commandés
 - Redressements commandés et onduleurs non autonomes
 - Onduleurs autonomes et convertisseurs de fréquence.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 28;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe pour le recrutement d'agents technique;

Arrête

Article premier — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe sur épreuves pour le recrutement de quatorze (14) agents techniques dans les spécialités suivantes : 2 génie-civil, 5 électronique, 3 électricité, 2 mécanique-auto, et 2 électricité-auto au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves du concours se déroulent à Tunis le 23 janvier 1991, et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu

Le premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 28;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'agents techniques;

Arrête

Article premier — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe sur épreuves pour le recrutement de vingt quatre (24) agents techniques dans les spécialités suivantes : 6 génie-civil, 4 électricité, 1 électromécanique, 4 électronique, 3 ponts et chaussées, 2 topographie et 4 bâtiment au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves du concours se déroulent à Tunis le 23 janvier 1991, et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu

Le premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 22.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint. Les adjoints techniques titulaires qui à la date de l'examen ont accompli au moins 5 ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. — Les épreuves seront appréciées par un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

— le nombre d'emplois mis en concours

- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats de l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique en mentionnant la spécialité et le cas échéant l'option choisie accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.
- 2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;
- 3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade d'adjoint technique.
- 4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. — L'examen comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe

A) Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale.
- 2) Une épreuve d'ordre technique

B) L'épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique fixé en annexe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuves écrites :		
1 — Epreuve de culture générale	3 h	1
2 — Epreuve d'ordre technique	4 h	3
II) Epreuve orale :		
1 — Préparation	30 mn	2
2 — Exposé et discussion	30 mn	

Art. 8. — Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé;

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — Liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

Vu
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Examen Professionnel pour l'accès au grade d'Ingénieur Adjoint

ANNEXE

A - Culture générale

1) Organisation administrative de la Tunisie

- Centralisation décentralisation, déconcentration.
- L'Administration centrale.
- L'Administration locale et les Collectivités publiques locales.
- Les Etablissements publics et les Groupements professionnels.
- Les entreprises nationales.
- Les sociétés à économie mixte.

2) Organisation et attribution du ministère de l'intérieur.

3) Le Budget de l'Etat.

- Définition
- Principes budgétaires.
- Elaboration et approbation du budget.
- Exécution du budget
- Contrôle du budget (contrôle administratif judiciaire et politique)

4) Les marchés de l'Etat.

- Textes réglementaires.
- Préparation du marché.
- Exécution d'un marché et son règlement définitif.

5) Le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

6) Le statut particulier du corps des Ingénieurs et des Techniciens de l'Administration.

7) Le statut particulier des ouvriers de l'Etat et de collectivités publiques.

8) Le Domaine Public de l'Etat, le Domaine Privé de l'Etat.

9) Le code de la comptabilité publique.

B - Epreuve technique.

I - Spécialité : Topographie et cartographie :

1/ Option : Topographie générale.

- 1) Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires
 - 2) Théorie des erreurs appliquée à la topographie.
 - 3) Mesure des longueurs et des angles, détermination planimétrique d'un point.
- Divers types de cheminement planimétriques.
- 4) Représentation des formes du terrain.
 - 5) Nivellement direct et indirect : Détermination de l'altitude d'un point

6) Méthodes de lever topographique compensation de mesures topographie.

- 7) Le nivellement de précision, instruments de mesures, erreurs et corrections affectant le nivellement, altitudes orthométriques et dynamiques d'un point compensation d'un réseau de nivellement.

2/ Option : Géodésie :

Généralités (définition d'un réseau géodésique, divers types de réseaux) les appareils de mesure d'angles et de distance : théodolites, distancemètres.

- Les systèmes de projection.
- Détermination planimétrique et altimétrique d'un point géodésique.
- La théorie des erreurs : les applications à la géodésie.
- La théorie des moindres carrés et application à la compensation des réseaux géodésiques.
- Le nivellement de précision caractéristiques essentielles, instruments utilisés. Altitude orthométriques et dynamiques d'un point. Compensation d'un réseau de nivellement.
- Notions élémentaires sur la géodésie spatiale et son apport pour la géodésie classique.

3/ Option : Application de la photographie à la topographie.

- Généralités, les appareils de levés et de mesures.
- Détermination des points du canevas point du canevas du sol.
- Triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement principal.
- Triangulation analytique.
- Triangulation planimétrique en radiata

Théorie des erreurs, méthodes des moindres carrés et son application à la photogrammétrie.

Les appareils de restitution : principes généraux, organes des appareils reconstituteurs.

Restitution : Reconstitution des faïsses perspectives, formation et déformation du modèle. Orientations relative et absolue.

4/ Option : Cartographie.

Notions générales de cartographie.

Définition de la cartographie.

Histoire de la cartographie.

Forme de la terre et coordonnées, dimensions et forme de la terre.

Le système des méridiens et parallèles.

Les projections cartographiques :

- Propriété et classement des systèmes de projection.
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier.
- Problèmes particuliers au planisphère.
- Changement de système de projection (transposition graphique optique et mécanique).
- Echelle découpage et canevas de référence.
- Mesure sur les cartes : fautes, erreurs, altérations.
- Expression et représentation graphique : divers types de variables.
- Analyse de l'image graphique.
- Textures et structures graphiques.
- Schématisation symbole pareils.
- Emploi de la couleur.
- Les fonctions de la représentation graphique.
- Théorie de l'image.
- Règles de lisibilité.
- La généralisation en cartographie.
- Divers systèmes d'expression et de représentation de la carte graphique topographique.
- Convention, spécification habillage.
- Représentation de la planimétrie.
- Représentation du relief.
- Les écritures.
- Les cartes en reliefs.

Cartographie thermique technique de représentation et d'impression :

- Généralités sur les procédés et les matériaux.
- Reproductions photographiques.
- Composition des écritures.
- Procédés lithographiques.
- Rédaction de la carte.
- Conservation entretien et transformation.
- Organismes cartographiques.
- Organisation cartographique nationale.
- Organisation cartographique internationale.
- Association, normalisation, production.

II - Spécialité bâtiment :

Nature et qualité physique et mécanique de sol : (différents terrains, sondage contraintes de sols : Force frontale).

Fondation : (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).

Super structure et gros oeuvres :

- Les murs : Les cloisons, les murs rideaux, stabilité des murs, ouvertures des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie.
- Planchers différents types.
- Jointement et rejointement, conduits et gaine, carrelage et produits céramiques.

- Charpentes en bois et en métal.
- Menuiserie : détails courants.
- Plomberie, serrurerie et quincaillerie de bâtiment.
- Canalisation d'évacuation : fosses septiques égouts, puis perdu.
- Couvertures : différents types.
- Etanchéité : types d'étanchéité, protection de l'étanchéité.
- Isolation thermique, acoustique engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassements, de levage, échafaudages, bétonnières...)
- Matériaux traditionnels : matériaux nouveaux.
- Agrégats, chaux, plâtre, qualités, caractéristiques.
- Mortiers et bétons : dosages, emplois.
- Coffrages : mises en oeuvre, transport du béton, épandage et vibration béton.
- Technique de la préfabrication, différents systèmes de préfabrication.
- Préfabrication lourde.
- Préfabrication légère.
- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots : lycée, hôpital et d'un immeuble d'habitation).
- Indication sur les coûts des principaux postes de travaux.
- Différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles etc...)

III - Spécialité hydraulique et génie civil :

Ressources en eau du pays : nappes souterraines et cours d'eau pluviométrie, ruissellement. Divers modes de captage des eaux : barrages, forages, puits, galerie drainantes ou filtrantes, sources etc... écoulements des fluides, régimes hydrauliques, vitesse, débit, perte de charge.

Conduites sous pression : types de conduites, béton, fonte amiante, ciment, acier.

Généralités sur l'écoulement : répartition hydrostatique des pressions.

Charge dans une section, ligne pélosométrique et ligne de charge.

Problème pratique de distribution, conduites simples ou en dérivation.

Conduite d'aspiration et de refoulement, réseaux ramifiés et mailles.

Mesures de pression et de débits.

Jaugeage des canaux découverts (flotteurs, déversoirs, moulinets etc...).

Matériel hydraulique.

Divers types de pompes, rendement, puissance-débit.

Courbe caractéristique.

Canalisation : divers types, caractéristique, qualités, principe de fabrication, spécialisation, robinetterie et vannes, jointes et accessoires.

Moteurs, divers types.

Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydraulique, chaux-grasse, mortier hydraulique, aggloméré amianté, liants hydro-carbonnés.

- Différents types de fondations.

- Caractéristiques mécaniques et physiques des sols.

Essais classiques des sols.

Infiltration, phénomène (renard).

IV - Spécialité aménagement du territoire urbanisme et habitat :

- Elaboration de plans d'aménagement, procédure d'approbation des plans d'aménagement, plan de détail.

- Equilibre régional et problème humain.

- Décentralisation industrielle.

- Les villes hiérarchie, rôle et fonctions.

- La croissance urbaine et l'évaluation des activités de commerce et de service.

- Théorie de la hiérarchie urbaine fondée sur l'exercice des activités tertiaires.

- Les activités urbaines envisagées dans leur ensemble.

- La hiérarchie des villes en Tunisie selon leurs fonctions ou leur taille.

- La hiérarchie des activités tertiaires urbaines et leur rayonnement.

- L'avenir des activités tertiaires urbaines.

- Les problèmes des voies publiques et des places publiques.

- Les plantations.

- Les bâtiments (hauteur et retrait des bâtiments).

- Occupation du sol : problèmes que posent l'occupation au sol.

- Le problème du terrain et les principes fondamentaux du lotissement et approbation des lotissements.

- Les problèmes de transports, de canalisations, des différentes alimentations (en eau potable, gaz, électricité...).

- La beauté des villes : naturelles et artificielles.

- Les monuments, restauration et sauvegarde.

- Les problèmes des villes nouvelles, les cités jardins.

- Le rôle des villes nouvelles dans l'aménagement du territoire et l'animation de la région.

- Les transformations des villes anciennes.

- Les loisirs.

- Politique d'aménagement touristique.

- Autorisation de bâtir.

- Prêt à la construction.

- Fond national d'amélioration de l'habitat, agence foncière d'habitat, banque de l'habitat, promotion immobilière, promotion industrielle.

- Notions sur les matériaux de construction : chaux plâtre mortier, béton, coffrage et mise en oeuvre des matériaux.

- Caractéristiques mécaniques et physiques des sols en Tunisie.

V - Spécialité ponts et chaussées :

Partie commune aux différentes options.

Notions élémentaires sur la rentabilité économique (pour les routes, les ouvrages d'art) taux de rentabilité interne.

Recensement et comptage.

Notions élémentaires sur les véhicules et sur les qualités superficielles de la chaussée.

Caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route.

Chaux ciments, plâtre, liants hydrocarbonnés, bétons, mortiers.

1/ Option routes :

Classification des sols d'après les essais et essais classiques des géotechniques (indice C.B.R.P. rotor) caractéristiques mécanique des sols.

Conception et construction de routes.

- Calculs des épaisseurs des différents types de chaussée.

- Couche de fondation, de base et de roulement.

- Différents types, techniques d'exécution.

- Produits pierreux en Tunisie.

- Comparaison entre chaussées souples et rigides.

- Matériel des travaux routiers.

- Contrôle de chantiers routiers.

- L'entretien et l'exploitation des routes et des pistes en Tunisie (l'entretien courant l'entretien périodique).

- Coûts de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière.

- Chantiers des travaux neufs routiers.

- Différents éléments et pièces d'un projet routier
- Normes routières et réglementation.

2/ Option : études routières :

Notions sur les différents types de structures, ponts métalliques en bétons armés précontraints (bailey) cassés.

Calcul de débit, calcul des débouchés superficiels et linéaires sondages et interprétation.

Elaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration.

Différentes pièces et éléments d'un projet routier.

Normes routières et réglementaires.

Calculs des épaisseurs des chaussées des différents couches du corps de chaussées.

Produits pierreux en Tunisie (carrières : qualités et quantités des produits).

Etudes d'un tronçon de routes comportant tous problèmes ayant trait à la route projetée (pour leur épreuve, les candidats peuvent utiliser "les normes" en vigueur, les différents livres tel que abaque de clothoïdes, tables de valeurs naturelles.....).

3/ Option : études d'ouvrages d'art :

En cas d'application tous les livres seront autorisés (livres traitant de la résistance des matériaux et du béton armé).

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires.

Sondages et interprétation, (il ne sera pas demandé la description des appareils de sondages) affouillements et lutte contre les affouillements.

Définition des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet d'ouvrage d'art (échelle, bande à lever, profil en long de l'ouvrage etc...).

Réglementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française) pour le calcul des ouvrages d'art : surcharge, poids propre sollicitation etc...).

Les bases expérimentales de la résistance des matériaux, études des propriétés mécaniques des matériaux.

Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux.

Contraintes et déformations produites par l'effort normal le moment fléchissant.

Contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques, poutres droites hyperstatiques, poutre à bégulies, arcs et poutres solidarisés par les suspentes verticales, systèmes réticulés isostatiques, systèmes réticulés hyperstatiques.

Les sollicitations en béton armé précontraint.

Calcul des efforts dans la structure porteuse d'un pont.

Matériaux et contraintes (béton, acier, câblage et produits laminés).

Méthodes de calcul : flexion simple, composée, effort normal, effort tranchant torsion, effort de traction.

Dimensionnement des éléments d'un pont.

4/ Option : "Laboratoire des sols".

Les sols des fondations :

- La reconnaissance des sols

Méthodes

Prélèvement d'échantillons

- L'hydraulique des sols

Mesure de la perméabilité des sols

Écoulement de l'eau dans le sol

- Résistance au cisaillement des sols

Essais de résistance

Résistance au cisaillement des sols pulvérulents

Résistance au cisaillement des sols cohérents

- Tassement et consolidation des sols

L'essai oedométrique

L'estimation des tassements

Evolution des tassements dans le temps

- Le compactage

Les essais de compactage

Paramètres affectant le compactage

Contrôle des compactages sur chantier

- Matériaux des chaussées

Classification géologique des pierres

Les propriétés physico-chimiques des pierres

Les essais de caractérisation des pierres.

VI - Spécialité mécanique :

1) Notion de cinématique.

Cinématique d'un corps solide, translation, rotation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et des accélérations.

Vitesse de glissement, vecteur pivotant, vecteur roulant.

Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système bielle-manivelle.

Mouvement continu quelconque d'un solide.

2) Notions de dynamique :

Généralités sur le mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, équations du mouvement formule d'Euler, théorème de Poinsot.

Mouvement d'un solide pesant suspendu par un point.

Petites oscillations autour d'une position d'équilibre stable.

Théorie dynamiques et mécanique des fluides :

Echange d'énergie

Évolutions fermées, cycles périodiques

- Principe de l'équivalence :

Les gaz, les gaz parfaits.

Principe de Carnot

Fluides industriels.

L'énergie utilisable (théorème de Gouy).

Loi générale des écoulements d'un fluide compressible en régime permanent.

3) Technologie :

Études des engrenages

Train des roues d'entrées, mouvements différentiels.

Boîtes de vitesse pour machines outils

Courbes roulantes

Géométries, systèmes, articulés

Les liaisons, principe et procédé, organes d'assemblage élémentaire.

Immobilisation relative de deux pièces de machines

Mouvement relatif de deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques

Embrayages

Freins

Transmission du mouvement circulaire

Organes de variation de vitesse

Organes de transmission avec transformation de mouvement.

4) Matériaux

Différents matériaux, sidérurgie, métallurgie des métaux non ferreux, produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux, le bois, les matières premières industrielles d'origine organique ou minérale.

Machines outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aléseuses, machines à scier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).

5) Electrotechnique générale :

Machines à courant continu de type courant.

Machines à courant alternatif de type courant.

Organes de commande des machines électriques.

Les applications de la commande électrique.

VII - Spécialité "Electricité" :

Loi du courant continu.

Electromagnétisme, champs magnétique produit par les courants, induction d'un courant, action d'un champ d'induction sur un courant, travail des forces électromagnétiques.

Induction électromagnétique, force électromotrice et courant induit, auto-induction, énergie magnétique, grandeurs et unités.

Courant alternatif sinusoïdal.

Courant triphasé.

Appareils de mesure.

Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités ou les génératrices et les moteurs. Généralités sur les transformateurs (conséquences de lois de l'électromagnétisme).

Machines à courant continu de type courant, dynamo réversible de la dynamo-moteur.

Phénomènes courants aux dynamo et moteurs.

Fonctionnement des machines à courant continu.

Accumulateurs, technologies, fonctionnement, charge autres machines.

Machines à courant alternatif de type courant :

Alternateurs

Moteurs synchrones

Moteur à collecteur

Transformateur, autres machines.

Organes de commande des machines électriques :

La commande électro-mécanique des moteurs, schémas, influence de variations d'exploitation.

Démarrage.

La commande automatique.

Servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position.

Les applications de la commande électrique :

- Groupe électro-moteurs de pompes.

- Engins de terrassement, génie civil.

Manutention mécanique, transporteur téléphérique :

- Alimentation de secours

- Groupes électrogènes

- Stations de charge d'accumulateurs.

- Branchements automatiques.

- Chauffage électrique.

- Le sondage électrique.

L'électrostatique :

- Équilibre d'un système de conducteurs.

- Problème général, image électrique.

Méthodes d'intégration de l'équation de la plaque :

- Capacité.

- Système déformable de conducteurs.

- Diélectriques.

- Electromagnétiques.

- Inter-action magnétique.

- Milieu émette.

- Circuit magnétique.

- Émette permanent.

- Electro émette.

- Induction électromagnétique.

- Self-induction.

- Les matériaux.

- Schémas électriques.

VIII Spécialité : ELECTRONIQUE

I- Electricité

- * Electrostatique
- * Electrodynamique
- * Electromagnétisme
- * Circuit en régime permanent sinusoïdal

II- Electrotechnique

- Les unités mécaniques

Force, Travail, Puissance, Énergie

- Nature d'un courant électrique

Généralités sur la structure de l'atome

Molécule, atome, électron, noyau, conducteur, isolant

Générateur, récepteur, circuit électrique

- Les grandeurs électriques

Intensité d'un courant

Différence de potentiel

Puissance électrique

Résistance électrique

La résistivité

Groupeement des transistors en parallèle, en série, mixte

Générateurs électriques, puissance utile d'un générateur

Récepteurs

Puissance électrique mise en jeu

Loi d'Ohm pour un circuit fermé

Loi d'Ohm généralisée

Groupeement des générateurs

- Electrostatique

Electrisation par frottement, par contact, par influence

Loi de Coulomb

Champ électrique

- Condensateurs

- Le courant alternatif

Grandeurs périodiques, visualisation à l'oscilloscope

- Tube à vide
 - Diode
 - Triode
 - Peutrode
- Induction électromagnétique - Autoinduction - Induction mutuelle
- Circuit en courant alternatif
- Les filtres
- Les transformateurs

III- Electronique

- Les Semi conducteurs
- Diode à jonction
- Diode Zener
- Le Transistor
- Transistor à effet de champs
- Le thyristor
- Montages fondamentaux des transistors
 - Transistor en base commune
 - Transistor en émetteur commun
 - Transistor en collecteur commun
- Amplification
 - Classification - Amplificateurs - Classe de fonctionnement
- Amplificateur pour transistor commun
- Polarisation des transistors - stabilisation thermique
 - Amplificateur AF à transistor
 - La contre-réaction
 - Les oscillateurs à transistors, à LC (Inductance, capacité)
- Emission radio-électrique
 - Ondes hertziennes, champ et rayonnement électromagnétique
 - Modulation, Bande, fréquence et longueur d'onde
- La détection en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à amplification directe
- Récepteur super hétérodyne
- Réglage de la commande unique des circuits d'antenne et d'oscillation
- Etage changeur de fréquence à fréquence intermédiaire
- Etage détecteur et CAG (Contrôle automatique de gain) en AM (Modulation d'amplitude)
- Récepteur à modulation de fréquence
- Notion sur la stéréophonie
- Principe du magnétophone
- Alimentation continue
 - Redressement en simple alternance
 - Redressement en double alternance
 - Stabilisation par diode Zener
- Préamplificateurs à un seul transistor - montages fondamentaux
- Correcteurs de tonalités et réglages
- Ampli - préampli - correcteur AF (différents types)
- Amplificateur AF à circuit intégré
- Oscillateurs
- Etage changeur de fréquence
- Amplificateur FI (Fréquence intermédiaire) - Détection et CAG (Contrôle automatique de gain)
- Principe de fonctionnement de l'oscilloscope
- La télé HF (Haute fréquence)
- Amplification à fréquence intermédiaire
- Démodulation
- Amplification vidéo-fréquence
- Contrôle automatique de gain
- Séparation des signaux vidéo et synchro
- Séparation trame - ligne
- Le balayage vertical
- Amplification de puissance image
- La reflexion verticale
- Le balayage horizontal
- Amplification de puissance ligne
- La reflexion horizontale
- Chaîne son
- Etude du fonctionnement d'un récepteur TY (Télévision)
- Le téléviseur couleur

IV- Schéma d'électronique

- Les redresseurs
- Filtrage
- Alimentation stabilisée
- Préampli
- Filtres électroniques
- Tonalité
- Ampli de puissance
- Ampli BF (basse fréquence) à circuit intégré
- Alimentation régulée
- Amplification directe
- Oscillateurs LC (Inductance, capacité)
- Changement de fréquence
- Amplification FI (Fréquence intermédiaire)
- Détection : CAG (Contrôle automatique de gain)
- Modulation de fréquence
- Magnétophone
- Stéréophone
- Schéma synoptique d'un récepteur TY (Télévision)
- Alimentation, filtrage, régulation
- Etage basse fréquence
- Discriminateur en FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage final vidéo et détection CAG
- Etage FI son et image (étage à fréquence intermédiaire)
- Têtes VHF (Very high frequency)
- Séparation des signaux de synchronisation
- Base de temps verticale avec étage de puissance
- Base de temps horizontale
- Tubes cathodiques
- Etude des divers schémas de récepteur TY (Télévision)
- Schéma synoptique d'un TY (Télévision) couleur.

V- Mesures

- Etudes technologiques des appareils de mesure
- Voltmètre - Ampèremètre
- Mesure d'une puissance
- Voltmètre - Ampèremètre et Wattmètre
- Mesure de la résistance
- Association des résistors
- Etude graphique
 - $U = f(I)$ $U_0 = f(I_0)$ $U = f(I)$
 - montage stabilisateur
- Mesure d'une capacité au pont RIC (Résistance, inductance, capacité)
- Charge et décharge d'un condensateur
- Le courant alternatif
 - Utilisation - visualisation - mesure de U à l'oscilloscope
 - Mesure de période, de fréquence
- Les tubes
- Les alimentations
- Le transformateur
- Diode au silicium
- Redressement simple alternance
 - sans et avec filtrage
- Alimentation stabilisée (Diode Zener seule)
 - Mesure à l'ohmmètre en directe et en inverse
 - Stabilisation Avant $U_0 = f(I_0)$ (courbe)
 - Stabilisation Aval $U_0 = f(I_0)$ (courbe)
- Préamplificateurs à un seul transistor
- Amplificateur de puissance
 - Classe A, symétrique A et B, asymétrique
- Correcteur de tonalité
- Ampli - préampli - correcteur AF (Amplificateur de fréquence)
 - $U_0 = f(I_0)$
 - Influence de la contre réaction
 - Action du correcteur
 - Rendement, sensibilité, gain en tension, gain en puissance
 - Impédance de sortie, bruit
 - Relevés oscillographiques divers
- Ampli AF (Amplificateur de fréquence) à circuit intégré
- Alimentations régulées 1-2-3 transistors
- Circuit résonnant
- Oscillateur
- Ampli FI (Fréquence intermédiaire) - Détection CAG (Contrôle automatique de gain)
- Récepteurs radio commercial
 - Sensibilité standard du poste de radio
 - Mesure d'affaiblissement de la fréquence image
- Télévision : étage alimentation
 - Redressement : filtrage et régulation - les filaments
- Etage BF (Basse fréquence) et son
- Etage détecteur FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage FI son et image
- Etage tête HF - VHF - UHF
- Etage CAG et son réglage
- Etage séparateur de signaux de synchronisation
- Etage base de temps vertical et ses réglages
- CAF base de temps horizontale et THT et leurs réglages
- Mesure sur le culot du TRC et déflecteur avec leurs réglages
- Dépannage méthodique et divers de l'ensemble d'un récepteur TY (Télévision)

VI- Technologie

- Les caractéristiques des matériaux utilisés en radio
- Les résistors - potentiomètres - les thermistances
- Les condensateurs - les tubes à vides - les générateurs
- Les selfs de filtrages
- Les transformateurs - HF et HI
- Les semi conducteurs - circuits intégrés - diodes
- Transistors : différents types, technologie, caractéristiques
- Les haute parleurs
- Les écouteurs
- Les microphones
- Les antennes et cadres
- Commutation dans le bloc HF (Haute fréquence)
- Support du son
- Tête d'enregistrement
- Les antennes de télévisions
- Descartes d'antennes
- Diode Zener intégré
- Tête HF (VHF et UHF)
- Les lumiphones
- Convertisseurs lumière courant
- Tube à rayon cathodique
- Constitution et utilisation d'un thyristor
- Les transformateurs
- Les déflecteurs
- Les tubes trichromes
- Ligne de retard

IX - Spécialité : Production Agricole (Végétale et Animale) :

1) Option : Grandes Cultures

- Propriétés physiques et chimiques du sol
- La fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes
- Le travail du sol ; les différents types - définition et buts
- L'eau dans le sol
- Etudes des cultures suivantes (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte).
- Cultures céréalières : blé, avoine, maïs et triticale
- Multiplication et production des semences céréalières sélectionnées
- Technique de production, contrôle et certification, conditionnement stockage
- Législation sur le contrôle des semences sélectionnées
- Légumineuses à graines : Petit pois, pois chiche, fève, féverole, haricot et lentille

- Cultures industrielles : tournesol; betteraves à sucre, tabac, soja, lin cotonnier
- Cultures fourragères
- Principales cultures fourragères en Tunisie en seol et en irrigué (avoine, vesce, betterave, fourragère, mûdicage annuel, fctuque, sulta, phalaris, ray-grass, cultures pour ensilage : luzerne, bcrsim, maïs fourrager ...)
- Les prairies et parcours
- Les réserves fourragères (cactus etc ...)
- Le fauchage : préparation du matériel, époque de la fauchaison, fenaison

2) Option : Défense des cultures :

- Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques biologiques)
- Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole :
Classification en groupe, mode d'action, efficacité et rémanence, législation Morphologie biologie et moyens de lutte contre les insectes, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies cryptogamiques, identification et moyens de lutte contre les viroses et les maladies bactériennes des plantes cultivées.
- Les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)
- Les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures.

3) Option : Arboriculture fruitière :

- Caractéristiques des sols favorables aux plantes (données physiques et chimiques)
- Les critères du choix des espèces à planter : Sol, Climat, Eau, Matériel végétal
- Etude de l'appareil végétatif
- Etude des organes producteurs de fruits
- Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
- Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (aspects quantitatifs de l'eau d'irrigation)
- Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, porte greffes, plantations entretiens, traitement et récolte
- Olivier
- Abricotier
- Agrumes
- Amandier
- Vigne de cuve
- Vigne de table et à sécher
- Figuier
- Palmier dattier
- Pêcher
- Pistachier
- Pommier-poirier
- Prunier-cerisier
- Méthodes et techniques de production des plants fruitiers
- Contrôles des pépinières

4- Option Cultures Maraichères

- Les sols à vocation maraichères
- Les assolements en cultures maraichères
- La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraichères)
- Besoins en eau pour irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)
- Méthodes d'amélioration (génétiques et sanitaires) des espèces maraichères
- Influence des facteurs du climat sur le maraichère, les différents types de culture
- La correction des facteurs climatiques, les cultures sous abris
- Récolte commercialisation et transformation des produits maraichères
- Etudes des espèces maraichères suivantes :
- (Physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte)
- Solanacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre
- Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes
- Légumes vivaces : artichaut, fraise
- Liliacées : All, oignon
- Légumineuse : Petit-pois, haricot, fève
- Légumes feuillés : laitue
- Légumes racines : Carotte, radis, navet

5- Option : Floriculture et aménagement des jardins

- (Nomenclature, classification; multiplications générative et végétative des plantes florales, régulation de la croissance des plantes ornementales, soins culturels, les plantes annuelles, bisannuelles, males, vivaces, les plantes bulbeuses, les plantes d'appartement à feuille décorative (description, multiplication, culture) aménagement des jardins et des parcs.

6- Option : Vétérinaire

- La rage chez le chien
- Epidémiologie en Tunisie
- Symptômes
- Prophylaxie
- La maladie newcastle, étude chimique et prophylaxie
- La brucellose bovine : Symptômes, diagnostic et prophylaxie
- Les strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires : classification otologique et traitement
- La clavelée du mouton : Symptômes et prophylaxie
- Techniques de récolte et d'expédition de prélèvements destinés au laboratoire

7- Option : Petit élevage et production animale

- L'importance de l'élevage et des problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie
- La conduite rationnelle d'un élevage avicole
- Les aliments concentrés pour les volailles
- L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins
- L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovins
- L'importance et les problèmes de l'élevage ovins et caprins
- Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovins et caprins
- Les besoins nutritifs des bovins, ovins et caprins et leurs rationnements
- Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins et caprins
- La conduite rationnelle d'un élevage ovins

- La conduite rationnelle d'un élevage caprin
- La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier
- La production du lait en Tunisie et ses problèmes
- La production de la viande en Tunisie et ses problèmes
- La production de la laine, du poil et du cuir en Tunisie.

8- Option : Machinisme agricole

- Les tracteurs agricoles
- Machines à traction animale et de culture motorisée
- Matériel de défrichage
- Matériel de remodelage de terres
- Matériel de labour profond et de façon superficielle
- Matériel de semis, d'épandage, de repiquage
- Matériel de défense des cultures
- Matériel de récolte
- Rendement des machines agricoles
- Conditions d'importation
- Machines à roues et machines à chenilles.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint spécialité : Transmissions.

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, fixant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 22.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint spécialité : transmissions les adjoints techniques titulaires qui à la date de l'examen ont accompli au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. — Les épreuves sont appréciées par un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats à l'examen sus-visé doivent adresser à leur demande de candidature par voie hiérarchique en mentionnant la spécialité ou l'option choisie accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique..

2) Un relevé détaillé avec pièces justificative des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte de nomination du candidat dans le grade d'adjoint technique.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Les candidats doivent mentionner sur leur demande de candidature la langue dans laquelle ils veulent rédiger.

Art. 5. — Toute demande de participation parvenue après la clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêté définitivement par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe

A) Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale.
- 2) Une épreuve d'électricité.
- 3) Une épreuve d'ordre technique.

B) L'épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique fixé en annexe ci-jointe suivi d'une conversation avec les membres du jury de l'examen. Le choix de sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer du sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Les épreuves écrites :		
— Epreuve de culture générale	3 heures	1
— Epreuve d'électricité	3 heures	1
— Epreuve d'ordre technique	4 heures	3
2) L'épreuve orale :		
— Préparation	30 mn	2
— Exposé et discussion	30 mn	

Art. 8. — Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu au minimum de cinquante (50) points à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points au épreuves écrites et orales la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettre individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date de déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit être faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — Liste des candidats admis définitivement dans le grade d'ingénieur adjoint spécialité : transmissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE

**Le programme de l'examen professionnelle pour l'accès
au grade d'ingénieur adjoint
Spécialité : Transmissions**

I — Epreuve de culture générale :

1) Généralités administratives

2) Organisation administrative de la Tunisie

- Centralisation, décentralisation, déconcentration
- L'administration centrale
- L'administration régionale
- L'administration locale et les collectivités publiques locales
- Les établissements publics.

B) Organisation et attributions du ministère de l'intérieur

c) le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

D) le statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

E) le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

2) Généralités sur l'organisation politique

A) La constitution tunisienne du 1er juin 1959

B) les droits et devoirs des citoyens

C) Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Tunisie

D) La chambre des députés (composition, fonctionnement et attributions)

E) Le président de la République (élection et attributions)

F) Le tribunal administratif

3) Généralités sur la législation financière tunisienne

A) Les principes du budget

B) Le budget de l'Etat, le budget annexe

— Elaboration et vote du budget

— Exécution des dépenses publiques

C) Le Contrôle de l'exécution du budget

- Le contrôle administratif
- Le contrôle juridictionnel
- Le contrôle politique

D) Les marchés de l'Etat

- Textes réglementaires
- Préparation du marché.
- Exécution d'un marché et son règlement définitif

II) Epreuve d'électricité

1) Electrostatique :

Phénomènes fondamentaux de l'électrostatique, champ électrique potentiel, influence électrique, condensateurs, énergie électrostatique.

2) Electrocinétique :

Courant électrique, densité de courant, loi d'Ohm, loi de joule, champ électromoteur, force électromoteur, loi de Kirchhoff, applications.

3) Electromagnétisme :

Force électromagnétique, loi de la place, induction magnétique, champ produit par un courant, loi d'ampère.

4) Magnétisme :

Matériaux magnétiques, aimants permanents, lois du circuit magnétique, application au électroaimants.

5) Induction électromagnétique :

Force électromotrice induite, induction propre, induction mutuelle, énergie des courants.

6) Courant alternatif :

Réseaux électriques en régime variable, courants sinusoïdaux, dipôles, coefficients de qualité, puissance en courant alternatif.

7) Courants industriels :

Courants triphasés, équilibrés, définition et applications principales, le transformateur.

III — Epreuves d'ordre technique

1) Epreuve commune :

Energie

Généralités :

Energie primaire, différents types des réseaux de distribution

Protection du personnel :

Intensité et tension maximum, résistance du corps humain

Prise de terre

Mesures des prises de terre et valeur à respecter

Redresseur :

Principe, montage des redresseurs, appareils de mesures

Machines tournantes :

Machines d'appels et de signalisations, alternateurs de secours

Accumulateurs : description, principe, fonctionnement, caractéristiques des locaux affectés aux installations d'énergie.

2) Epreuve à options:

A) Commutation:

1) Téléphonie générale

Postes, simples, composition, installations, simples, standards, tableaux, intercommunication, autocommutateurs description, fonctionnement.

2) Téléphonie automatique:

Les différents types d'autocommutateurs installés au Ministère de l'intérieur.

Signalisation:

Les différents codes (code décimaux, codes à courants continus et codes multifréquences).

4) Commutation Télégraphique:

La modulation télégraphiques, les alphabets, études des téléimprimeurs, exploitation des commutateurs électronique (E D X)

— les signaux télégraphiques

— code à 5 moments

— modulations télégraphiques (rythmique et arythmique)

Start — Stop

— constitution d'un téléimprimeur

— différents types de liaison télégraphique (télégraphie harmonique télégraphie numérique).

— différents étages d'un modulateur et d'un démodulateur télégraphique.

5) Maintenance exploitation:

Les méthodes actuelles de maintenance des autocommutateurs, les dispositifs de mesures et d'analyses du trafic.

B) Transmission

Transmission sur câbles:

— caractéristiques générales des lignes, paramètres primaires, paramètre secondaire.

— équilibrage

— diaphonie: définition causes

— transmission, sur paires coaxiales et paires symétriques.

— entretien et maintenance du câble

— poste de raccordement

— localisation des dérangements sur les câbles

2) Transmission analogique

— unités de transmission, niveau de référence, tension, puissance, générateur normal.

— Multiplexage : principe

— Génération de fréquences : porteur GP, GS etc...

— Formation des groupes de base GP - GS etc...

— Supports utilisés et système en service

— Circuits 2 fils et 4 fils — transfo différentiel.

3) Transmission numérique de base

— Principe de la modulation MIC, Echantillonnage, qualification, codage.

4) Faisceaux hertziens analogiques

— Principes sommaire de la modulation d'amplitude et de fréquence

— Nature de l'information à transmettre

— Diagramme d'une liaison (émetteur, récepteur, modem)

— Maintenance des systèmes de transmission

— Contrôle de la qualité

5) Radio-électricité

a) Généralités :

— Circuits simples et circuits couplés

— Rayonnement d'une antenne

— Propagation des ondes

— Action des ondes sur une antenne de réception

— Redressement, amplification, production d'oscillations

b) Stations d'émission ;

— Etage pilote et étage séparateur et multiplicateur de fréquences

— Manipulation télégraphique

— Feeders et antennes

— Lampes d'émission, sources d'alimentation

— Organisation d'un centre émetteur, maintenance et mesures

c) Station de réception :

— Système de protection contre le brouillage, les soufflets et les évanouissements.

— Propriétés générales d'un récepteur, description et caractéristiques techniques

— Organisation d'un centre récepteur du service fixe et du service mobile

— Maintenance et mesures

d) Station relais :

- Organisation d'une station relais
- Introduction aux radio-communications par émission synchrone
- Les différents systèmes de relais
- Description d'une station relais (RS 1)
- Maintenances et mesures des stations relais.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint spécialité transmissions.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint le 24 janvier 1991 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre d'emplois mis en examen est fixé à deux (2).

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint le 24 janvier 1991 et jours suivants au profit de quelques municipalités.

Art. 2. — Le nombre d'emplois mis en examen est fixé à trois (3).

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'adjoint technique les ouvriers titulaires :

— Classés au moins à la catégorie 8.

— Ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs.

— Titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel sanctionnant des études secondaires techniques d'une durée minimum de quatre (4) ans.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

— Le nombre d'emploi mis à l'examen.

— La date de clôture de la liste d'inscription.

— La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut de la fonction publique.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé.

5) Une copie certifiée conforme du diplôme.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

1) Une épreuve de culture générale.

2) Une épreuve d'ordre technique. Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve de culture générale	2 heures	1
2) Epreuve d'ordre technique	3 heures	2

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. — Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il a n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'Adjoint Technique

ANNEXE

A - CULTURE GÉNÉRALE

- L'exode
- Le chômage
- Les droits et devoirs des citoyens
- Le tiers monde

B - ÉPREUVE TECHNIQUE

- Spécialité : Topographie et cartographie

1) Option : Topographie générale :

- Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires
- Théorie des erreurs : les applications à la géodésie
- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point
- Représentation des formes du terrain
- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point
- Méthodes de lever
- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement, altitudes arithmétiques et dynamiques d'un point, compensation d'un réseau de nivellement.

2) Option : Géodésie :

1- Généralités, les appareils de levés et de mesures

- Les système de projection.
- La théorie des erreurs : les applications à la géodésie.
- les méthodes de compensation.
- Le nivellement de précision

3) Option : Photogrammétrie :

- Généralités, les appareils de levés et de mesure
- Détermination des points du canevas points du canevas du sol
- Triangulation planimétrique en radiale
- Triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérochiménement

principale

- Triangulation analytique
- Théorie des erreurs de compensation : Solution et version les moindres carrés application à la photogrammétrie
- Les appareils de restitution : principes généraux. Organes des appareils de restitution, classification des appareils reconstituteurs.

Restitution : Reconstitution des faisceaux perspectifs formation et déformation du modèle, mise à l'échelle du modèle, orientation absolue.

4) Option : Cartographie :

- Définition de cartographie
- Notions générales de cartographie
- Histoire de la cartographie
- Forme de la terre et coordonnées : Dimensions et forme de la terre
- Le système des méridiens et parallèles
- Les projections cartographiques :
- Propriétés et classement des systèmes de projection
- Choix de la projection en fonction des altérations.
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Rappel des propriétés des principaux systèmes
- Problèmes particuliers aux planisphères
- Changement de système de projection (transpositions graphique optique et mécanique)
- Echelle, découpage et canevas de référence
- Mesure sur les cartes
- Fautes, erreurs, altérations
- types des mesures

Expression et représentation graphique :

- Les variables visuelles
- Analyse de l'image graphique
- Textures et structures graphiques
- Schématisation, symbole ponctif
- Emploi de la couleur
- Les fonctions de la représentation graphique
- Théorie de l'image
- Règle de lisibilité
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographie topographique
- Convention, spécification habillage
- Représentation de la planimétrie
- Représentation du relief
- Les écritures
- Les cartes en reliefs
- Cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression
- Généralités sur les procédés et les matériaux
- Reproductions photographiques
- Composition des écritures
- Procédés lithographiques

Elaboration et rédaction :

- Elaboration de la carte
- Rédaction de la carte
- Conservation, entretien et transformation

Organismes cartographique :

- Organisation cartographique nationale
- Organisation cartographique internationale
- Association, normalisation production

- Spécialité : Bâtiment

Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantage et inconvénients de chaque système)

Supers structures et gros œuvres :

- Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie
- Planchers
- Jointement et rejointement - joints de dilatation et de rupture
- Enduits aux flants hydrauliques
- Percements et scellement - conduite et gaine - travaux de plâtrerie ouvrages en stio-excaliers carrelage et produits céramiques

Divers travaux d'équipement et de protection :

- Charpentes en bois et en métal
- Menuiserie
- Plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment
- Canalisations d'évacuation : fosses septiques égouts
- Couvertures
- Étanchéité
- Isolation thermiques et antivibratoire
- Engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières)

Matériaux traditionnels :

- Agrégats, chaux, ciment, plâtre
- Mortiers et bétons
- Coffrage
- Mise en oeuvre, transport du béton répandage et vibration bétons coulé sous eau.

Techniques de la préfabrication :

- Préfabrication lourde
- Préfabrication légère
- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots... ..) d'un lycée, hôpital et d'un immeuble d'habitation

Spécialité : Hydraulique et Génie Civil

- Resources en eau du pays :** nappes souterraines et cours d'eau
- Pluviométrie - ruissellement

Divers mode de captage des eaux : barrages, forages, puits, galerie drainantes ou filtrantes, sources etc..... écoulements des fluides, régimes hydraulique, vitesse, débit, perte de charge

Conduites sous pression : types de conduites, béton, fonte amiante, ciment, acier

Généralité sur l'écoulement : répartition hydrostatique des pressions

Charge dans une section, ligne pédonculaire et ligne de charge

Problème pratique de distribution, conduites simples ou en dérivation

Conduites d'aspiration et de refoulement - réseaux ramifiés et maillés

Mesure des pressions et des débits

Jaugeage des canaux découverts (flotteurs, déversoirs, moulinet etc....)

Matériel hydraulique

Divers types de pompes, rendement, puissance - débit

- Courbe caractéristique

Canalisation : divers types - caractéristiques, qualités, principes de fabrication, spécialisation - robinetterie fontainerie et ventilerie - joints et accessoires

- Moteurs, divers types

- Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques, chaux, mortier hydraulique, aggloméré amianté, liants hydrocarbures

- Différents types de fondations

- Essais classiques des sols

Spécialité : Aménagement du territoire, urbanisme et habitat

Elaboration des plans d'aménagement - procédure des plans d'aménagement

- Equilibre régional et problème humain

- Principe des investissements - Décentralisation industrielle

- Les villes

- La croissance urbaine et l'évolution des activités de commerce et de service

- Théorie de la hiérarchie urbaine fondée sur l'exercice des activités tertiaires

- Les activités urbaines envisagées dans leur ensemble

- La hiérarchie des villes en Tunisie selon leurs fonctions ou leur rayonnement

- L'avenir des activités tertiaires urbaines

La science des plans des villes :

- Les problèmes des voies publiques et des places publiques

- Les plantations

- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs)

- Occupation au sol - problèmes que se pose à l'occupation au sol

- Le problème du terrain et les principes fondamentaux du lotissement et approbation des lotissements

- Les problèmes des transports des canalisations, des différentes alimentations (en eau potable, gaz, électricité...)

- La beauté des villes : naturelles et artificielles

- Les monuments

Les problèmes des quartiers :

- Les problèmes des villes nouvelles, les cités jardins, agglomération de leur extension, les transformations des villes anciennes, le rôle des villes nouvelles dans l'aménagement du territoire

et l'animation de la région, les loisirs, les portes de plaisance, la politique d'aménagement touristique.

Automatisation de bdtir prêt à la construction, prêt national de l'habitat, prime à la construction.

Agence Foncière et d'Habitat, Banque de l'Habitat, promotion immobilière (SNIT) promotion industrielle, Agence Société El Iskan ...)

Matériaux de construction : chaux, gravier, plâtre mortier, béton, coffrage et mise en oeuvre des matériaux.

Préfabrication

Différents types de fondations.

- Spécialité : Ponts et chaussées

Partie commune aux différentes options :

Notions élémentaires sur la rentabilité économique (pour les routes, les ouvrages d'art) (aux de rentabilité interne.

Notions élémentaires sur les véhicules et sur les qualités superficielles de la chaussée

Caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route

Chaux, ciment, plâtre, liants hydrocarbures, bétons mortiers

1) Option : Routes :

Classification des sols

Caractéristique mécanique des sols

- Couche de fondation, de base et de roulement :

Différents types, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

- Produits, techniques d'exécution :

Réglementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française) pour le calcul des ouvrages d'art : surcharge, poids propre, sollicitation etc ...

Les bases expérimentales de la résistance des matériaux, études des propriétés mécaniques et matériaux

Théorie de l'élasticité, théorie du potentiel, interne

Elasticité plane en coordonnées cartésiennes, élasticité plane en coordonnées polaires

Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux

Contraintes et déformations produites par l'effort normal et le moment fléchissant.

Contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques, poutres droites hyperstatiques, poutre à béquilles, arcs et poutres solidarisées par les

suspentes verticales, systèmes réticulés isostatiques, systèmes réticulés hyperstatiques.

Les sollicitations en bétons armés et précontraint.

Matériaux et contraintes (béton, acier, câblage et produits laminés).

4) Option : "Laboratoire des sols"

Les sols des fondations :

- La reconnaissance des sols

- Les essais d'identification

- Classification des sols

- Les essais de perméabilité

- L'essai odométrique

- Le compacte

Les essais de compactage

Paramètre affectant le compactage

Le contrôle du compactage sur chantier

Matériaux des chaussées :

Essais de caractérisation des pièces utilisées dans le corps des chaussées

Choix des matériaux pour le corps des chaussées.

Tous essais normalisés font partie du présent programme.

- Spécialité mécanique :

1) Technologie :

Etudes des engrainages.

Train de roues d'entrées, mouvements différentiels.

Boîtes de vitesse pour machines outils.

Courbes roullantes.

Canes

Systèmes articulés.

Les liaisons - principe et procédé - organes d'assemblage élémentaire.

Immobilisation relative de deux pièces de machines.

Mouvement relatif de deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques.

Embrayages.

Freins.

Transmission du mouvement circulaire

Organes de variation de vitesse.

Organes de transmission avec transformation de mouvement.

2) Matériaux

Machines-outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aléseuses, machines à scier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).

- Spécialité "électrotechnique"

Courant alternatif sinusoïdal.

Courant triphasé.

Appareils de mesure

Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités ou les génératrices et les moteurs.

Généralités sur les transformateurs (conséquences de lois de l'électromagnétisme).

Accumulateurs, technologies, fonctionnement, charge autres machines

Machines à courant alternatif de type courant :

Alternateurs

Moteurs synchrones.

Moteur à collecteur

Transformateur, autres machines.

Organes de commande des machines électriques :

La commande électro-mécanique des moteurs, schémas, influence de variations d'exploitation.

Démarrage

La commande automatique.

Les applications de la commande électrique

- Groupe électro-moteurs de pompes.

- Engins de terrassement, génie civil.

Manutention mécanique, transporteur télégraphique :

- Alimentation de secours.

- Groupes électrogènes.

- Stations de charge d'accumulateurs

- Branchements automatiques.

- Chauffage électrique.

- Le sondage électrique.

Spécialité : TRANSMISSION :

A- Commutation :

- Téléphonie générale :

Postes simples composition

Tableau, intercommunication, description, fonctionnement.

- Commutation Télégraphiques :

Principes des téléimprimeurs, installation et maintenance.

B- Energie :

- Accumulateur, principe, fonctionnement, entretien, consigne à observer en cas d'incendie

C- Transmission :

- Transmission sur câble

Construction et entretien des câbles

Pose et raccordement des câbles et leurs accessoires

Signalisation ; localisation et réparation des dérèglements.

- Transmissions analogiques :

Circuit 2 fils, 4 fils.

Principes de la formation des groupes de base.

- Faisceaux hertziens :

Principe d'une station terminale et d'une station relais.

- Radio électricité :

* Mécanisme général d'une radiocommunication :

Circuits simples et circuits couplés

Rayonnement d'une antenne

Propagation des ondes

Action des ondes sur une antenne de réception

* Les postes à lampes :

Etude générale des tubes électriques

Redressement, amplification, production d'oscillations

Les hyperfréquences

* Les stations d'émission :

L'étage pilote et les étages séparateurs et multiplicateurs de fréquence

La manipulation télégraphique

Les feeders et les antennes

Les lampes d'émission

Les sources d'alimentation

Organisation d'un centre émetteur

La maintenance et les mesures

* Les stations de réception :

Système de protection contre les brouillages, les souffles et les évanouissements
Propriétés générales d'une réception ; description et caractéristiques techniques des récepteurs.

Organisation d'un centre récepteur du service fixe ou du service mobile.

La maintenance et la mesure.

* Les stations de relais :

Organisation d'une station simple (RS 1)

Principe de fonctionnement

Maintenances et entretiens des stations relais.

Spécialité : ELECTRONIQUE

I- Electricité

* Electrostatique

* Electrodynamique

* Electromagnétisme

* Circuit en régime permanent sinusoïdal

II- Electrotechnique

- Les unités mécaniques

Force, Travail, Puissance, Energie

- Nature d'un courant électrique

Généralités sur la structure de l'atome

Molécule, atome, électron, noyau, conducteur, isolant

Générateur, récepteur, circuit électrique

- Les grandeurs électriques

Intensité d'un courant

Différence de potentiel

Puissance électrique

Résistance électrique

La résistivité

Groupe des transistors en parallèle, en série, mixte

Générateurs électriques, puissance utile d'un générateur

Récepteurs

Puissance électrique mise en jeu

Loi d'Ohm pour un circuit fermé

Loi d'Ohm généralisée

Groupe des générateurs

- Electrostatique

Electrisation par frottement, par contact, par influence

Loi de Coulomb

Champ électrique

- Condensateurs

- Le courant alternatif

Grandeurs périodiques, visualisation à l'oscilloscope

- Tube à vide

Diode

Triode

Peutrode

- Induction électromagnétique - Autoinduction - Induction mutuelle

- Circuit en courant alternatif

- Les filtres

- Les transformateurs

III- Electronique

- Les Semi conducteurs

- Diode à jonction

- Diode Zener

- Le Transistor

- Transistor à effet de champs

- Le thyristor

- Montages fondamentaux des transistors

Transistor en base commune

Transistor en émetteur commun

Transistor en collecteur commun

- Amplification

Classification - Amplificateurs - Classe de fonctionnement

- Amplificateur pour transistor commun

- Polarisation des transistors - stabilisation thermique

Amplificateur AF à transistor

La contre-réaction

Les oscillateurs à transistors, à LC (Inductance, capacité)

- Emission radio-électrique

Ondes hertziennes, champ et rayonnement électro-magnétique

Modulation, Bande, fréquence et longueur d'onde

- La détection en AM (Modulation d'amplitude)

- Récepteur à amplification directe

- Récepteur super hétérodyne

- Réglage de la commande unique des circuits d'antenne et d'oscillation

- Etage changeur de fréquence à fréquence intermédiaire

- Etage détecteur et CAG (Contrôle automatique de gain) en AM (Modulation d'amplitude)

- Récepteur à modulation de fréquence

- Notion sur la stéréophonie

- Principe du magnétophone

- Alimentation continue

Redressement en simple alternance

Redressement en double alternance

Stabilisation par diode Zener

- Préamplificateurs à un seul transistor - montages fondamentaux

- Correcteurs de tonalités et réglages

- Ampli - préampli - correcteur AF (différents types)

- Amplificateur AF à circuit intégré

- Oscillateurs

- Etage changeur de fréquence

- Amplificateur FI (Fréquence intermédiaire) - Détection et CAG (Contrôle automatique de gain)

- Principe de fonctionnement de l'oscilloscope

- La télé HF (Haute fréquence)

- Amplification à fréquence intermédiaire

- Démodulation

- Amplification vidéo-fréquence

- Contrôle automatique de gain

- Séparation des signaux vidéo et synchro

- Séparation trame - ligne

- Le balayage vertical

- Amplification de puissance image

- La réflexion verticale

- Le balayage horizontal

- Amplification de puissance ligne

- La réflexion horizontale

- Chaîne son

- Etude du fonctionnement d'un récepteur TV (Télévision)

- La télévision couleur

IV- Schema d'électronique

- Les redresseurs

- Filtrage

- Alimentation stabilisée

- Préampli

- Filtres électroniques

- Tonalité

- Ampli de puissance

- Ampli BF (basse fréquence) à circuit intégré

- Alimentation régulée

- Amplification directe

- Oscillateurs LC (Inductance, capacité)

- Changement de fréquence

- Amplification FI (Fréquence intermédiaire)

- Détection - CAG (Contrôle automatique de gain)

- Modulation de fréquence

- Magnétophone

- Stéréophone

- Schéma synoptique d'un récepteur TV (Télévision)

- Alimentation, filtrage, régulation

- Etage basse fréquence

- Discriminateur en FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son

- Etage final vidéo et détection CAG

- Etage FI son et image (étage à fréquence intermédiaire)

- Têtes VHF (Very high frequency)

- Séparation des signaux de synchronisation

- Base de temps verticale avec étage de puissance

- Base de temps horizontale

- Tubes cathodiques

- Etude des divers schéma de récepteur TV (Télévision)

- Schéma synoptique d'un TV (Télévision) couleur.

V- Mesures

- Etudes technologiques des appareils de mesure

Voltmètre - Ampèremètre

- Mesure d'une puissance

Voltmètre - Ampèremètre et Wattmètre

- Mesure de la résistance

- Association des résistors

- Etude graphique

$U = f(I)$ $U_0 = f(I_0)$ $U = f(I)$

montage stabilisateur

- Mesure d'une capacité au pont RIC (Résistance, inductance, capacité)

Charge et décharge d'un condensateur

- Le courant alternatif

Utilisation - visualisation - mesure de U à l'oscilloscope

Mesure de période, de fréquence

- Les tubes

- Les alimentations

- Le transformateur

- Diode au silicium

- Redressement simple alternance

sans et avec filtrage

- Alimentation stabilisée (Diode Zener seule)

Mesure à l'ohmmètre en direct et en inverse

Stabilisation Avant $U_0 = f(I_0)$ (courbe)

Stabilisation Aval $U_0 = f(I_0)$ (courbe)

- Préamplificateurs à un seul transistor

- Amplificateur de puissance

Classe A, symétrique A et B, asymétrique

- Correcteur de tonalité

- Ampli - préampli - correcteur AF (Amplificateur de fréquence)

$U_0 = f(f)$

Influence de la contre réaction

Action du correcteur

- Rendement, sensibilité, gain en tension, gain en puissance
- Impédance de sortie, bruit
- Relevés oscillographiques divers
- Ampli AF (Amplificateur de fréquence) à circuit intégré
- Alimentations régulées 1-2-3 transistors
- Circuit résonnant
- Oscillateur
- Ampli FI (Fréquence intermédiaire) - Détection CAG (Contrôle automatique de gain)
- Récepteurs radio commercial
- Sensibilité standard du poste de radio
- Mesure d'affaiblissement de la fréquence image
- Télévision : étage alimentation
- Redressement : filtrage et régulation - les filaments
- Etage BF (Basse fréquence) et son
- Etage détection FM (Modulation de fréquence) limiteur et FI (Fréquence intermédiaire) son
- Etage FI son et image
- Etage tête HF - VHF - UHF
- Etage CAG et son réglage
- Etage séparateur de signaux de synchronisation
- Etage base de temps vertical et ses réglages
- CAF base de temps horizontale et THT et leurs réglages
- Mesure sur le culot du TRC et déflecteur avec leurs réglages
- Dépannage méthodique et divers de l'ensemble d'un récepteur TV (Télévision)

VI- Technologie

- Les caractéristiques des matériaux utilisés en radio
- Les résistors - potentiomètres - les thermistances
- Les condensateurs - les tubes à vides - les générateurs
- Les selfs de filtrage
- Les transformateurs - HF et HI
- Les semi conducteurs - circuits intégrés - diodes
- Transistors : différents types, technologie, caractéristiques
- Les hauts parleurs
- Les écouteurs
- Les microphones
- Les antennes et cadres
- Commutation dans le bloc HF (Haute fréquence)
- Support du son
- Tête d'enregistrement
- Les antennes de télévisions
- Descantes d'antennes
- Diode Zener intégrée
- Tête HF (VHF et UHF)
- Les lumiphones
- Convertisseurs lumière courant
- Tube à rayons cathodiques
- Constitution et utilisation d'un thyristor
- Les transformateurs
- Les déflecteurs
- Les tubes trichromes
- Ligne de retard

Spécialité : AJUSTEUR DE PRECISION MACHINES OUTILS

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES

- Affûtage cylindrique et plane
- Appareillage
- Usinage des pièces
- Caractéristiques des organes de la machine

2- TECHNOLOGIE GENERALE

- Identification et désignation commerciale des meules
- Désignation des meules, forme, grosseur, du grain ...
- Abrasifs
- Montage des meules
- Ajustements
- Symbolisation des prises de pièces
- Lubrification

3- PRINCIPAUX AJUSTEMENTS

- Tolérance de forme et de position
- Etats de surface
- Tolérance dimensionnelles

4- METROLOGIE

- Pied à coulisse
- Palmer
- Comparateur universel
- Reporteur d'angle et calibre

5- CONDITIONS DE COUPES PARTICULIERES

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN ARCHITECTURE

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan d'implantation
- Croquis
- Esquisse (main levée)
- Avant projet
- Projet d'exécution

2- Dessin de détails

- Détail de fondation
- Détail sur coupe mur extérieur

- Détail de menuiserie différents types de portes
- Détail d'accroché (Etencheité)
- Détail de descente d'eaux

B- TECHNOLOGIE

- Terrassements
- Les fondations
- Maçonnerie
- Les planchers
- Etencheité
- Les enduits
- Les escaliers
- Les revêtements des sols et murs
- Notions sur les équipements du bâtiment

C- DROIT D'URBANISME

- Schéma directeur
- Plan d'aménagement
- Plan d'aménagement de détails
- Plan de lotissement

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN BETON ARME

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de masse
- Plan de situation
- Plan d'implantation
- Croquis-Esquisse (main levée) avant projet-projet d'exécution

2- Dessin de Béton-armé

- A partir des plans d'architectures (dessinés par les stagiaires) préparer :
 - Les plans de coffrages
 - Les plans de fondations
 - Les plans et détails de ferrailage
 - Tableaux de ferrailages

B - Béton-Armé

- Généralités
- Les sollicitations
- Caractères mécaniques de matériaux et contraintes admissibles
- Association béton-acier
- Bases de calcul du B-A
- Compression simple
- Flambement
- Frottement
- Traction simple
- Flexion simple
- Effort tranchant
- Calcul de fondation
- Détermination du G-B

Spécialité : METREUR VERIFICATEUR (Bâtiment)

A - METRE

- Gros oeuvre
- Second oeuvre
- Electricité
- Menuiserie
- Plomberie sanitaire
- Chauffage
- Etencheité
- Quantitatif des matériaux

B - TECHNOLOGIE

- Les matériaux de construction
- Technologie de construction

C - Dessin d'architecture

- Etablissement des plans
- Les élévations
- Les coupes

D - R.D.M. et P.A.

1 - R.D.M.

- Notion de statique
- Moment statique et moment d'inertie
- Généralités sur les poutres
- Contraintes produites par l'effort normal et le moment fléchissant

2- Béton Armé

- Généralités
- Sollicitation
- Béton
- Aciers
- Association Acier - Béton

E- Etablissement du dessin en Béton Armé

F- Organisation du chantier

G- Généralités topographique

H- Assainissement et V.R.D.

1- Assainissement

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
- Réseau d'évacuation des eaux usées
- Ponts et chaussées

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE GENERALE

1 - RAPPEL

- Vue particulières
- Coupes, sections
- Perspective ISO et cavalière
- Fonctionnement, montage et démontage d'un mécanisme

2 - DIMENSIONS

- Dimensions normaux
- Dimensions normaux linéaires pour la mécanique
- Systèmes d'ajustement-tolérances
- Pentés et conicités

3 - SYSTEMES DE FILETAGE

- Filetage ISO

4 - ORGANES FILETES ET LEUR ACCESSOIRES

- Tiges filetées
- Ecrou, trous taraudés, lamage ...

5 - ORGANES DE LIAISON NON FILETES

- Rivets
- Bouts d'arbre (cylindriques, coniques, surpiquets ...)
- Arbres cannelés et dentelés
- Clavetages, goupillages et collages

6 - GUIDAGES

- Axes, rotules et articulations
- Roulements
- Accessoires des guidages
- Graissage

7 - ORGANES POUR FLUIDES

- Organes pour cylindres (membranes ...)
- Joint
- Bouchons

8 - ORGANES DE TRANSMISSION

- Courroie
- Chaîne
- Engrenage (droit et conique)

Spécialité : MECANICIEN OUTILLEUR

1 - CONSTRUCTION MECANIQUE

- Problèmes relatifs à la coupe
 - Principes de conditions de travail
 - Les éléments de coupe
 - Choix des éléments de coupe
 - Vitesses linéaires et nombre de tours par minutes
 - Calcul de temps de coupe

2 - FABRICATION MECANIQUE

- Principe de fonctionnement d'une fraiseuse et d'un tour
 - Différents réglages
 - Principe de fonctionnement des organes de la machine
 - Fixation des outils
 - Choix et classification des outils

3 - RESISTANCE DES MATERIAUX

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE CLIMATISATION

- GEOMETRIE

- Tracés divers
- Surfaces courantes
- Volumes courants
- Relations métriques dans les triangles rectangles
- Relations métriques dans les triangles quelconques
- Polygones réguliers
- Mesures des angles - Degrés - Grades - Radiens - Conversion
- Angle au centre - Angle inscrit
- Centre de gravité - position pour figures simples

- MECANIQUE DES FLUIDES

• Notions de physique

- Grandeur - unités - symboles
- Notions de Force
- Vitesse
- Accélération
- Mouvement uniforme
- Mouvement uniforme varié
- Travail
- Puissance
- Le pesantier
- La chute libre des corps
- Principe de l'inertie
- Principe fondamental de la dynamique
- Notion de masse - relation masse et poids
- Energie potentielle - Energie cinétique
- Théorème de l'énergie cinétique
- Pression

• Ecoulement permanent d'un liquide parfait

- Débit
- Equation de continuité
- Théorème de Bernoulli
- Formule de Torricelli
- Mesure de vitesse - Tube de Pitot

• Ecoulement permanent d'un liquide réel

- Viscosité
- Notion de perte de charge - Equation de Bernoulli
- Perte de charge par frottement
- Détermination du coefficient de résistance
- Ecoulement laminaire - Ecoulement turbulent
- Nombre de Reynolds
- Perte de charges locales

• Dessin Technique

- Représentation conventionnelle
- Normalisation
- Lecture des plans
- Trace-croquis - plans de détails et d'exécution
- Projets d'immeubles individuels ou collectifs
- Connaissance des perspectives

• Technologie

- Serrurerie
- Chauffage
- Conditionnement d'air
- Déplumation - Electricité pratique

Spécialité : TOLIER

1 - TOLERIE

Travail de la tôle emboutissage, découpage, dressage, traçage, ponçonnage, pliage, assemblage par agrafage rivetage.

2 - CARROSSERIE

Confection des gabarits formage ; mise en forme des éléments de voiture, vérification des coques au marbre, maintien de l'harmonie des lignes et des formes, estimation des devis de réparation, utilisation des verins hydrauliques d'après l'estimation de la remise en forme aux gabarits, finition par planage manuel, ponçage à la machine.

3 - SOUDURE AUTOGÈNE ET ELECTRIQUE A L'ARC

- Soudage de toute positions des assemblages en acier soudable, soude-brossage ou les métaux ferreux (le cuivre et les alliages cuivreux)
- Travaux de soudage à l'arc à plat, positions, utilisation des types d'électrodes appropriées avec connaissance des enrobages.
- Soudage par points ; découpage de la tôle avec l'oxycoupeur.

4 - PEINTURE

- Préparation des peintures ; réfection partielle ou totale de la peinture d'un véhicule en laque soit glycérolétique, métallisée ou acrylique.

5 - NOTION TECHNIQUES THEORIQUES

- Notions de géométrie avec application pratique des procédés de la géométrie descriptive (projections, intersections et développements)
- Connaissances du travail à la main ou à l'aide des machines outils (ciseaux, pieuse, rouleuse martinet, machine à former les tôles, soudeuses portative, marbre universel)
- Elements de carrosserie constituant une voiture, des accessoires de renforts montage et assemblage des coques.
- Procédés de redressage ramise en forme des coques ou éléments
- Connaissances du fonctionnement des appareils de soudage statiques rotatifs, soudeuses par points, incidents de marche de ces appareils.
- Connaissances théoriques de la préparation des fonds, comprenant : le mastiquage, le ponçage, l'impression ainsi que l'application de l'apprêt.
- Connaissances sur les métaux ferreux, classification et symboles utilisés (tôles, tubes profilés).
- Fusion, dilatation, retrait, gaz utilisés au soudage.

6 - SECURITE HYGIENE

Notions afférentes à la profession, protection des machines outils, protection pendant le soudage et l'utilisation des machines à souder, danger du courant électrique, précautions à prendre contre l'incendie ou l'explosion (chauffage ou soudage d'une pièce à proximité du réservoir d'essence, poches de garnitures etc ...) précautions à prendre lors de l'utilisation de la peinture.

Spécialité : ELECTRICITE AUTO

1 - BATTERIES

- Accumulateur au plomb (principe de fonctionnement - constitution entretien)
- Accumulateur alcalin (principe de fonctionnement - constitution avantages et mouvements)
- Entretien des batteries (charge des batteries en série - parallèle, mixte, - préparation de l'électrolyte)
- Outillage de vérification des batteries (dénomètre, voltmètre accessoires de raccordements des batteries).

2 - LE CIRCUIT DE CHARGE

- Les dynamos (constitution, principe de fonctionnement schéma de branchement)
- Les alternateurs (constitution, types - principes de fonctionnement, caractéristiques, avantages et inconvénients des alternateurs, branchements)
- Pennes peuvent effectuer le circuit de charge avec alternateur (dépose - diagnostic - reflection - essai)
- Les régulateurs (principe de fonctionnement types, branchement)

3 - CIRCUIT D'ALLUMAGE PAR BATTERIE (Classique)

- La bobine (principe de fonctionnement, description, types schéma de branchement du circuit d'allumage)
- L'allumeur (description, caractéristiques, angle de cône, avance à allumage, avance centrifuge ...)

4 - LE CIRCUIT D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE

- L'allumage transitoire (principe de fonctionnement, description, types essai et diagnostic, schéma de branchement)
- L'allumage électronique intégral (principe de fonctionnement - diagnostic branchement)
- Les composants électroniques (les diodes, les transistors, les thyristors, les photodiodes)
- Le condensateur (principe de fonctionnement - description - contrôle)
- Les bougies - description, types)
- Les bougies de préchauffage (constitution, principe de fonctionnement branchement, essai)

5- CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE

- Les projecteurs (caractéristiques, types de projections - symboles)
- Les feux de position (arrière, stationnement, de stop etc ...)
- Les lampes (caractéristiques, types)
- Branchement d'un circuit d'éclairage (schéma)

6- LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

- Les avertisseurs (types, constitution, dépannage, réparation, schéma de branchement)
- Les essuie-glaces (description - principe de fonctionnement montage branchement)
- Les laves-glaces (description - principe de fonctionnement types)
- Les climatiseurs (constitution - différents types - alimentation)
- Les moto-ventilateurs (ventilateurs débranchables, types descriptives, principe de fonctionnement, schéma de branchement)
- Les pompes à essence électriques (description - principe de fonctionnement - branchement)
- Les laves-glaces électriques (description branchement)
- Jauge à essence électrique (description - principe de fonctionnement)
- Les dégivrateurs (principe de fonctionnement types)
- Les accessoires divers (indicateur de pression d'huile, de respirateurs d'eau, compte tours électrique et électronique appareil de sécurité électronique)
- L'auto radio (procédés de fixation - dépannage)
- L'antenne (branchement - types)
- L'antiparasitage (types - fonction)

7- APPAREILS DE CONTRÔLE ET DE RÉGLAGE

- Lampe stroboscopique (fonction, utilisation - branchement d'essai)
- Contrôleur d'avance, d'angle de came, d'allumeur (principe utilisation branchements)
- Hélioiseur et contrôleur de bougie
- Appareil de réglage de projecteur - description - fonction utilisation et réglage
- Banc d'essai pour circuit d'allumage
- Analyseur de gaz d'échappement

VI Spécialité : TOURNEUR FRAISEUR

1 - TECHNOLOGIE GÉNÉRALE

- Tolérance d'usinage normalisées
- Intervalle de tolérance
- Choix des ajustements
- Tolérance de forme et de position
- Symbolisation des états de surface
- Symbolisation de prise des pièces

- Lubrification gamme d'usinage
- Clavetage
- Frettage

2- TOURNAGE

- Les tours
 - Tours universel
 - Tours spéciaux
- Les outils et porte outil
 - Caractéristiques générales
 - Description
 - Différents types
 - Calage des outils
- Accessoires de machines
 - Mandrin à mors indépendants
 - Mandrin à mors doux
 - Lunette fixe et à suivre
 - Plateau à trous et montage sur plateau à trous
 - Entraînement
 - Appareillages spéciaux pour tours parallèle
- Technologie professionnelle
 - Dressage des épaulements
 - Trépanage et perçage des excentriques
 - Tournage entre pointes
 - Cylindrage
 - Micelage
 - Filetage
 - Gorgeage
- Calculs professionnels
 - Inclinaison du coulisseau pour réalisation d'une cône
 - Temps de passe
 - Vitesse de coupe
 - Vitesse de rotation

3 - FRAISAGE

- Les fraiseuses
 - Fraiseuse à banc fixe
 - Fraiseuse à console horizontale à levier
 - Fraiseuse à console horizontale à tête universelle
- Accessoires de machines
 - Etau de fraiseuse
 - Appareil à aliser
 - Appareil à aliser et à surfacer
 - Porte outils d'alésage
 - Outils à aliser et à dresser
 - Mandrin à pinces
 - Multiplicateur de vitesse
 - Appareil diviseur
 - Plateau circulaire

4 - COUPE DE MÉTAUX

- Les fraises
 - Différents types
 - Caractéristiques générales
 - Description
- Affûtage
 - Angles de coupe caractéristiques

5 - PROCÉDURES D'USINAGE

- Techniques d'usinage
 - Fraisage sans équerre d'une forme parallélogrammique
 - Mode d'attaque en fraisage
 - Fraisage en avalant
 - Usinage d'un vif

Usinage des tenons et rainures

- Travail en horizontale
- Fraisage au plateau circulaire
- Fraisage en diviseur
- Usinage de crabots
- Taillage des crémaillères
- Taillage des engrenages droits
- Taillage hélicoïdal
- Taillage des engrenages hélicoïdaux
- Alésage sur fraiseuse
- Trains de fraises

- Techniques de réglages

- Réglage des conditions de coupe des fraises d'ébauche
- Rattrapage des jeux
- Contrage d'une fraise
- Vérification des engrenages
- Défauts des pièces fraisées

- Techniques de traçage

- Traçage des points de centre pour départ d'usinage
- Balancage des pièces moulées, soudées et forgées

- Calculs professionnels

- Inclinaison de la tête de fraiseuse
- Inclinaison de la tête ou diviseur
- Angle de raccordement
- Taillage de crabots
- Division indirecte
- Taillage des engrenages hélicoïdaux (application)
- Vitesse de coupe - Vitesse de rotation
- Vitesse de coupe en fraisage
- Vérification d'une glissière trapézoïdale

Spécialité : CONDUCTEUR DES MACHINES D'IMPRIMERIE (Type-Offset)

* Les éléments d'une forme typographique :

- Le caractère typo
- La composition
- Les mesures typographiques
- La conversion des mesures typographiques et métriques

* L'imposition :

- Pliage de la feuille
- Répartition des blancs
- Placement des pages
- Foliotage
- Prise de pinces, etc ...

* La commande générale de la machine :

- L'élément imprimant
- L'habillage
- Les différents margeurs et les dispositifs d'entraînement de la feuille
- Les rouleaux (réglage)
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie
- La partie alimentation (plateau d'alimentation)
- La réception (plateau de réception)

* Le système d'encrage :

- Les composants du dispositif d'encrage
- Le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou par segments).

* Les encres :

- Les pigments
- Les vernis
- Les liants
- Les adjuvants
- Mélange des encres
- Les encres primaires
- Le séchage des encres (par absorption, évaporation ou flamme directe et air chaud)
- Calcul de la quantité d'encre pour un tirage

* Les papiers :

- Caractéristiques physiques du papier
- Format du papier
- Conditionnement du papier

* Les organes d'une presse offset :

- L'alimentation
- Le groupe d'impression
- Le margeur (à nappes, à feuilles et leur réglage)
- La réception
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie

* Les habillages :

- Définition
- But de l'habillage
- Habillage et longueur d'impression

* La pression :

- Réglage de la pression entre plaque et blanchet
- Réglage de la pression entre blanchet et cylindre de marge.

* Les plaques :

- Sortes de plaques
- Traitement des plaques
- Plaques de zinc
- Plaques en Aluminium (pré-sensibilisées)
- Plaques plusieurs métaux
- Conservation des plaques

* Les blanchets :

- Différentes sortes de blanchets (conventionnels, compressibles)
- Calage des blanchets
- Entretien des blanchets
- Incidents et remèdes
- Conservation des blanchets.

* Le système de mouillage :

- Le dispositif de mouillage
- L'eau de mouillage
- Nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H.)
- Influence des encres et des papiers sur l'eau de mouillage.

* Les encres :

- Propriétés de l'encre offset
- Séchage des encres
- Mélange des couleurs
- Calcul de la quantité d'encre pour les tirages.

* Les papiers :

- Propriétés des papiers offset
- Formats des papiers
- L'humidité relative du papier
- Conditionnement du papier.

Spécialité : ELECTROMECHANIQUE

I - Fabrication mécanique

- Moulage
- Déformation plastique
- Soudage
- Le coupe des métaux
- Machines outils et outils de coupe
 - Tournage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Perçage : différents types - outillages - travaux exécutés - alésage
 - Fraisage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Rabotage : Raboteuse et étau-limeur - Travaux exécutés
 - Mortaisage : Types - travaux - outillage
 - Brochage : Types - travaux - outillage
 - Filetage : Machine - méthodes - outillage.
 - Rectification : Types - travaux - outillage
 - Taillage des engrenages : Principe - machines - outillage.
- Métrologie
 - Incertitudes et erreurs
 - Les comparateurs
 - Vérification des filetages

II - Construction mécanique

- Généralités
 - Matériaux de construction
 - Architecture des pièces
 - Etats de surface
 - Cotation - tolérance
 - Lubrification étanchéité
 - Transmission et transformation mécanique de mouvement
 - Transmission par fluides et les commandes électriques, hydrauliques et pneumatiques.
 - Transformation d'énergie.
- Transmission de puissance
 - Les transmetteurs : accouplement et anti-dériveurs
 - Embrayage, frein, convertisseur, variateur de vitesse
 - Transmission de puissance par champ électro-magnétique - Exemples
 - Transmission de puissance par énergie cinétique des fluides
 - Coupleur hydraulique, frein et convertisseurs hydrauliques
- Les engrenages
 - Engrenage à axes parallèles
 - Engrenages coniques
 - Engrenages hélicoïdaux
 - Trains d'engrenage : simples, épicycloïdaux
 - Boîte de vitesse.
- Les chaînes
- Les Appareils de lavage et manutention
 - Constitution
 - Réductions
 - Organes de sécurité
 - Cric et verins
 - Palans - treuil
 - Pont roulant - Grues
 - Appareils de manutention
- Les organes pour fluide
 - Les obturateurs
 - Les pompes
 - Les compresseurs

- Moteurs à combustion interne

- Les parties fixes du moteur : Bâti - cylindres et chemises - culasses
- Équipage mobile : pistons et accessoires - bielle - vilebrequin
- Refroidissement
- Organe de distribution - moteur à essence, moteur diesel
- Organe de démarrage
- Les turbo-moteurs
- Les moteurs pneumatiques et hydrauliques

III - Machines électriques

- Transformateurs statiques
 - Transformateurs monophasés
 - Transformateurs triphasés
 - Couplage
 - Transformateurs spéciaux : auto-transformateur - de mesures - amplificateurs magnétiques.
- Machines asynchrones : Principe - constitution - fonctionnement industriels - démarrages - défauts et accidents - commandes.
- Machines synchrones : alternateurs
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.
- Machines synchrones : moteur
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.
- Machines à courant continu
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.
- Moteurs à collecteurs

V - Circuits et mesures électriques

- Circuits en régime permanent sinusoïdal
 - Loi d'ohm
 - Puissances
 - Energie
 - Théorèmes
- Dipôle
- Les appareils de mesures électriques
- Transformateurs de mesures
- Mesures du courant et de la tension
- Mesures des résistances et des impédances
- Mesures de puissance d'énergie
- Appareils de mesure électronique
 - Voltmètre électronique
 - Déclibelmètre
 - Voltmètre numérique
 - Multimètre électronique
 - Oscilloscopes
 - Enregistreurs

IX - Electronique

* Electronique de commande

- Les composants électroniques : Dipôles non linéaires, tripôles
- Les principales fonctions électroniques
 - Redressement
 - Amplification linéaire
 - Amplification de puissance

XIII - Spécialité : Production Agricole (Végétale et Animale)

- Option : Grandes Cultures
 - Propriétés physiques et chimiques du sol
 - La fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes
 - Le travail du sol, les différents façons - définition et buts
 - L'eau dans le sol
 - Etudes des cultures suivantes (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte).
 - Cultures céréalières : blé, avoine, maïs et triticale
 - Multiplication et production des semences céréalières sélectionnées
 - Technique de production, contrôle et certification, conditionnement stockage
 - Législation sur le contrôle des semences sélectionnées
 - Légumineuses à graines : Petit pois, pois chiche, fève, féverole, haricot et lentille
 - Cultures industrielles : tournesol, betteraves à sucre, tabac, soja, lin cotonnier
 - Cultures fourragères
 - Principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué (avoine, vesce, betterave, fourragère, médocage annuel, fétuque, sula, phalaris, ray-grass, cultures pour ensilage : luzerne, berseem, maïs fourrager ...)
 - Les prairies et parcours
 - Les réserves fourragères (cactus etc ...)
 - Le fauchage : préparation du matériel, époque de la fauchaison, fenaison
- Option : Défense des cultures :
 - Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques biologiques)
 - Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole :
 - Classification en groupe, mode d'action, effloïcité et rémanence, législation Morphologie biologie et moyens de lutte contre les insectes, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes
 - oûtivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies cryptogamiques, identification et moyens de lutte contre les virus et les maladies bactériennes des plantes oûtivées.
 - Les principales mauvaises herbes des espèces oûtivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)
 - Les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures.
- Option : Arboriculture fruitière :
 - Caractéristiques des sols favorables aux plantes (données physiques et chimiques)
 - Les critères du choix des espèces à planter : Sol, Climat, Eau, Matériel végétal
 - Etude de l'appareil végétatif
 - Etude des organes producteurs de fruits

- Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
- Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (aspects quantitatifs de l'eau d'irrigation)
- Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, porte greffes, plantations, entretiens, traitement et récolte)

Olivier

Abricotier

Agrumes

Amandier

Vigne de cuve

Vigne de table et à sécher

Figuier

Palmer dattier

Pêcher

Pistachier

Pommier-poirier

Prunier-oirier

Méthodes et techniques de production des plants fruitiers

Contrôles des pépinières

4- Option Cultures Maraichères

Les sols à vocation maraichères

Les assolements en cultures maraichères

La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraichères)

Besoins en eau pour irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)

Méthodes d'amélioration (génétiques et sanitaires) des espèces maraichères

Influence des facteurs du climat sur le maraichère, les différents types de culture

La correction des facteurs climatiques, les cultures sous abris

Récolte commercialisation et transformation des produits maraichères

Etudes des espèces maraichères suivantes :

(Physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte)

Solanacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre

Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes

Légumes vivaces : artichaut, fraise

Liliacées : Ail, oignon

Légumeuse : Petit-pois, haricot, fève

Légumes feuilles : laitue

Légumes racines : Carotte, radis, navet

5- Option : Floriculture et aménagement des jardins

(Nomenclature, classification; multiplications générative et végétative des plantes florales, régulation de la croissance des plantes ornementales, soins culturels, les plantes annuelles, bisannuelles, males, vivaces, les plantes bulbeuses, les plantes d'appartement à feuille décorative (description, multiplication, culture) aménagement des jardins et des parcs.

6- Option : Vétérinaire

La rage chez le chien

Epidémiologie en Tunisie

Symptômes

Prophylaxie

La maladie newcastle, étude chimique et prophylaxie

Le brucellose bovine : Symptômes, diagnostic et prophylaxie

Les strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires : classification otologique et traitement

La clavelée du mouton : Symptômes et prophylaxie

Techniques de récolte et d'expédition de prélèvement destinés au laboratoire

7- Option : Petit élevage et production animale

- L'importance de l'élevage et des problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie

- La conduite rationnelle d'un élevage avicole

- Les aliments concentrés pour les volailles

- L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins

- L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovins

- L'importance et les problèmes de l'élevage ovins et caprins

- Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovin et caprin

- Les besoins nutritifs des bovins, ovins et caprins et leurs rationnements

- Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins et caprins

- La conduite rationnelle d'un élevage ovins

- La conduite rationnelle d'un élevage caprin

- La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier

- La production du lait en Tunisie et ses problèmes

- La production de la viande en Tunisie et ses problèmes

- La production de la laine, du poil et du cuir en Tunisie.

8- Option : Mécanisme agricole

- Les tracteurs agricoles

- Machines à traction animale et de culture motorisée

- Matériel de défrichage

- Matériel de remodelage de terres

- Matériel de labour profond et de façon superficielle

- Matériel de semis, d'épandage, de repiquage

- Matériel de défense des cultures

- Matériel de récolte

- Rendement des machines agricoles

- Conditions d'importation

- Machines à roues et machines à chenilles.

Spécialité : TAPISSIER

1- Les matériaux

- Matériaux de revêtement

- Matériaux de préparation des surfaces

2- Equipement professionnel

- L'outillage à main

- Les machines outils

3- Technologie

- Connaissances des styles

- Connaissances des couleurs

- Connaissances des phénomènes physiques et chimiques

- Connaissances motivées et raisonnées des travaux préparatoires à la pose des revêtements

- Connaissances motivées et raisonnées à la pose des vêtements

- Connaissances motivées et raisonnées de l'entretien des revêtements précités

- Calcul des quantités de matière première nécessaires.

4 - ENSEMBLE DE SPECIALITES D'ORIENTATION

Spécialité : PEINTRE (Bâtiment)

A - TECHNOLOGIE

- Notions de couleurs
- Echafaudages et Echelles
- Natures de subjectiles et travaux préparatoires
- Poses Murales collées ou tendues
- Outillage et matériel-Entretien
- Peinture
- Papier peint
- Vitrerie
- Vernis
- Lexique

B- SECURITE

- Esprit de sécurité
- Mesures diverses de sécurité
- Soins de première urgence
- Dermatoses
- Maintenance principes de base
- Transport de matériaux
- Transport à l'épaule
- Echafaudages sur tréteaux
- Utilisation des machines portatives
- Poste au propane
- Poste de soudage
- Réglementation des installations propane
- Butane et propane.

Spécialité : TECHNICIEN CONFECTION

I- TRAVAUX PRATIQUES

1- Piquage sur tissu

2- Elément préfabriqué

Etude des poches

Etude des pinces

Etude des incrustations

Etude des fonces et des plis

Etude des poignets

Etude des pattes de manche

Etude des pattes de corsage

Etude des bordages

Etude des montages de la fermeture à glissières

Etude des bragues et sous-pont

Etude des différentes manches

Etude d'exécution des différentes ceintures

Etude des cols.

- Exécution d'articles en entier

Fillette et dame

Garçonnet - homme

- Patronnage et gradation

Vêtement masculin

Vêtement féminin

- Technique de l'habillement

* Organisation générale des ateliers

Détermination des ateliers de piquage

Les implantations

Les problèmes de la fabrication

Les types de travaux

* Organisation générale de la coupe

Tracé

Métalassage

La coupe

Document utilisés en coupe

Ordonnement lancement

Détermination des autres secteurs de production

II- CONNAISSANCES THEORIQUES

- Technologie des matières premières

- Technologie de machines.

Spécialité : EBENISTE

1 - TECHNOLOGIE DES BOIS

* Classification et caractéristiques des arbres

* Débitage du bois

* Sciage, séchage, classification et achat du bois

* Fabrication des placages et contreplaques

* Fabrication et destination des agglomérés de fibres

* Fabrication des agglomérés de particules.

2- UTILISATION DES OUTILS MANUELS

* Sécurité d'emploi des outils manuels

* Mesurage et Tracé du bois d'œuvre

* Tracé, découpage et façonnage de courbes et pièces irrégulières

* Tronçonnage et refondage

* Rabotage du bois d'œuvre

* Creusage et façonnage du bois à l'aide des outils tranchants

* Perçage

* Ponçage et rectage à la main

3- UTILISATION DES MACHINES ET OUTILLAGES ELECTRO-PORTATIFS

* Connaissances des machines et outillages utilisés dans les entreprises

* Pointages et réglages de fonctionnement

* Mesures de sécurité et moyens de protection à mettre en oeuvre pour l'utilisation rationnelle

* Réalisation des travaux de préparation et d'usinage du bois susceptibles d'être exécutés à l'aide des machines et outillages électro-portatifs

* Travaux d'entretien et d'affûtage appropriés

4- FERREMENTS ET ASSEMBLAGES DES OUVRAGES D'EBENISTERIE

- * Fixation avec des vis
- * Montage avec clous ordinaires et clous étêtés
- * Collage et serrage
- * Ferréments utilisés en ébénisterie

5- PREPARATION DU BOIS ET APPLICATION DES PRODUITS DE FINITION

- * Préparation de la surface du bois et choix du fini
- * Utilisation et entretien des pinces
- * Blanchissage, Coloration, application des bouches - pores
- * Application des finis à base d'huile et de cire
- * Application des vernis
- * Ponçage et polissage

Spécialité : CUISINE ET PATISSERIE

- Les principaux locaux dans une petite cuisine
- Les annexes d'une cuisine
- Les machines et les appareils qu'on peut trouver dans une pâtisserie
- Le nombre de batterie dans une cuisine
- Composition de l'habit professionnel d'un cuisinier
- Hygiène des aliments
- Stockage des denrées
- Dosage des aliments
- Gestion d'un stock alimentaire
- La définition d'une mise en place et son importance
- Citation de quelques fonds de cuisine
- Les différentes cuissons des oeufs
- Recette et marche de travail de la mayonnaise
- Remontage d'une mayonnaise tournée.
- Recettes et marche de travail des principaux plats dans la cuisine tunisienne
- Recettes et marche de travail du mille feuilles, du cake, des pyramides, choux à la crème, tarte aux fruits et sauté confiture.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour l'intégration de cinq (5) ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade adjoint technique.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen se dérouleront à Tunis le 23 janvier 1991 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHIKH

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent technique les ouvriers titulaires :

— Classés au moins à la catégorie 5.

— Ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs.

— Ayant accompli deux ans d'enseignement secondaire.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

— Le nombre d'emploi mis à l'examen.

— La date de clôture de la liste d'inscription.

— La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut de la fonction publique.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé.

5) Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

1) Une épreuve de culture générale.

2) Une épreuve d'ordre technique. Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve de culture générale	2 heures	1
2) Epreuve d'ordre technique	2 heures	2

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. — Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent technique est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHKEIKH

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'Agent Technique

ANNEXE

A - CULTURE GÉNÉRALE

- L'exode
- Le chômage
- Les droits et devoirs des citoyens
- Le tiers monde

B - ÉPREUVE TECHNIQUE

I - Spécialité : Topographie et cartographie

1) Option : Topographie générale :

- Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires
- Théorie des erreurs : les applications à la géodésie
- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point
- Représentation des formes du terrain
- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point
- Méthodes de lever
- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement, altitudes arithmétiques et dynamiques d'un point, compensation d'un réseau de nivellement.

2) Option : Géodésie :

1- Généralités, les appareils de levés et de mesures

- Les système de projection.
- La théorie des erreurs : les applications à la géodésie. les méthodes de compensation.
- Le nivellement de précision

3) Option : Photogrammétrie :

- Généralités, les appareils de levés et de mesure
- Détermination des points du canevas points du canevas du sol
- Triangulation planimétrique en radiale
- Triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérochéménement principale
- Triangulation analytique
- Théorie des erreurs de compensation : Solution et version les moindres carrés application à la photogrammétrie
- Les appareil de restitution : principes généraux. Organes des appareils de restitution, classification des appareils reconstituteurs.

Restitution : Reconstitution des faisceaux perspectifs formation et déformation du modèle, mise à l'échelle du modèle, orientation absolue.

4) Option : Cartographie :

- Définition de cartographie
- Notions générales de cartographie
- Histoire de la cartographie
- Forme de la terre et coordonnées : Dimensions et forme de la terre
- Le système des méridiens et parallèles
- Les projections cartographiques :
- Propriété et classement des systèmes de projection
- Choix de la projection en fonction des altérations.
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Rappel des propriétés des principaux systèmes
- Problèmes particuliers aux planisphères
- Changement de système de projection (transpositions graphique optique et mécanique)
- Echelle, découpage et canevas de référence
- Mesure sur les cartes
- Fautes, erreurs, altérations
- Types des mesures

Expression et représentation graphique :

- Les variables visuelles
- Analyse de l'image graphique
- Textures et structures graphiques
- Schématisation, symbole ponctuels
- Emploi de la couleur
- Les fonctions de la représentation graphique
- Théorie de l'image
- Règle de lisibilité
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographie topographique
- Convention, spécification habillage
- Représentation de la planimétrie
- Représentation du relief
- Les écritures
- Les cartes en reliefs
- Cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression
- Généralités sur les procédés et les matériaux
- Reproductions photographiques
- Composition des écritures
- Procédés lithographiques
- Elaboration et rédaction :
- Elaboration de la carte
- Rédaction de la carte
- Conservation, entretien et transformation
- Organismes cartographique :
- Organisation cartographique nationale
- Organisation cartographique internationale
- Association, normalisation production

II - Spécialité : Bâtiment

Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantage et inconvénients de chaque système)

Supers structures et gros oeuvres :

- Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie
- Planchers
- Jointement et rejointement - joints de dilataion et de rupture
- Enduits aux liants hydrauliques
- Percements et scellements - conduite et gaine - travaux de plâtrerie ouvrages en stuc - excoilliers carrelage et produits céramiques

Divers travaux d'équipement et de protection :

- Charpentes en bois et en métal
- Menuiserie
- Plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment
- Canalisation d'évacuation : fosses aseptiques égouts
- Couvertures
- Étanchéité
- Isolation thermiques et antivibratoire
- Engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières ...)

Matériaux traditionnels :

- Agrégats, chaux, ciment, plâtre
- Mortiers et bétons
- Coffrage
- Mise en oeuvre, transport du béton répandage et vibration bétons coulé sous eau.

Techniques de la préfabrication :

- Préfabrication lourde
- Préfabrication légère
- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots.....) d'un lycée, hôpital et d'un immeuble d'habitation

III Spécialité : Hydraulique et Génie Civil

Resources en eau du pays : nappes souterraines et cours d'eau
- Pluviométrie - ruissellement

Divers mode de captage des eaux : barrages, forages, puits, galerie drainantes ou filtrantes, sources etc..... écoulements des fluides, régimes hydraulique, vitesse, débit, perte de charge

Conduites sous pression : types de conduites, béton, fonte amiante, ciment, acier

Généralité sur l'écoulement : répartition hydrostatique des pressions

Charge dans une section, ligne pézométrique et ligne de charge

Problème pratique de distribution, conduites simples ou en dérivation

Conduites d'aspiration et de refoulement - réseaux ramifiés et maillés

Mesure des pressions et des débits

Jaugeage des canaux découverts (flotteurs, déversoirs, moulinet etc....)

Matériel hydraulique

Divers types de pompes, rendement, puissance - débit

- Courbe caractéristique

Canalisation : divers types - caractéristiques, qualités principales de fabrication, spécialisation - robinetterie, fontainerie et ventellerie - joints et accessoires

- Moteurs, divers types

- Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques, chaux-grasse, mortier hydraulique, aggloméré amianté, liants hydrocarbonnés

- Différents types de fondations

- Essais classiques des sols

IV Spécialité : Aménagement du territoire, urbanisme et habitat

Elaboration des plans d'aménagement - procédure des plans d'aménagement

- Equilibre régional et problème humain

- Principe des investissements - Décentralisation industrielle

- Les villes

- La croissance urbaine et l'évolution des activités de commerce et de service

- Théorie de la hiérarchie urbaine fondée sur l'exercice des activités tertiaires

- Les activités urbaines envisagées dans leur ensemble

- La hiérarchie des villes en Tunisie selon leurs fonctions ou leur rayonnement

- L'avenir des activités tertiaires urbaines

La science des plans des villes :

- Les problèmes des voies publiques et des places publiques

- Les plantations

- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs)

- Occupation au sol - problèmes que se pose l'occupation au sol

- Le problème du terrain et les principes fondamentaux du lotissement et approbation des lotissements

- Les problèmes des transports des canalisations, des différentes alimentations (en eau potable, gaz, électricité...)

- La beauté des villes : naturelles et artificielles

- Les monuments

Les problèmes des quartiers :

- Les problèmes des villes nouvelles les cités jardins agglomération de leur extension, les transformations des villes anciennes, le rôle des villes nouvelles dans l'aménagement du territoire et l'animation de la région, les loisirs, les portes de plaisance, la politique d'aménagement touristique.

Autorisation de bâtir prêt à la construction, prêt national de l'habitat, prime à la construction. Agence Foncière et d'Habitat, Banque de l'Habitat, promotion immobilière (SNIT) promotion industrielle, Agence Société El Iskan ...)

Matériaux de construction : chaux, gravier, plâtre mortier, béton, coffrage et mise en oeuvre des matériaux.

Préfabrication

Différents types de fondations.

V - Spécialité : Ponts et chaussées

Partie commune aux différentes options :

Notions élémentaires sur la rentabilité économique (pour les routes, les ouvrages d'art) (taux de rentabilité interne).

Notions élémentaires sur les véhicules et sur les qualités superficielles de la chaussée

Caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route

Chaux ciments plâtre, liants hydrocarbonnés, bétons mortiers

1) Option : Routes :

Classification des sols

Caractéristique mécanique des sols

- Couche de fondation, de base et de roulement :

Différents types, techniques d'exécution :

- Produits pierreux en Tunisie

- Comparaison entre chaussées souples et rigides

- Matériel des travaux routiers

- Contrôle des chantiers routiers

- L'entretien et l'exploitation des routes et des pistes en Tunisie (l'entretien courant, l'entretien périodique, outils de l'entretien, signalisation éclairage et sécurité routière)

- Chantiers des travaux neufs routiers

- Différents éléments et pièces d'un projet routier

2) Option : Etudes routières :

Notions sur les différents types de structures, ponts métalliques en bétons armés, précontraints ponts (balley) cassés.

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation

Définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à lever ...)

Elaboration des projets routiers - Différents stades d'élaboration

- Différentes pièces et éléments d'un projet routier

- Normes routières et règlements

- Calculs des épaisseurs des chaussées des différentes couches du corps de chaussées

Produits pierreux en Tunisie (Carrières : quantités et qualités des produits)

Etudes d'un tronçon de routes comportant tous problèmes ayant trait à la route projetée (pour leur épreuve les candidats peuvent utiliser "les normes" en vigueur, les différents livres tel que abaque de clothodes, tables valeurs naturelles).

3) Option : Etudes d'ouvrage d'art :

En cas d'application tous les livres seront autorisés (livres traitant de la résistance des matériaux et du béton armé).

Calcul des débits, calculs des débouchés superficiels et linéaires

Sondage et interprétation, (il ne sera pas demandé la description des appareils de sondage)

affouillements et lutte contre les affouillements

Définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet d'ouvrage d'art (échelle, bande à lever, profil en long de l'oued etc ...)

Règlementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française) pour le calcul des ouvrages d'art : surcharge, poids propre, sollicitation etc ...

Les bases expérimentales de la résistance des matériaux, études des propriétés mécaniques et matériaux

Théorie de l'élasticité, théorie du potentiel, interne

Elasticité plane en coordonnées, cartésiennes, élasticité planes en coordonnées polaires

Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux

Contraintes et déformations produites par l'effort normal et le moment fléchissant.

Contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques, poutres droites hyperstatiques, poutre à béquilles, arcs et poutres solidarisées par les suspentes verticales, systèmes réticulés isostatiques, systèmes réticulés hyperstatiques.

Les sollicitations en bétons armés et précontraint.

Matériaux et contraintes (béton, acier, câblage et produits laminés).

4) Option : "Laboratoire des sols"

Les sols des fondations :

- La reconnaissance des sols

- Les essais d'identification

- Classification des sols

- Les essais de perméabilité

- L'essai odométrique

- Le compacte

Les essais de compactage

Paramètre affectant le compactage

Le contrôle du compactage sur chantier

Matériaux des chaussées :

Essais de caractérisation des pièces utilisées dans le corps des chaussées

Choix des matériaux pour le corps des chaussées.

Tous essais normalisés font partie du présent programme.

VI - Spécialité mécanique :

1) Technologie :

Etudes des engrenages :

Train de roues d'entrées, mouvements différentiels.

Boîtes de vitesse pour machines outils.

Courbes roulanes.

Canes

Systèmes articulés.

Les liaisons - principe et procédé - organes d'assemblage élémentaire.

Immobilisation relative de deux pièces de machines.

Mouvement relatif de deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques.

Embrayages.

Freins.

Transmission du mouvement circulaire.

Organes de variation de vitesse.

Organes de transmission avec transformation de mouvement.

2) Matériaux

Machines-outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aléseuses, machines à soier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).

VII - Spécialité "électricité"

Courant alternatif sinusoïdal.

Courant triphasé.

Appareils de mesure

Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités ou les génératrices et les moteurs.

Généralités sur les transformateurs (conséquences de lois de l'électromagnétisme).

Accumulateurs, technologies, fonctionnement, charge autres machines.

Machines à courant alternatif de type courant :

Alternateurs.

Moteurs synchrones.

Moteur à collecteur.

Transformateur, autres machines.

Organes de commande des machines électriques :

La commande électro-mécanique des moteurs, schémas, influence de variations d'exploitation.

Démarrage.

La commande automatique.

Les applications de la commande électrique

- Groupe électro-moteurs de pompes.

- Engins de terrassement, génie civil.

Manutention mécanique, transporteur téléphérique :

- Alimentation de secours.

- Groupes électrogènes.

- Stations de charge d'accumulateurs.

- Branchements automatiques.

- Chauffage électrique.

- Le sondage électrique.

Spécialité : TRANSMISSION :

A- Commutation :

- Téléphonie générale :

Postes simples composition

Tableau, intercommunication, description, fonctionnement.

- Commutation Télégraphiques :

Principes des téléimprimeurs, installation et maintenance.

B- Energie :

- Accumulateur, principe, fonctionnement, entretien, consigne à observer en cas d'incendie

C- Transmission :

- Transmission sur câble.

Construction et entretien des câbles

Poser et raccorder des câbles et leurs accessoires
Signalisation ; localisation et réparation des dérangements.

- Transmissions analogiques :

Circuit 2 fils, 4 fils.
Principes de la formation des groupes de base.

- Faitsaux hertziens :

Principe d'une station terminale et d'une station relais.

- Radio électricité :

- * Mécanisme général d'une radiocommunication :
 - Circuits simples et circuits couplés
 - Rayonnement d'une antenne
 - Propagation des ondes
 - Action des ondes sur une antenne de réception
- * Les postes à lampes :
 - Etude générale des tubes électriques
 - Redressement, amplification, production d'oscillations
 - Les hyperfréquences
- * Les stations d'émission :
 - L'étage pilote et les étages séparateurs et multiplicateurs de fréquence
 - La manipulation télégraphique
 - Les feeders et les antennes
 - Les lampes d'émission
 - Les sources d'alimentation
 - Organisation d'un centre émetteur
 - La maintenance et les mesures
- * Les stations de réception :
 - Système de protection contre les brouillages, les souffles et les évanouissements
 - Propriétés générales d'un récepteur ; description et caractéristiques techniques des récepteurs.
 - Organisation d'un centre récepteur du service fixe ou du service mobile.
 - La maintenance et la mesure.
- * Les stations de relais :
 - Organisation d'une station simple (RS 1)
 - Principe de fonctionnement
 - Maintenances et entretiens des stations relais.

Spécialité : AJUSTEUR DE PRECISION MACHINES OUTILS

1 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES

- Affûtage cylindrique et plane
- Appareillage
- Usinage des pièces
- Caractéristiques des organes de la machine

2 - TECHNOLOGIE GENERALE

- Identification et désignation commerciale des meules
- Désignation des meules, forme, grosseur, du grain ...
- Abrasifs
- Montage des meules
- Ajustements
- Symbolisation des prises de pièces
- Lubrification

3- PRINCIPAUX AJUSTEMENTS

- Tolérance de forme et de position
- Etats de surface
- Tolérance dimensionnelles

4- METROLOGIE

- Pied à coulisse
- Palmer
- Comparateur universel
- Reporteur d'angle et calibre

5- CONDITIONS DE COUPES PARTICULIERES

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN ARCHITECTURE

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan d'implantation
- Croquis
- Esquisse (main levée)
- Avant projet
- Projet d'exécution

2- Dessin de détails

- Détail de fondation
- Détail sur coupe mur extérieur
- Détail de menuiserie différents types de portes
- Détail d'accrotène (Etencheité)
- Détail de descente d'eaux

B - TECHNOLOGIE

- Terrassements
- Les fondations
- Maçonnerie
- Les planchers
- Etencheité
- Les enduits
- Les escaliers
- Les revêtements des sols et murs
- Notions sur les équipements du bâtiment

C- DROIT D'URBANISME

- Schéma directeur
- Plan d'aménagement
- Plan d'aménagement de détails
- Plan de lotissement

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN BETON ARME

A - Dessin

1- Dessin d'architecture

- Plan de masse
- Plan de situation
- Plan d'implantation
- Croquis-Esquisse (main levée) avant projet-projet d'exécution

2- Dessin de Béton-armé

- A partir des plans d'architectures (dessinés par les stagiaires) préparer :
- Les plans de coffrages
 - Les plans de fondations
 - Les plans et détails de ferrailage
 - Tableaux de ferrillages

B - Béton-Armé

- Généralités
- Les sollicitations
- Caractères mécaniques de matériaux et contraintes admissibles
- Association béton-acier
- Bases de calcul du B-A
- Compression simple
- Flambement
- Fretage
- Traction simple
- Flexion simple
- Effort tranchant
- Calcul de fondation
- Détermination du G-B

Spécialité : METREUR VERIFICATEUR (Bâtiment)

A - METRE

- Gros oeuvre
- Second oeuvre
- Electricité
- Menuiserie
- Plomberie sanitaire
- Chauffage
- Etencheité
- Quantitatif des matériaux

B - TECHNOLOGIE

- Les matériaux de construction
- Technologie de construction

C - DESSIN D'ARCHITECTURE

- Etablissement des plans
- Les élévations
- Les coupes

D - R.V.M. et S.A.

1- R.V.M.

- Notion de statique
- Moment statique et moment d'inertie
- Généralités sur les poutres
- Contraintes produites par l'effort normal et le moment fléchissant

2- Béton Armé

- Généralités
- Sollicitation
- Béton
- Aciers
- Association Acier - Béton

E- Etablissement du dessin en Béton Armé

F- Organisation du chantier

G- Généralités topographique

H- Assainissement et V.R.D.

1- Assainissement

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales
- Réseau d'évacuation des eaux usées
- Ponts et chaussées

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE GENERALE

1 - RAPPEL

- Vue particulières
- Coupes, sections
- Perspective ISO et cavalière
- Fonctionnement, montage et démontage d'un mécanisme

2- DIMENSIONS

- Dimensions normaux
- Dimensions normaux linéaires pour la mécanique
- Systèmes d'ajustement-tolérances
- Pentes et conicités

3- SYSTEMES DE FILETAGE

- Filetage ISO

4- ORGANES FILETES ET LEUR ACCESSOIRES

- Tiges filetées
- Ecrou, trou taraudé, lamage ...

5- ORGANES DE LIAISON NON FILETES

- Rivets
- Boute d'arbre (cylindriques, coniques, surpiquets ...)
- Arbres cannelés et dentelés
- Clavetages, goupillages et collages

6- GUIDAGES

- Axes, rotules et articulations
- Roulements
- Accessoires des guidages
- Graissage

7- ORGANES POUR FLUIDES

- Organes pour cylindres (membranes ...)
- Joint
- Bouchons

8- ORGANES DE TRANSMISSION

- Courroie
- Chaîne
- Engrenage (droit et conique)

Spécialité : MECANICIEN OUTILLEUR

1 - CONSTRUCTION MECANIQUE

* Problèmes relatifs à la coupe

- Principes de conditions de travail
- Les éléments de coupe
- Choix des éléments de coupe
- Vitesses linéaires et nombre de tours par minutes
- Calcul de temps de coupe

2 - FABRICATION MECANIQUE

* Principe de fonctionnement d'une fraiseuse et d'un tour

- Différents réglages
- Principe de fonctionnement des organes de la machine
- Fixation des outils
- Choix et classification des outils

3- RESISTANCE DES MATERIAUX

Spécialité : DESSINATEUR PROJETEUR EN INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE CLIMATISATION

- GEOMETRIE

- Tracés divers
- Surfaces courantes
- Volumes courants
- Relations métriques dans les triangles rectangles
- Relations métriques dans les triangles quelconques
- Polygones réguliers
- Mesures des angles - Degrés - Grades - Radiens - Conversion
- Angle au centre - Angle inscrit
- Centre de gravité - position pour figures simples

- MECANIQUE DES FLUIDES

* Notions de physique

- Grandeur - unités - symboles
- Notions de Force
- Vitesse
- Accélération
- Mouvement uniforme
- Mouvement uniforme varié
- Travail
- Puissance
- La pesanteur
- La chute libre des corps
- Principe de l'inertie
- Principe fondamental de la dynamique
- Notion de masse - relation masse et poids
- Energie potentielle - Energie cinétique
- Théorème de l'énergie cinétique
- Pression

* Ecoulement permanent d'un liquide parfait

- Débit
- Equation de continuité
- Théorème de Bernoulli
- Formule de Torricelli
- Mesure de vitesse - Tube de Pitot

* Ecoulement permanent d'un liquide réel

- Viscosité
- Notion de perte de charge - Equation de Bernoulli
- Perte de charge par frottement
- Détermination du coefficient de résistance
- Ecoulement laminaire - Ecoulement turbulent
- Nombre de Reynolds
- Perte de charges locales

* Dessin Technique

- Représentation conventionnelle
- Normalisation
- Lecture des plans
- Trace-croquis - plans de détails et d'exécution
- Projets d'immeubles individuels ou collectifs
- Connaissance des perspectives

* Technologie

- Sanitaire
- Chauffage
- Conditionnement d'air
- Régularisation - Electricité pratique

Spécialité : TOLIER

1 - TOLERIE

Travail de la tôle emboutissage, découpage, dressage, tracage, ponçonnage, pliage, assemblage par agrafage rivetage.

2- CARROSSERIE

Confection des gabarits formage ; mise en forme des éléments de voiture, vérification des coques au marbre, maintien de l'harmonie des lignes et des formes, estimation des devis de réparation, utilisation des verins hydrauliques d'après l'estimation de la remise en forme aux gabarits, finition par planage manuel, ponçage à la machine.

3- SOUDURE AUTOGENE ET ELECTRIQUE A L'ARC

- Soudage de toute position des assemblages en acier soudable, soude-brossage ou les métaux ferreux (le cuivre et les alliages cuivreux)
- Travaux de soudage à l'arc à plat, positions, utilisation des types d'électrodes appropriées avec connaissance des enrobages.
- Soudage par points, découpage de la tôle avec l'oxycoupeur.

4- PEINTURE

- Préparation des peintures ; réfection partielle ou totale de la peinture d'un véhicule en laque soit glycérolé, métallisé ou acrylique.

5- NOTION TECHNIQUES THEORIQUES

- Notions de géométrie avec application pratique des procédés de la géométrie descriptive (projections, intersections et développements)
- Connaissances du travail à la main ou à l'aide des machines outils (cisailles, plieuse, rouleuse martinet, machine à former les tôles, soudeuses portative, marbre universel)
- Eléments de carrosserie constituant une voiture, des accessoires de renforts montage et assemblage des coques.
- Procédés de redressage remise en forme des coques en éléments
- Connaissances du fonctionnement des appareils de soudage statiques rotatifs, soudeuses par points, incidents de marche de ces appareils.
- Connaissances théoriques de la préparation des fonds, comprenant : le masticage, le ponçage, l'impression ainsi que l'application de l'apprêt.
- Connaissances sur les métaux ferreux, classification et symboles utilisés (lôles, tubes profilés).
- Fusion, dilatation, retrait, gaz utilisés en soudage.

6- SECURITE HYGIENE

Notions afférentes à la profession, protection des machines outils, protection pendant le soudage et l'utilisation des machines à souder, danger du courant électrique, précautions à prendre contre l'incendie ou l'explosion (chauffage ou soudage d'une pièce à proximité du réservoir d'essence, poches de garnitures etc ...) précautions à prendre lors de l'utilisation de la peinture.

Spécialité : ELECTRICITE AUTO

1 - BATTERIES

- Accumulateur au plomb (principe de fonctionnement - constitution entretien)
- Accumulateur alcalin (principe de fonctionnement - constitution avantages et mouvements)
- Entretien des batteries (charge des batteries en série - parallèle, mixte, - préparation de l'électrolyte)
- Outillage de vérification des batteries (dénomètre, voltmètre accessoires de raccordements des batteries).

2- LE CIRCUIT DE CHARGE

- Les dynamos (constitution, principe de fonctionnement schéma de branchement)
- Les alternateurs (constitution, types - principes de fonctionnement, caractéristiques, avantages et inconvénients des alternateurs, branchements)
- Pannes pouvant affecter le circuit de charge avec alternateur (dépose - diagnostic - réflexion - essai)
- Les régulateurs (principe de fonctionnement types, branchement)

3- CIRCUIT D'ALLUMAGE PAR BATTERIE (Classique)

- La bobine (principe de fonctionnement, description, types schéma de branchement du circuit d'allumage)
- L'allumeur (description, caractéristiques, angle de cone, avance à allumage, avance centrifuge ...)

4- LE CIRCUIT D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE

- L'allumage transitoire (principe de fonctionnement, description, types essai et diagnostic, schéma de branchement)
- L'allumage électronique intégral (principe de fonctionnement - diagnostic branchement)
- Les composants électroniques (les diodes, les transistors, les thyristors, les photodiodes)
- Le condensateur (principe de fonctionnement - description - contrôle)
- Les bougies - description, types)
- Les bougies de préchauffage (constitution, principe de fonctionnement branchement, essai)

5- CIRCUIT D'ECLAIRAGE

- Les projecteurs (caractéristiques, types de projections - symboles)
- Les feux de position (arrière, stationnement, de stop etc ...)
- Les lampes (caractéristiques, types)
- Branchement d'un circuit d'éclairage (schéma)

6- LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

- Les avertisseurs (types, constitution, dépannage, réparation, schéma de branchement)
- Les essuie-glaces (description - principe de fonctionnement montage branchement)
- Les laves glaces (description - principe de fonctionnement types)

- Les climatiseurs (constitution - différents types - alimentation)
- Les moto-ventilateurs (ventilateurs débranchables, types descriptives, principe de fonctionnement, schéma de branchement)
- Les pompes à essence électriques (description - principe de fonctionnement - branchement)
- Les laves-glaces électriques (description branchement)
- Jauge à essence électrique (description - principe de fonctionnement)
- Les dégivrateurs (principe de fonctionnement types)
- Les accessoires divers (indicateur de pression d'huile, de respirateurs d'eau, compte tours électrique et électronique appareil de sécurité électronique)
- L'auto radio (procédés de fixation - dépannage)
- L'antenne (branchement - types)
- L'antiparasitage (types - fonction)

7- APPAREILS DE CONTROLE ET DE REGLAGE

- Lampe stroboscopique (fonction, utilisation - branchement d'essai)
- Contrôleur d'avance, d'angle de cane, d'allumeur (principe utilisation branchements)
- Helioleur et contrôleur de bougie
- Appareil de réglage de projecteur - description - fonction utilisation et réglage
- Banc d'essai pour circuit d'allumage
- Analyseur de gaz d'échappement.

XVI Spécialité : TOURNEUR FRAISEUR

1 - TECHNOLOGIE GENERALE

- Tolérance d'usinage normalisées
- Intervalle de tolérance
- Choix des ajustements
- Tolérance de forme et de position
- Symbolisation des états de surface
- Symbolisation de prise des pièces
- Lubrification gamme d'usinage
- Cléage
- Frettage.

2 - TOURNAGE

- Les tours
 - Tours universel
 - Tours spéciaux
- Les outils et porte outil
 - Caractéristiques générales
 - Description
 - Différents types
 - Calage des outils
- Accessoires de machines
 - Mandrin à mors indépendants
 - Mandrin à mors doux
 - Lunette fixe et à suivre
 - Plateau à trous et montage sur plateau à trous
 - Entraînement
 - Appareillages spéciaux pour tours parallèle
- Technologie professionnelle
 - Dressage des épaulements
 - Traçage et perçage des excentriques
 - Tournage entre pointes
 - Cylindrage
 - Molétage
 - Filetage
 - Gorgeage
- Calculs professionnels
 - Inclinaison du coulis pour réalisation d'une cône
 - Temps de passe
 - Vitesse de coupe
 - Vitesse de rotation

3 - FRAISAGE

- Les fraiseuses
 - Fraiseuse à banc fixe
 - Fraiseuse à console horizontale à levier
 - Fraiseuse à console horizontale à tête universelle
- Accessoires de machines
 - Etau de fraiseuse
 - Appareil à aliser
 - Appareil à aliser et à surfaçer
 - Porte outils d'alésage
 - Outils à aliser et à dresser
 - Mandrin à pinces
 - Multiplicateur de vitesse
 - Appareil diviseur
 - Plateau circulaire

4 - COUPE DE METAUX

- Les fraises
 - Différents types
 - Caractéristiques générales
 - Description
- Affûtage
 - Angles de coupe caractéristiques

5 - PROCEDURES D'USINAGE

- Techniques d'usinage
 - Fraisage sans équerre d'une forme parallépipédique
 - Mode d'attaque en fraisage
 - Fraisage en avalant
 - Usinage d'un vé
 - Usinage des tenons et rainures
 - Travail en horizontale

- Fraisage au plateau circulaire
- Fraisage en diviseur
- Usinage de crabots
- Taillage des crémaillères
- Taillage des engrenages droits
- Taillage hélicoïdal
- Taillage des engrenages hélicoïdaux
- Alésage sur fraiseuse
- Trains de fraises

- Techniques de réglages
 - Règlage des conditions de coupe des fraises d'ébauche
 - Retraçage des jeux
 - Centrage d'une fraise
 - Vérification des engrenages
 - Défauts des pièces fraisées
- Techniques de traçage
 - Traçage des points de centre pour départ d'usinage
 - Balançage des pièces moulées, soudées et forgées
- Calculs professionnels
 - Inclinaison de la tête de fraiseuse
 - Inclinaison de la tête ou diviseur
 - Angle de raccordement
 - Taillage de crabots
 - Division indirecte
 - Taillage des engrenages hélicoïdaux (application)
 - Vitesse de coupe - Vitesse de rotation
 - Vitesse de coupe en fraisage
 - Vérification d'une glissière trapézoïdale

Spécialité : CONDUCTEUR DES MACHINES D'IMPRIMERIE (Type-011)

* Les éléments d'une forme typographique :

- Le caractère typo
- La composition
- Les mesures typographiques
- La conversion des mesures typographiques et métriques

* L'imposition :

- Pliage de la feuille
- Répartition des blancs
- Placement des pages
- Foliotage
- Prise de pinces, etc...

* La commande générale de la machine :

- L'élément imprimant
- L'habillage
- Les différents marges et les dispositifs d'entraînement de la feuille
- Les rouleaux (réglage)
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie
- La partie alimentation (plateau d'alimentation)
- La réception (plateau de réception)

* Le système d'encre :

- Les composants du dispositif d'encre
- Le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou par segments).

* Les encres :

- Les pigments
- Les vernis
- Les liants
- Les adjuvants
- Mélange des encres
- Les encres primaires
- Le séchage des encres (par absorption, évaporation ou flamme directe et air chaud)
- Calcul de la quantité d'encre pour un tirage

* Les papiers :

- Caractéristiques physiques du papier
- Format du papier
- Conditionnement du papier

* Les organes d'une presse offset :

- L'alimentation
- Le groupe d'impression
- Le margueur (à nappes, à feuilles et leur réglage)
- La réception
- Les taquets
- Les pinces
- La succion
- La soufflerie

* Les habillages :

- Définition
- But de l'habillage
- Habillage et longueur d'impression

* La pression :

- Réglage de la pression entre plaque et blanchet
- Réglage de la pression entre blanchet et cylindre de marge.

* Les plaques :

- Sortes de plaques
- Traitement des plaques
- Plaques de zinc
- Plaques en Aluminium (présensibilisées)
- Plaques plusieurs métaux
- Conservation des plaques

- * Les blanchets :
 - Différentes sortes de blanchets (conventionnels, compressibles)
 - Calage des blanchets
 - Entretien des blanchets
 - Incidents et remèdes
 - Conservation des blanchets.

- * Le système de mouillage :
 - Le dispositif de mouillage
 - L'eau de mouillage
 - Nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H.)
 - Influence des encres et des papiers sur l'eau de mouillage.

- * Les encres :
 - Propriétés de l'encre offset
 - Séchage des encres
 - Mélange des couleurs
 - Calcul de la quantité d'encre pour les tirages.

- * Les papiers :
 - Propriétés des papiers offset
 - Formats des papiers
 - L'humidité relative du papier
 - Conditionnement du papier.

Spécialité : ELECTROMECHANIQUE

I - Fabrication mécanique

- Moulage
- Déformation plastique
- Soudage
- La coupe des métaux
- Machines outils et outils de coupe
 - Tournage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Perçage : différents types - outillages - travaux exécutés - alésage
 - Fraisage : différents types - outillages - travaux exécutés
 - Rabotage : Raboteuse et étou-limeur - Travaux exécutés
 - Mortaisage : Types - travaux - outillage
 - Brochage : Types - travaux - outillage
 - Filetage : Machine - méthodes - outillage
 - Rectification : Types - travaux - outillage
 - Taillage des engrenages : Principe - machines - outillage.
- Métrologie
 - Incertitudes et erreurs
 - Les comparateurs
 - Vérification des filetages

II - Construction mécanique

- Généralités
 - Matériaux de construction
 - Architecture des pièces
 - Etats de surface
 - Cotation - tolérance
 - Lubrification étanchéité
 - Transmission et transformation mécanique de mouvement
 - Transmission par fluides et les commandes électriques, hydrauliques et pneumatiques.
 - Transformation d'énergie
- Transmission de puissance
 - Les transmetteurs : accouplement et anti-dériveurs
 - Embrayage, frein, convertisseur, variateur de vitesse
 - Transmission de puissance par champ électro-magnétique - Exemples
 - Transmission de puissance par énergie cinétique des fluides
 - Coupleur hydraulique ; frein et convertisseurs hydrauliques
- Les engrenages
 - Engrenage à axes parallèles
 - Engrenages coniques
 - Engrenages hélicoïdaux
 - Trains d'engrenage : simples, épicycloïdaux
 - Boîte de vitesse.
- Les chaînes
- Les Appareils de levage et manutention
 - Constitution
 - Réductions
 - Organe de sécurité
 - Cric et verins
 - Palans - treuil
 - Pont roulant - Grues
 - Appareils de manutention
- Les organes pour fluide
 - Les obturateurs
 - Les pompes
 - Les compresseurs
- Moteurs à combustion interne
 - Les parties fixes du moteur : Bâti - cylindres et chemises - culasses
 - Equipage mobile : pistons et accessoires - bielle - vilebrequin
 - Refroidissement
 - Organe de distribution - moteur à essence, moteur diesel
 - Organe de démarrage
- Les turbo-moteurs
- Les moteurs pneumatiques et hydrauliques

III - Machines électriques

- Transformateurs statiques
 - Transformateurs monophasés
 - Transformateurs triphasés
 - Couplage
 - Transformateurs spéciaux : auto-transformateur - de mesures - amplificateurs magnétiques.

- Machines asynchrones : Principe - constitution - fonctionnement industriels - démarrages - défauts et accidents - commandes.

- Machines synchrones : alternateurs
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.

- Machines synchrones : moteur
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.

- Machines à courant continu
 - Principe - constitution - caractéristiques - fonctionnement industriel - commande.

- Moteurs à collecteurs

V - Circuits et mesures électriques

- Circuits en régime permanent sinusoïdal
 - Loi d'ohm
 - Puissances
 - Energie
 - Théorèmes
- Dipôle
- Les appareils de mesures électriques
- Transformateurs de mesures
- Mesures du courant et de la tension
- Mesures des résistances et des impédances
- Mesures de puissance d'énergie
- Appareils de mesure électronique
 - Voltmètre électronique
 - Décibelmètre
 - Voltmètre numérique
 - Multimètre électronique
 - Oscilloscopes
 - Enregistreurs

IX - Electronique

* Electronique de commande

- Les composants électroniques : Dipôles non linéaires, tripôles
- Les principales fonctions électroniques
 - Redressement
 - Amplification linéaire
 - Amplification de puissance

XIII - Spécialité : Production Agricole (Végétale et Animale)

- Option : Grandes Cultures
 - Propriétés physiques et chimiques du sol
 - La fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes
 - Le travail du sol ; les différentes façons - définition et buts
 - L'eau dans le sol
 - Etudes des cultures suivantes (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte).
 - Cultures céréalières : blé, avoine, maïs et triticale
 - Multiplication et production des semences céréalières sélectionnées
 - Technique de production, contrôle et certification, conditionnement stockage
 - Légumineuses à graines : Petit pois, pois chiche, fève, féverole, haricot et lentille
 - Cultures industrielles : tournesol, betteraves à sucre, tabac, soja, lin oléonier
 - Cultures fourragères
 - Principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué (avoine, vesce, betterave, fourragère, mûchoag annuel, fétuque, sulia, phalaris, ray-grass, cultures pour ensilage : luzerne, bersetin, maïs fourrageur ...)
 - Les prairies et parcours
 - Les réserves fourragères (cactus etc ...)
 - Le fauchage : préparation du matériel, époque de la fauchaison, fenaison
- Option : Défense des cultures :
 - Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques biologiques)
 - Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole :
 - Classification en groupe, mode d'action, efficacité et rémanence, législation Morphologie biologie et moyens de lutte contre les insectes, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies cryptogamiques, identification et moyens de lutte contre les viroses et les maladies bactériennes des plantes cultivées
 - Les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)
 - Les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures.
- Option : Arboriculture fruitière :
 - Caractéristiques des sols favorables aux plantes (données physiques et chimiques)
 - Les critères du choix des espèces à planter : Sol, Climat, Eau, Matériel végétal
 - Etude de l'appareil végétatif
 - Etude des organes producteurs de fruits
 - Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
 - Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (aspects quantitatifs de l'eau d'irrigation)
 - Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, porte greffes, plantations entretiens, traitement et récolte
 - Olivier
 - Abriootier
 - Agrumes
 - Amandier
 - Vigne de cuve
 - Vigne de table et à secher
 - Figuier
 - Palmier dattier
 - Pêcher
 - Pistachier
 - Pommier-poirier
 - Prunier-cerisier

Méthodes et techniques de production des plants fruitiers
Contrôles des pépinières

4- Option Cultures Maraichères

Les sols à vocation maraichères
Les assolements en cultures maraichères
La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraichères)

Besoins en eau pour irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)

Méthodes d'amélioration (génétiques et sanitaires) des espèces maraichères

Influence des facteurs du climat sur le maraichère, les différents types de culture

La correction des facteurs climatiques, les cultures sous abris

Récolte commercialisation et transformation des produits maraichères

Etudes des espèces maraichères suivantes :

(Physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte)

Solanacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre

Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes

Légumes vivaces : artichaut, fraise

Liliacées : Ail, oignon

Légumeuse : Petit-pois, haricot, fève

Légumes feuilles : laitue

Légumes racines : Carotte, radis, navet

5- Option : Floriculture et aménagement des jardins

(Nomenclature, classification; multiplications générative et végétative des plantes florales, régulation de la croissance des plantes ornementales, soins culturels, les plantes annuelles, bisannuelles, maies, vivaces, les plantes bulbeuses, les plantes d'appartement à feuille décorative (description, multiplication, culture) aménagement des jardins et des parcs.

6- Option : Vétérinaire

La rage chez le chien

Epidémiologie en Tunisie

Symptômes

Prophylaxie

La maladie newcastle, étude chimique et prophylaxie

Le brucellose bovine : Symptômes, diagnostic et prophylaxie

Les strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires : classification otologique et traitement

La clavelle du mouton : Symptômes et prophylaxie

Techniques de récolte et d'expédition de prélèvement destinés au laboratoire

7- Option : Petit élevage et production animale

- L'importance de l'élevage et des problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie

- La conduite rationnelle d'un élevage avicole

- Les aliments concentrés pour les volailles

- L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins

- L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovins

- L'importance et les problèmes de l'élevage ovins et caprins

- Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovin et caprin

- Les besoins nutritifs des bovins, ovins et caprins et leurs rationnements

- Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins et caprins

- La conduite rationnelle d'un élevage ovin

- La conduite rationnelle d'un élevage caprin

- La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier

- La production du lait en Tunisie et ses problèmes

- La production de la viande en Tunisie et ses problèmes

- La production de la laine, du poil et du cuir en Tunisie.

8- Option : Mécanisme agricole

- Les tracteurs agricoles

- Machines à traction animale et de culture motorisée

- Matériel de défrichage

- Matériel de remodelage de terres

- Matériel de labour profond et de façon superficielle

- Matériel de semis, d'épandage, de repiquage

- Matériel de défense des cultures

- Matériel de récolte

- Rendement des machines agricoles

- Conditions d'importation

- Machines à roues et machines à chenilles.

Spécialité : TAPISSIER

1- Les matériaux

- Matériaux de revêtement
- Matériaux de préparation des surfaces

2- Equipement professionnel

- L'outillage à main
- Les machines outils

3- Technologie

- Connaissances des styles
- Connaissances des couleurs
- Connaissances des phénomènes physiques et chimiques
- Connaissances motivée et raisonnée des travaux préparation à la pose des revêtements
- Connaissances motivée et raisonnée à la pose des vêtements
- Connaissances motivée et raisonnée de l'entretien des revêtements précités
- Calcul des quantités de matière première nécessaires.

4 - UNITE DE CONTRÔLE PROFESSIONNEL

Spécialité : PEINTRE (Bâtiment)

A - TECHNOLOGIE

- Notions de couleurs
- Echafaudages et Echelles
- Natures de subjectiles et travaux préparatoires
- Poses Murales collées ou tendues
- Outillage et matériel-Entretien
- Peinture
- Papier peint
- Vitrerie
- Vernis
- Lexique

B- SECURITE

- Esprit de sécurité
- Mesures diverses de sécurité
- Soins de première urgence
- Dermatose
- Manutention principes de base
- Transport de matériaux
- Transport à l'épaule
- Echafaudages sur tréteaux
- Utilisation des machines portatives
- Poste au propane
- Poste de soudage
- Réglementation des installations propane
- Butane et propane.

Spécialité : TECHNICIEN CONFECTION

I- TRAVAUX PRATIQUES

1- Piquage sur tissu

2- Elément préfabriqué

- Etude des poches
- Etude des pinces
- Etude des incrustations
- Etude des fonces et des plis
- Etude des poignets
- Etude des pattes de manche
- Etude des pattes de corsage
- Etude des bordages
- Etude des montages de la fermeture à glissière
- Etude des bragues et sous-pont
- Etude des différentes manches
- Etude d'exécution des différentes ceintures
- Etude des cols.

- Exécution d'articles en entier

- Fillette et dame
- Gerçonnet - homme

- Patronnage et gradation

- Vêtement masculin
- Vêtement féminin

- Technique de l'habillement

* Organisation générale des ateliers

Détermination des ateliers de piquage

Les implantations

Les problèmes de la fabrication

Les types de travaux

* Organisation générale de la coupe

Tracé

Mesurage

La coupe

Document utilisés en coupe

Ordonnement lancement

Détermination des autres secteurs de production

II- CONNAISSANCES THEORIQUES

- Technologie des matières premières
- Technologie de machines.

Spécialité : EBENISTE

1 - TECHNOLOGIE DES BOIS

- * Classification et caractéristiques des arbres
- * Débitage du bois
- * Sciage, séchage, classification et achat du bois
- * Fabrication des placages et contreplacages
- * Fabrication et destination des agglomérés de fibres
- * Fabrication des agglomérés de particules.

2- UTILISATION DES OUTILS MANUELS

- * Sécurité d'emploi des outils manuels
- * Mesurage et Tracé du bois d'œuvre
- * Tracé, découpage et façonnage de courbes et pièces irrégulières
- * Tronçonnage et réfonçage
- * Rabotage du bois d'œuvre
- * Creusage et façonnage du bois à l'aide des outils tranchants
- * Percage
- * Ponçage et racle à la main

3- UTILISATION DES MACHINES ET OUTILLAGES ELECTRO-PORTATIFS

- * Connaissances des machines et outillages utilisées dans les entreprises
- * Pointages et réglages de fonctionnement
- * Mesures de sécurité et moyens de protection à mettre en œuvre pour l'utilisation rationnelle
- * Réalisation des travaux de préparation et d'usinage du bois susceptibles d'être exécutés à l'aide des machines et outillages électro-portatifs
- * Travaux d'entretien et d'effrûtage appropriés

4- FERREMENTS ET ASSEMBLAGES DES OUVRAGES D'EBENISTERIE

- * Fixation avec des vis
- * Montage avec clous ordinaires et clous étêtés
- * Collage et serrage
- * Ferréments utilisés en ébénisterie

5- PREPARATION DU BOIS ET APPLICATION DES PRODUITS DE FINITION

- * Préparation de la surface du bois et choix du fini
- * Utilisation et entretien des pinceaux

- * Blanchissage, Coloration, application des bouches-pores
- * Application des finis à base d'huile et de cire
- * Application des vernis
- * Ponçage et polissage

Spécialité : CUISINE ET PATISSERIE

- Les principaux locaux dans une petite cuisine
- Les annexes d'une cuisine
- Les machines et les appareils qu'on peut trouver dans une pâtisserie
- Le nombre de batterie dans une cuisine
- Composition de l'habit professionnel d'un cuisinier
- Hygiène des aliments
- Stockage des denrées
- Dosage des aliments
- Gestion d'un stock alimentaire
- La définition d'une mise en place et son importance
- Citation de quelques fonds de cuisine
- Les différentes cuissons des oeufs
- Recette et marche de travail de la mayonnaise
- Remontée d'une mayonnaise tournée.
- Recettes et marche de travail des principaux plats dans la cuisine tunisienne
- Recettes et marche de travail du mille feuilles, du cake, des pyramides, choux à la crème, tarte aux fruits et sablé confiture.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour l'intégration de six (6) ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen se dérouleront à Tunis le 23 janvier 1991 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

PERMIS DE RECHERCHES

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Jebel Bou Khil Sud», gouvernorat de Silliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 28 août 1990 sous le n° 593.936, par laquelle la compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jebel Bou Khil Sud», cartes de Gaâfour et Nebeur aux 1/50.000è, gouvernorat de Silliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Bou Khil», altitude 743 mètres, latitude : 40G32'80", longitude : 7G52'92", carte de Gaâfour au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 2.000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 1.000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 4.000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 1.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Jebel Bou-Khil Ouest», gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 28 août 1990 sous le n° 593.940, par laquelle la compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jebel Bou Khil Ouest», cartes de Nebeur aux 1/50.000è, gouvernorat de Siliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 1600 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Bou Khil», altitude 743 mètres, latitude : 40G32'80", longitude : 7G52'92", carte de Gaâfour au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 50 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 1.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 4050 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 5.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances

MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre

HAMED KARoui

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Jebel Messella», gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 28 août 1990 sous le n° 587.276, par laquelle l'office national des mines a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jebel Messella», cartes de Grombalia au 1/50.000è, gouvernorat de Zaghouan;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis 26, rue d'Angleterre, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Messella», altitude 479 mètres, latitude : 40G52'82", longitude : 8G79'85", carte de Grombalia au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 1500 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 400 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 500 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 1.600 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KARoui

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Rhould El Oust», gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 18 juin 1990 sous le n° 593.477, par laquelle l'office national des mines a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Rhould El Oust», cartes de Nefza au 1/50.000è, gouvernorat de Béja;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis 26, rue d'Angleterre, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une

superficie de 156 hectares 5 ares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Kef El Kébir», altitude 327 mètres, latitude : 41G15'55", longitude : 7G41'32", carte de Nefza au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne brisée A-B-C-D dont le segment A-B de direction Ouest-Est passant à 1170 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Le segment B-C de direction Nord-Sud passant à 7400 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Le segment C-D de direction Ouest-Est passant à 300 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite D-E de direction Nord-Sud passant à 8250 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite E-F de direction Est-Ouest passant à 830 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite F-A de direction Sud-Nord passant à 7.100 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Ragoubet Brahim», gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 18 juin 1990 sous le n° 593.478, par laquelle l'office national des mines a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Ragoubet Brahim», cartes de Nefza au 1/50.000è, gouvernorat de Béja;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis 26, rue d'Angleterre, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 230 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Kef El Kébir», altitude 327 mètres, latitude : 41G15'55", longitude : 7G41'32", carte de Nefza au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 830 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 8250 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 2830 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 7.100 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Koudiat Safra», gouvernorat de Silliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 10 septembre 1990 sous le n° 593.943, par laquelle la compagnie minière du nord-ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat Safra», carte de Téboursouk au 1/50.000è, gouvernorat de Silliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «El Fatha», altitude 648 mètres, latitude : 40G44', longitude : 7G80', carte de Téboursouk au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 100 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 400 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 2100 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 1.600 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Bazina», gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 10 septembre 1990 sous le n° 593.942, par laquelle la compagnie minière du nord-ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Bazina», carte de Tébourouk au 1/50.000è, gouvernorat de Siliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Ech-Cheid», altitude 764 mètres, latitude : 40G42', longitude : 7G76', carte de Tébourouk au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant à 2000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 800 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 4000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 1.200 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «H'Zam El Assoued», gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 10 septembre 1990 sous le n° 593.941, par laquelle la compagnie minière du nord-ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «H'Zam El Assoued», carte de Tébourouk au 1/50.000è, gouvernorat de Siliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers

antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Ech-Cheid», altitude 764 mètres, latitude : 40G42', longitude : 7G76', carte de Tébourouk au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 1800 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 2000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 200 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 novembre 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Koudiat Soda», gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 10 septembre 1990 sous le n° 593.944, par laquelle la compagnie minière du nord-ouest (COMINO) a sollicité un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat Soda», carte de Tébourouk au 1/50.000è, gouvernorat de Siliana;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — La compagnie minière du Nord-Ouest (COMINO), faisant élection de domicile à Tunis 3, rue de Beyrouth, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «El Fatha», altitude 648 mètres, latitude : 40G44', longitude : 7G80', carte de Tébourouk au 1/50.000è.

Limite Nord : Est une ligne droite A-B de direction Ouest-Est passant par le point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une ligne droite B-C de direction Nord-Sud passant à 2400 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une ligne droite C-D de direction Est-Ouest passant à 2100 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une ligne droite D-A de direction Sud-Nord passant à 400 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du présent permis.

Tunis, le 20 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation à la règle nationale des tabacs et des allumettes (ministère de l'économie et des finances).

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier du corps du ministère des finances;

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de constatation les agents temporaires de la catégorie «C» occupant l'emploi d'agent de constatation à la R.N.T.A. et ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. — Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixera :

- le nombre d'emploi mis à l'examen;
- la date de clôture de la liste d'inscription;
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves seront appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. — Les candidats à l'examen sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique.

Art. 5. — Toute candidature parvenue à la direction administrative et sociale de la régie nationale des tabacs et des allumettes après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à participer à l'examen profession est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- Epreuve de culture générale;
- Epreuve professionnelle.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
Epreuve de culture générale	2 Heures	2
Epreuve professionnelle	2 heures	2
Total		4

Le programme des épreuves est fixé en annexe.

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum un total de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves; la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit :

Art. 13. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidats et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent de constatation est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

ANNEXE

Programme de l'épreuve de culture générale

- le travail
- le chômage
- le travail de la femme
- l'émigration

Programme de l'épreuve professionnelle

- organisation administrative de la régie nationale des tabacs et des allumettes
- rôle et attributions des services de sécurité et de gardiennage à la R.N.T.A.
- rôle et attributions du chef d'atelier

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère de l'économie et des finances).

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances;

Vu l'arrêté fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation à la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade d'agent de constatation est ouvert à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère de l'économie et des finances) dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé.

Art. 2. — Le nombre de poste à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. — La date du déroulement des épreuves aura lieu le 15 janvier 1991 et jours suivants.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 29 décembre 1990.

Tunis, le 30 novembre 1990.

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KARoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRE COLLECTIVE

Décret n° 90-1990 du 1^{er} décembre 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Douz Est du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Douz est (ardh Ghriat Ettarfa) à la délégation de Douz en date du 2 mai 1990 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 23 août 1990 le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 24 août 1990 et le ministre de l'agriculture le 18 octobre 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Douz Est (ardh Ghriat Ettarfa) la délégation de Douz relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 2 mai 1990 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation de Douz le 23 août 1990 le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 24 août 1990 et le ministre de l'agriculture le 18 octobre 1990 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1^{er} décembre 1990.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KARoui

LISTE

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur général au titre de l'année 1988.

Abdelmajid Ammar
Foued Ouali
Hédi Ayed
Mahmoud Sammoud
Mohsen Ben Mahmoud
Abdelmajid Ben Yehia
Alala Ghodban
M'barek Ferchichi
Ahmed Hadj Amor
Mohamed Lamine Naser
Abdelaziz Ben Mabrouk
Mohamed Salah Darghouth
Mohamed Tilouch
Abdelkader Hamdane
Tahar Telahigue
Naceur Hamza
Mahmoud Baccar
Mohamed Mounir Hidri
Ahmed Ghattassi
Abdelhamid Mellek
Khelifa Harzallah
Younes Gharrab
Mohamed Ferid Slim Raouf Maoui
Hechmi Ben Slimane
Ahmed Chebchoub

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT

NOMINATIONS

Par décret n° 90-1991 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Ahmed Ben Ayed, assistant, est chargé des fonctions de directeur du recensement du domaine public immobilier à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 90-1992 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du recensement du domaine

privé immobilier à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 90-1993 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Abdelmajid Ben Aissi, ingénieur principal des statistiques et des études économiques, est chargé des fonctions de sous directeur du recensement des bâtiments et des logements administratifs à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-1999 du 19 novembre 1990 :

Monsieur Tahar Hfaiedh, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur à l'institut national de bureautique et de micro-informatique au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 90-2000 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Mahfoudh Chouchene, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur au secrétariat général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 90-2001 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Mansour Aouida, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'élaboration des programmes et des moyens d'enseignement à la sous-direction des programmes de l'enseignement primaire à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 90-2002 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Abdallah Mennai, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-2003 du 30 novembre 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Habib Ellili professeur de l'enseignement technique en qualité de chef de service de la culture et des sports à la direction des affaires estudiantines au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 16 octobre 1990.

Par décret n° 90-2004 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Hachemi Ben Charfeddine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est déchargé des fonctions de chef de

service des affaires administratives à la direction de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 4 novembre 1990.

Par décret n° 90-2005 du 30 novembre 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Hatem Toukabri, ingénieur principal en qualité de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur technique de Nabeul à compter du 15 septembre 1990.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 novembre 1990 portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 90-1445 du 12 septembre 1990 chargeant monsieur Ali Ben Dahmen professeur de l'enseignement technique des fonctions de sous-directeur de la gestion des équipements, et matériels et de la maintenance au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (section enseignement supérieur).

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Ali Ben Dahmen, professeur de l'enseignement technique chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des équipements, et matériels, et de la maintenance est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (enseignement supérieur) tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 1990 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.
Tunis, le 30 novembre 1990.

*Le ministre de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique*
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

=====

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

=====

NOMINATION

Par décret n° 90-2006 du 30 novembre 1990 :

Monsieur Abdessattar El Ouefi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du personnel pédagogique (direction des affaires administratives et financières) au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

LISTE DES COMPTES PRESCRIPTIBLES AU 1^{er} JANVIER 1991 (suite)

* NUMERO LIVRET*	* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE*	* A V O I R*	* ANNEE DEPOSE*
* 05 78611 V	* FERJANI ABDELLAZIZ	* 3,185 *	* 1975 *
* 06 78613 X	* ABDESSATAR ABDOULI	* 3,032 *	* 1975 *
* 06 78626 L	* KHODJA HASSINE	* 2,876 *	* 1975 *
* 06 78642 D	* ZOGHLAMI SAIDA	* 11,368 *	* 1975 *
* 06 78649 L	* AMOR MEDINI	* 5,671 *	* 1975 *
* 06 78669 H	* HAYETTE ZAAIBI	* 3,775 *	* 1975 *
* 06 78703 A	* BEJAQUI MOHAMED B BECHIR	* 2,891 *	* 1975 *
* 05 78711 D	* CHABANE KAMEL	* 4,269 *	* 1975 *
* 05 78713 F	* SALAH B MEFTAH B MOHAMED	* 3,120 *	* 1975 *
* 06 78718 L	* ABDELMAJID B HENI	* 4,053 *	* 1975 *
* 06 78719 M	* AMMAR B KHALED	* 2,855 *	* 1975 *
* 05 78722 R	* NOUREDDINE B SLAMA	* 5,640 *	* 1975 *
* 06 78723 S	* ABDERRAHMANE B AMOR	* 15,773 *	* 1975 *
* 06 78731 A	* BOUAICHA MOHAMED	* 4,253 *	* 1975 *
* 05 78776 Z	* YEDES MOHAMED	* 3,700 *	* 1975 *
* 05 78777 A	* MOSBAH MABROUKI	* 7,696 *	* 1975 *
* 05 78783 G	* AMEUR B ABDESSELEM B HJ HMIDA MEF*	* 5,838 *	* 1975 *
* 06 78824 B	* MOHD B ALI ZOUAGHI	* 4,141 *	* 1975 *
* 06 78863 U	* HABIB JHOUBI	* 3,435 *	* 1975 *
* 05 78867 Y	* MUSTAPHA B SALAH	* 3,190 *	* 1975 *
* 05 78871 C	* ABDERRAHMAN ALOUANE B MOHD	* 2,938 *	* 1975 *
* 06 78879 L	* LOUATI MAHMOUD	* 3,712 *	* 1975 *
* 06 78895 D	* MOHAMED TAGOUFIK HACHLAMOUN	* 12,909 *	* 1975 *
* 05 78916 B	* SEHILI BRAHIM	* 3,574 *	* 1975 *
* 05 78924 K	* BADRA B AMOR V ABDALLAH GNABA	* 6,151 *	* 1975 *
* 06 78930 S	* MOHAMED HEDI ZOUARI	* 3,159 *	* 1975 *
* 06 78939 B	* MNAOUAR ALOUI	* 4,732 *	* 1975 *
* 06 78944 G	* MOHD B MUSTAPHA EL KHADHRI	* 6,261 *	* 1975 *
* 06 78954 T	* EL AOUJI NEJIB	* 4,508 *	* 1975 *
* 06 78992 J	* LIMAME MOHAMED	* 8,659 *	* 1975 *
* 06 78993 R	* BOUGHANEMI HABIB B AHMED EL BEHI	* 3,253 *	* 1975 *
* 06 79061 J	* QUECHRINE CHERIFA F KHARBECH MOH*	* 9,827 *	* 1975 *
* 06 79068 S	* M SELMI MOHD AHMED	* 5,372 *	* 1975 *
* 06 79088 N	* BELHASSINE MOHAMED	* 3,735 *	* 1975 *
* 06 79092 T	* KHELIFA B BRAHIM KHEMIRI	* 3,161 *	* 1975 *
* 06 79094 V	* SALAH MAROUANI	* 5,594 *	* 1975 *
* 06 79103 K	* BECHIR ABDALLAH	* 5,993 *	* 1975 *
* 06 79125 D	* ABDERRAHMANE EL BEJAQUI	* 3,902 *	* 1975 *
* 06 79133 M	* JOUINI FERJANI	* 3,303 *	* 1975 *
* 06 79174 G	* BOUBAKRI BRAHIM B MOHAMED SALAH	* 9,515 *	* 1975 *
* 06 79182 R	* HAMED B HASSEN B ABDENNAJI	* 4,475 *	* 1975 *
* 06 79195 E	* BEL AYJUNI HAMED	* 4,511 *	* 1975 *
* 06 79235 Y	* BEL HJ SALAH MOHAMED	* 3,051 *	* 1975 *
* 06 79243 G	* AMMAR FERCHICHI	* 3,742 *	* 1975 *
* 06 79261 B	* DJELASSI CHEDLY	* 4,690 *	* 1975 *
* 06 79276 T	* AMOR EL MABROUK	* 6,180 *	* 1975 *
* 06 79283 A	* MUSTAPHA ZEMZEM	* 216,883 *	* 1975 *
* 06 79284 B	* JOUINI MOHD SALAH	* 2,931 *	* 1975 *
* 06 79299 T	* DJERID MOHAMED B ABDELKADER B MOH*	* 3,073 *	* 1975 *
* 06 79344 S	* HAMADI TAIEB B AHMED	* 4,598 *	* 1975 *

 * NUMERO LIVRET* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V C I R* ANNEE DEPOT*

* 06 79348 W	*RIDHA B MOJSSA	*	6,451	*	1975	*
* 06 79353 G	*JERBI SALAH B AHMED	*	8,820	*	1975	*
* 06 79363 R	*MALOUCHE HEND	*	13,259	*	1975	*
* 06 79393 V	*AHMED LABIDI B BRAHIM	*	5,028	*	1975	*
* 06 79395 X	*ABDALLAH MARZOUJI	*	15,758	*	1975	*
* 06 79405 H	*SAIDA NAAMAN	*	6,715	*	1975	*
* 06 79409 M	*MOHD MONCEF B ABDESSELM LAKHDAR	*	7,811	*	1975	*
* 06 79447 J	*ZIADA AHMED	*	3,213	*	1975	*
* 06 79447 F	*RADHI B SALEM ABDESSELEM	*	28,293	*	1975	*
* 06 79464 X	*ISLAH B AHMED GATI TRABELSI	*	3,138	*	1975	*
* 06 79485 V	*MOHAMED LAKDAR B AHMED HENI	*	5,287	*	1975	*
* 06 79491 B	*GUEDALEM MOKHTAR	*	3,192	*	1975	*
* 06 79511 Y	*EZZEDINE BOUZID	*	3,266	*	1975	*
* 06 79554 V	*MSAKNI ABDERRADJ B SALAH	*	2,901	*	1975	*
* 06 79562 D	*LANDOLSI SOUFIA BRAHIM	*	3,579	*	1975	*
* 06 79619 R	*YOUNES MILADI B EL ADJEMI	*	37,360	*	1975	*
* 06 79623 V	*BOUJLEL NOUREDDINE	*	7,544	*	1975	*
* 06 79624 W	*HABIB B ACHOUR	*	5,037	*	1975	*
* 06 79662 M	*GFARI HALIMA	*	3,558	*	1975	*
* 06 79669 V	*MANSOUR B HAMMOUDA	*	3,185	*	1975	*
* 06 79720 A	*EZZEDINE B ABDELKADER B HJ MD SAS	*	5,172	*	1975	*
* 06 79729 K	*MOHAMED ALI B MOJSSA	*	5,408	*	1975	*
* 06 79730 L	*TRABELSI NADIA F JAAFAR AHMED	*	4,825	*	1975	*
* 06 79757 R	*MACHFAR HEDI	*	3,041	*	1975	*
* 06 79760 U	*MOHAMED EL JARY	*	3,228	*	1975	*
* 06 79804 S	*TAIEB B ABDELKADER B HASSINE	*	4,550	*	1975	*
* 06 79830 V	*HADDA B SALEM F AMMAR SMADHI	*	35,542	*	1975	*
* 06 79861 D	*MOHD B ABDELMAJID MEZNI	*	2,889	*	1975	*
* 06 79879 Y	*ABDELMAJID B AISSI	*	5,445	*	1975	*
* 06 79897 T	*SAID EL MABROUK	*	4,017	*	1975	*
* 06 79903 Z	*HALIMA B BECHIR DELLAL	*	3,944	*	1975	*
* 06 79907 D	*FARJALLAH TAHAR B ALI	*	2,961	*	1975	*
* 06 79908 E	*JLASSI HALIMA	*	4,017	*	1975	*
* 06 79938 M	*MOHAMED B SALAH B OTHMAN JELASSI	*	3,578	*	1975	*
* 06 79943 T	*JENNANE MOHAMED B ABDELKADER	*	13,223	*	1975	*
* 06 79943 Y	*MIMOUNI HEDI	*	6,425	*	1975	*
* 06 79952 C	*TABASSI ABDERRAZAK SEDIK	*	3,202	*	1975	*
* 06 79970 X	*HASSINE BARHOMI	*	24,274	*	1975	*
* 06 79979 G	*GAFSI SOUHIR	*	23,981	*	1975	*
* 06 79981 J	*MONGI AMELOUK	*	4,957	*	1975	*
* 06 80007 M	*FREDJ B ABED LAROUSSI	*	3,020	*	1975	*
* 06 80014 V	*ESSALHI BRAYEK B ALI	*	3,252	*	1975	*
* 06 80020 B	*KOUTNI DHIB	*	2,928	*	1975	*
* 06 80037 V	*HATTAB DEROUICHE	*	4,597	*	1975	*
* 06 80049 H	*HALOUANI HAMDA	*	3,192	*	1975	*
* 06 80057 S	*RABAH CHEIKH	*	3,178	*	1975	*
* 06 80063 Y	*FATMA CHERIF	*	8,427	*	1975	*
* 06 80075 L	*KEFI NAOUA	*	16,186	*	1975	*
* 06 80081 T	*DE IDI M HAMED	*	5,029	*	1975	*
* 06 80087 Z	*KAMEL B REJEB	*	5,386	*	1975	*

 NUMERO LIVRET NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*

* 0680100 N	*ALI CHIDA ABDALLAH BOUBAKER CHIDA*	12,126 *	1975 *
* 0680107 W	*ABDALLAH BARKAGUI *	3,449 *	1975 *
* 0680111 A	*EL AKARI MOHAMED LAMINE *	10,568 *	1975 *
* 0680132 Y	*HEDI B HAMOUJA B ALI DAADI *	3,727 *	1975 *
* 0680149 S	*CHAABOUR AMMAR *	6,171 *	1975 *
* 0680154 X	*KHALFALLAH HABIB *	5,386 *	1975 *
* 0680167 L	*HAMADI B SASSI B ABDALLAH FARHAT *	8,633 *	1975 *
* 0680181 B	*AMMAR B MOHAMED DJABALLAH *	10,492 *	1975 *
* 0680200 X	*BELGHIT MONGIA F AMOR BARKALLAH *	7,428 *	1975 *
* 0680243 U	*ZAYENE KHALED *	4,543 *	1975 *
* 0680298 D	*HEDI AJJINI *	3,778 *	1975 *
* 0680302 H	*ABDELKADER CHERIF *	4,532 *	1975 *
* 0680340 Z	*ALI B MOHAMED BOUCHRIHA *	12,466 *	1975 *
* 0680355 R	*KHEDER CHABANE MOHED B ABDERRAHMA *	2,990 *	1975 *
* 0680367 D	*MOHAMED B SALAH B ROMDHANE *	3,082 *	1975 *
* 0680377 P	*EZZEDDINE B BECHIR B SALEM *	3,301 *	1975 *
* 0680431 Y	*SALAH SAOUA *	4,394 *	1975 *
* 0680439 G	*RAMDANE B MOHAMED B MALEK *	3,647 *	1975 *
* 0680464 J	*EL HAJ MESSAOUD BELGACEM B MOHAME *	4,502 *	1975 *
* 0680490 M	*AMEUR OUESLATI *	5,054 *	1975 *
* 0680501 Z	*BOUZAZI RACHID B ABDERRAHMAN *	3,161 *	1975 *
* 0680519 U	*MOHAMED B AMMAR EL OUNISSI *	25,018 *	1975 *
* 0680539 R	*RIAHY MOHAMED LASSAAD SEIF EDDINE *	2,938 *	1974 *
* 0680545 X	*ABAIIRA MAHMOUD ALI CTHMAN *	5,611 *	1975 *
* 0680556 J	*ABDELKRIM EL KEBIR *	3,578 *	1975 *
* 0680573 C	*RIAHY MOHAMED B BRAHIM *	3,763 *	1975 *
* 0680603 K	*DJERIDI ABDELLATIF *	3,132 *	1975 *
* 0680619 C	*BRAHIM CHAMKHI *	3,933 *	1975 *
* 0680623 G	*KHEDIJA CHERIF F EL AZIZ AYADI *	3,160 *	1975 *
* 0680626 K	*SQUAD HAMAMI *	5,565 *	1975 *
* 0680696 L	*ABDERRAHMAN HAMDI *	6,052 *	1975 *
* 0680702 T	*MOHAMED B BEL GACEM *	7,072 *	1975 *
* 0680763 J	*SOUMRI LATIFA B LAKDAR B MOHAMED *	15,446 *	1974 *
* 0680776 Y	*MELLITI SAMIRA *	2,976 *	1975 *
* 0680833 K	*JEDDOU SELMA *	3,055 *	1975 *
* 0680849 C	*HASSINE B ELAIDE BOUTOURAA GHAZOU *	3,897 *	1975 *
* 0680853 G	*MANSOUR MOUNIR ABDELHAMID *	2,938 *	1974 *
* 0680897 E	*AMMAR B ALI B ESSEGHAIER EL AMRI *	7,750 *	1975 *
* 0680922 G	*KAMMOUJ MOHAMED *	4,332 *	1975 *
* 0680945 G	*CHERIF HEDI *	9,140 *	1975 *
* 0680984 Z	*SASSI EL GHRAH *	4,639 *	1975 *
* 0680992 H	*CHOUIKI ABDEKRAHMAN B ALI *	10,125 *	1975 *
* 0680999 R	*MHAMED B AMOR GHARBI *	6,550 *	1975 *
* 0681032 B	*HEDI KLAI *	3,544 *	1975 *
* 0681038 H	*YOUSSEF B SLAMA B ALI MATHALITH *	2,888 *	1975 *
* 0681052 Y	*HAMOUJA MONGIA *	2,959 *	1975 *
* 0681072 V	*HAKIRI MOHAMED *	7,215 *	1975 *
* 0681082 F	*BCHINI TAHAR *	3,347 *	1975 *
* 0681092 S	*EL FATNASSI ABDERRAGUF *	4,341 *	1975 *
* 0681110 L	*DJELASSI SALEM B ALI *	3,261 *	1975 *

 NUMERO LIVRET NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R* ANNEE DEPOT*

* 05 81143 C	*DJEMILI HALIMA F JOUDI KHALED	*	2,897	*	1975	*
* 05 81155 K	*MONGI B MOKTAR GRATI	*	40,763	*	1975	*
* 06 81161 S	*MOHAMED ABIDI	*	5,057	*	1975	*
* 05 81174 F	*CHERIF ZOHRA F ABDELHAMID B AMEUR*	*	3,883	*	1975	*
* 06 81175 G	*TAIEB CHAKROUN	*	3,775	*	1975	*
* 05 81181 N	*SAID B MOHD B HASSEN BERKAQI	*	4,381	*	1975	*
* 06 81223 J	*BOURAOUIA CHOUGHANE F SADOX HEJAI*	*	3,142	*	1975	*
* 06 81226 H	*ALI B ABDALLAH B LAMINE	*	89,612	*	1975	*
* 05 81247 K	*MILIOU MOHAMED	*	4,500	*	1975	*
* 05 81255 V	*DERBEL ABDELLAZIZ	*	13,106	*	1975	*
* 06 81264 D	*TAYAA B AHMED JENDOUBI	*	2,898	*	1975	*
* 06 81270 V	*ABDELHAMID B BRAHIM	*	2,961	*	1975	*
* 06 81295 N	*MAAZOUI RICHAR	*	4,049	*	1975	*
* 05 81307 A	*BELLOUJI MABROUK	*	3,222	*	1975	*
* 05 81345 S	*TAYARI ALI B MEFTAH	*	4,921	*	1975	*
* 06 81350 X	*LOUERGHI ALI B SADOX	*	3,473	*	1975	*
* 05 81355 C	*AMMAR AMOR	*	4,057	*	1975	*
* 06 81358 F	*ABDELHAMID ROJIN	*	5,934	*	1975	*
* 06 81359 G	*ALI B BRAHIM	*	7,838	*	1975	*
* 05 81372 W	*MOHAMED AYAD NAJJAR	*	6,008	*	1975	*
* 05 81423 S	*MAHFOUD SQUAD	*	4,023	*	1975	*
* 06 81433 T	*EL HOUSSINE JEBRIL B MOHD	*	3,385	*	1975	*
* 05 81452 H	*SALAH HADJ B ALI	*	7,411	*	1975	*
* 06 81463 A	*MOUNCEF MATHLOUTHI	*	5,161	*	1975	*
* 06 81520 G	*OUSOUJI MONGI HEDI B MOHAMED	*	3,748	*	1975	*
* 06 81524 L	*MLOUKA ABDESMAO	*	4,792	*	1975	*
* 06 81528 R	*MUSTAPHA RAHMANI	*	6,834	*	1975	*
* 06 81606 A	*ABDELHAMID B DAAMER	*	11,339	*	1975	*
* 06 81631 C	*AMOR B AHMED ABDELLACUI	*	4,785	*	1975	*
* 06 81632 D	*MOULDI B SADOX SAOUDI	*	5,095	*	1975	*
* 05 81639 L	*MESSAOUDI HASNA	*	6,299	*	1975	*
* 05 81641 N	*BEL HJ SLAMA NOUREDDINE B BECHIR	*	24,815	*	1975	*
* 05 81657 F	*MOHAMED B MOHD B SADOX KECHADU	*	6,559	*	1975	*
* 06 81667 S	*ALI B KHALIFA	*	10,480	*	1975	*
* 05 81682 H	*HEDI B SALAH B SALEM MSELMI	*	2,850	*	1975	*
* 06 81711 P	*MONGI B MOHD AMIRA	*	4,003	*	1975	*
* 05 81776 K	*MADAME AYACHI FATMA	*	89,265	*	1975	*
* 05 81779 N	*ABDELMADJID B MOHD SALAH B BRAHIM	*	4,851	*	1975	*
* 06 81793 D	*EZZEDDINE NABIL	*	4,563	*	1975	*
* 06 81794 E	*ALI B HASSEN B SALAH	*	3,000	*	1975	*
* 06 81802 N	*RADDAOUI SALEM	*	5,656	*	1975	*
* 06 81804 R	*ZNAIDI MOUFIDA	*	4,511	*	1975	*
* 05 81817 E	*HASSEN HAMMAMI	*	5,110	*	1975	*
* 06 81820 H	*AZIZA AYARI F ABDELAZIZ FATNASSI	*	13,997	*	1975	*
* 06 81832 W	*MOHIDDINE B HEDI B SAID	*	53,928	*	1975	*
* 05 81852 T	*LOUESLATI MOHAMED B ALI	*	3,202	*	1975	*
* 06 81862 D	*ALI B TAIEB NEFZI	*	2,866	*	1975	*
* 06 81863 E	*ALI ACHOUR	*	4,436	*	1975	*
* 06 81872 P	*CHABAH SALEM B BOUBAKER	*	5,386	*	1975	*
* 06 81873 W	*FERJANI ALI B MOHAMED	*	5,140	*	1974	*

 NUMERO LIVRET NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*

* 0681387 F	*AMOR B ALI B ROUHA	*	3,019 *	1975	*
* 0681390 J	*RATIBA B MOHD BOUJHOIR	*	4,271 *	1975	*
* 0681394 Z	*MOHAMED HELALI	*	4,138 *	1975	*
* 0681907 C	*DAKHLI MOJCEF	*	3,372 *	1975	*
* 0681913 P	*EL MABROUK B MOHAMED AMOR	*	7,524 *	1975	*
* 0681922 U	*KAMEL B ABDESSELEM	*	7,310 *	1975	*
* 0681936 J	*PAFIK BARGOU	*	13,803 *	1975	*
* 0681954 D	*SAAD B MOHAMED B SAAD FERCHICHI	*	3,977 *	1975	*
* 0681961 L	*MOSSBAH B ALI EL AMOUNI	*	4,261 *	1975	*
* 0681962 M	*BOUSLAH ABDALLAH B ABDERRAHMAN	*	4,307 *	1975	*
* 0681967 T	*ENMIRI MOHAMED ALI	*	6,132 *	1975	*
* 0681987 P	*NAFAA B MOHD B HELLAL B ALI	*	11,617 *	1975	*
* 0682001 C	*GAZOUANI LAKHDAR B MOHAMED	*	7,638 *	1975	*
* 0682011 R	*BOULAHAI RAHMANI B OTHMAN	*	4,493 *	1975	*
* 0682033 P	*GARBI HAMDA B AHMED B BELGACEM	*	5,879 *	1975	*
* 0682062 W	*BOUICH B SALEM B MARZOUQ	*	313,465 *	1975	*
* 0682077 M	*LTAIEF LTAIEF	*	3,360 *	1975	*
* 0682082 T	*SLIMANE YAHYADUI B MOHAMED	*	24,415 *	1975	*
* 0682120 J	*AHMED B MOHAMED B SAAD B MESSACUD	*	3,364 *	1975	*
* 0682140 F	*EL ADOUNI BRAHIM	*	3,018 *	1975	*
* 0682151 T	*ABDALLAH GHAZOUANI	*	6,735 *	1975	*
* 0682154 W	*ALI BOJNOUH	*	3,231 *	1975	*
* 0682158 A	*LASSOUED RADHIA	*	3,951 *	1975	*
* 0682160 C	*MASSAOJO MAHDHAJJI	*	7,191 *	1975	*
* 0682163 L	*DJAZAR MABROUK B MED B KHELIFA	*	9,562 *	1975	*
* 0682170 N	*HIDRI MOHD B ALI B BRAHIM B BELGA	*	8,067 *	1975	*
* 0682178 X	*MONGI B OTHMAN BOUZAIENNE	*	35,765 *	1975	*
* 0682179 Y	*GACEM MOHD FAROUK B MOHAMED	*	6,818 *	1975	*
* 0682200 W	*NAMSIA MOHAMED	*	5,760 *	1975	*
* 0682202 Y	*OTHMAN ADLANI	*	3,204 *	1975	*
* 0682225 Y	*NSIRI ABDERRAZAK	*	3,624 *	1975	*
* 0682229 C	*GHALIA B CHABANE	*	18,451 *	1975	*
* 0682260 L	*SALAH B HJ ALI B MOHD YACOUBI	*	16,500 *	1975	*
* 0682267 U	*MOHD B HAMIDA B AHMED EL BENNA	*	5,366 *	1975	*
* 0682275 C	*FATHI B ARIF	*	6,463 *	1975	*
* 0682303 N	*BOUALI HABIB	*	3,537 *	1975	*
* 0682317 Y	*ZRAFI HABIB	*	4,253 *	1975	*
* 0682346 E	*DHACUADI ALGIA	*	3,080 *	1975	*
* 0682356 R	*LABIDI SAIDA	*	11,300 *	1975	*
* 0682423 N	*HOUSSINE B HASSEN B AMARA B AMOR	*	3,312 *	1975	*
* 0682460 J	*FREDJ B MOHAMED B AMOR BEN AFIA	*	10,094 *	1975	*
* 0682521 V	*FATNASSI JALEL	*	3,424 *	1975	*
* 0682553 K	*BOUZAIANE B ABDALLAH B BRAHIM ABI	*	3,759 *	1975	*
* 0682589 U	*JALLOUL B HAMIDA B MOHD B MARGHA	*	8,291 *	1975	*
* 0682590 V	*METOUI MOHAMED	*	16,172 *	1975	*
* 0682591 W	*OUERGUEMI ABDELAZIZ	*	17,187 *	1975	*
* 0682639 Y	*MILOUD B SALAH SAHBANI	*	3,446 *	1975	*
* 0682688 B	*LAMINE HAMDI	*	3,037 *	1975	*
* 0682705 V	*HASSEN B AZAIEZ BEJI	*	4,292 *	1975	*
* 0682712 C	*GAZZAI FAIZA	*	5,649 *	1975	*

 NUMERO LIVRET NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R* ANNEE DEPOT*

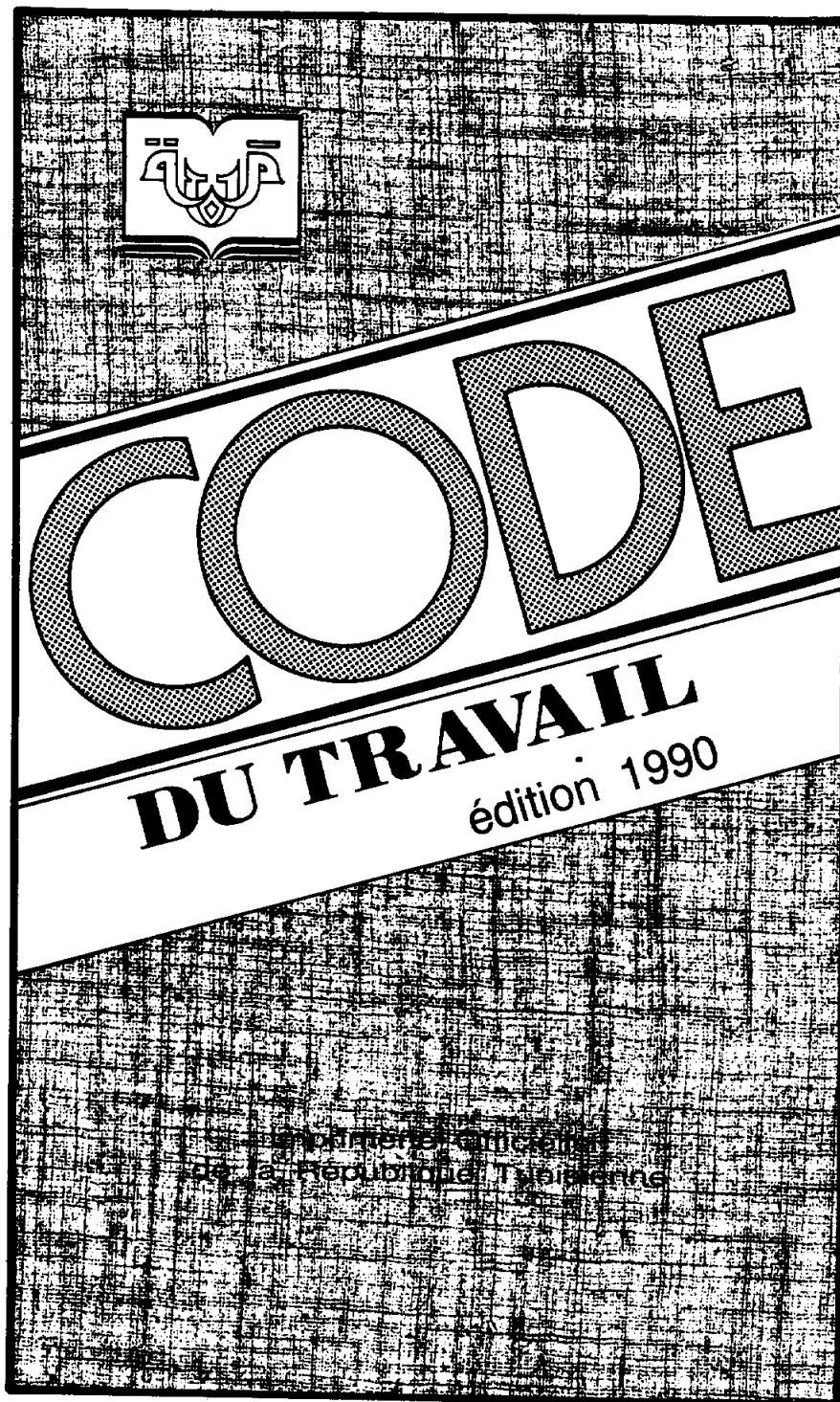
* 06 82727 U	*ABDELKADER EL KAK	* 5,132 *	1975	*
* 06 82752 W	*MOHAMED ABIDI	* 3,220 *	1975	*
* 06 82765 K	*SAHLI ZINA	* 7,316 *	1975	*
* 06 32784 F	*AGGOUN NEJIB MOHAMED	* 3,363 *	1975	*
* 06 82785 G	*ASSIA JAHRI	* 7,973 *	1975	*
* 06 82792 P	*CHAGAL HAYETTE F HASSEN KHLIFI	* 5,218 *	1975	*
* 06 32826 B	*HAMADI NAJET	* 4,698 *	1975	*
* 06 82833 J	*KHALIFA AHMED FITOURI	* 4,879 *	1975	*
* 06 82851 D	*BOUMAIZA MOHAMED	* 3,083 *	1975	*
* 06 82860 N	*JALAL B HEDI BOUDINA	* 14,872 *	1975	*
* 06 82863 X	*MAHMOUD B ABDELMAHED B HASSINE	* 4,003 *	1975	*
* 06 82900 G	*FETHI B FREDJ BELLALAH	* 4,921 *	1975	*
* 06 82918 B	*SAMIRA ESID F MOH ABDERROUF GHAFI	* 6,155 *	1975	*
* 06 82932 S	*SOUAD ATAOUJ	* 4,125 *	1975	*
* 06 82941 B	*MOHAMED B SLAMA	* 4,598 *	1975	*
* 06 82970 H	*ROMDANE CHIH	* 3,184 *	1975	*
* 06 82999 P	*MOHAMED B HAMDA JENQUIZ	* 23,420 *	1975	*
* 06 83070 S	*JACUANI JELLCUL	* 3,042 *	1975	*
* 06 83179 K	*OWDHINI MOULDI B BRAIK	* 3,560 *	1975	*
* 06 83183 P	*SALAH B JABALLAH HAMAMI	* 3,321 *	1975	*
* 06 83200 H	*ABDELAZIZ B MAHMOUD ENNEMIRI	* 3,456 *	1975	*
* 06 83223 H	*ABDALLAH B MUSTAPHA B MEFTAH SADO	* 2,962 *	1975	*
* 06 83225 K	*TAHAR B HOUCINE B AHMED HIRI	* 3,353 *	1975	*
* 06 83269 H	*AMOR B TAHAR EL DJERGHI	* 3,321 *	1975	*
* 06 83301 T	*OUAHIDA BAKLOUTI F TOUHAMI ELILI	* 12,785 *	1975	*
* 06 83380 D	*RAGUED YOUNES BEN SALAH	* 2,990 *	1975	*
* 06 83413 V	*GHARBI JALLAL B MOHD	* 4,501 *	1974	*
* 06 83437 R	*CHELLOUF MOHAMED BEN NASR	* 15,565 *	1975	*
* 06 83525 L	*ABDELMAJID B MOHD HABIB LARIBI	* 3,007 *	1975	*
* 06 83542 E	*YOUSSEF B AMOR TRIKI	* 8,972 *	1975	*
* 06 83564 D	*AMMARI ABDELHAMID B HEDI	* 3,020 *	1975	*
* 06 83569 J	*HEDI B EZZEDDINE	* 3,448 *	1975	*
* 06 83570 K	*MOHAMED SALAH GRITLI	* 4,941 *	1975	*
* 06 83573 R	*TRADI MOHAMED HEDI	* 4,993 *	1975	*
* 06 83611 E	*MONCEF CHEIKH BRAHIM	* 6,332 *	1975	*
* 06 83614 H	*BELGACEM B KHELIFA	* 3,429 *	1975	*
* 06 83613 M	*MZOUGHJI SAIDA B BRAHIM	* 3,607 *	1975	*
* 06 83625 V	*MOHAMED SALAH B AICHA	* 65,665 *	1975	*
* 06 83635 F	*GABSI NGUREDDINE	* 3,534 *	1975	*
* 06 83644 R	*NEJIA B REBIA F SLAHEDDINE ZBALI	* 4,633 *	1975	*
* 06 83673 C	*RAOUADI MOUNIRA F JAAFAR ZAGHDOUD	* 4,942 *	1975	*
* 06 83719 X	*LAZREG SOUKEYNA F TRABELSI MAHMOU	* 4,296 *	1975	*
* 06 83770 C	*BEL HADJ BELGACEM AHMED	* 5,359 *	1975	*
* 06 83822 J	*MILADI AHMED	* 20,317 *	1975	*
* 06 83845 J	*SALAH B SASSI MOJELHI	* 3,568 *	1975	*
* 06 83854 U	*MONIA B ROMDHANE	* 3,376 *	1974	*
* 06 83856 W	*DLIMI BECHIR	* 9,147 *	1975	*
* 06 83863 D	*OUAZ MOHAMED EL IABIB B SALEM	* 19,584 *	1975	*
* 06 83904 Y	*MONGIA B HROUZ	* 4,012 *	1975	*
* 06 83908 C	*LAHDIRI NAZIHA F LAHDIRI MOHD	* 3,723 *	1975	*

(A suivre)

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

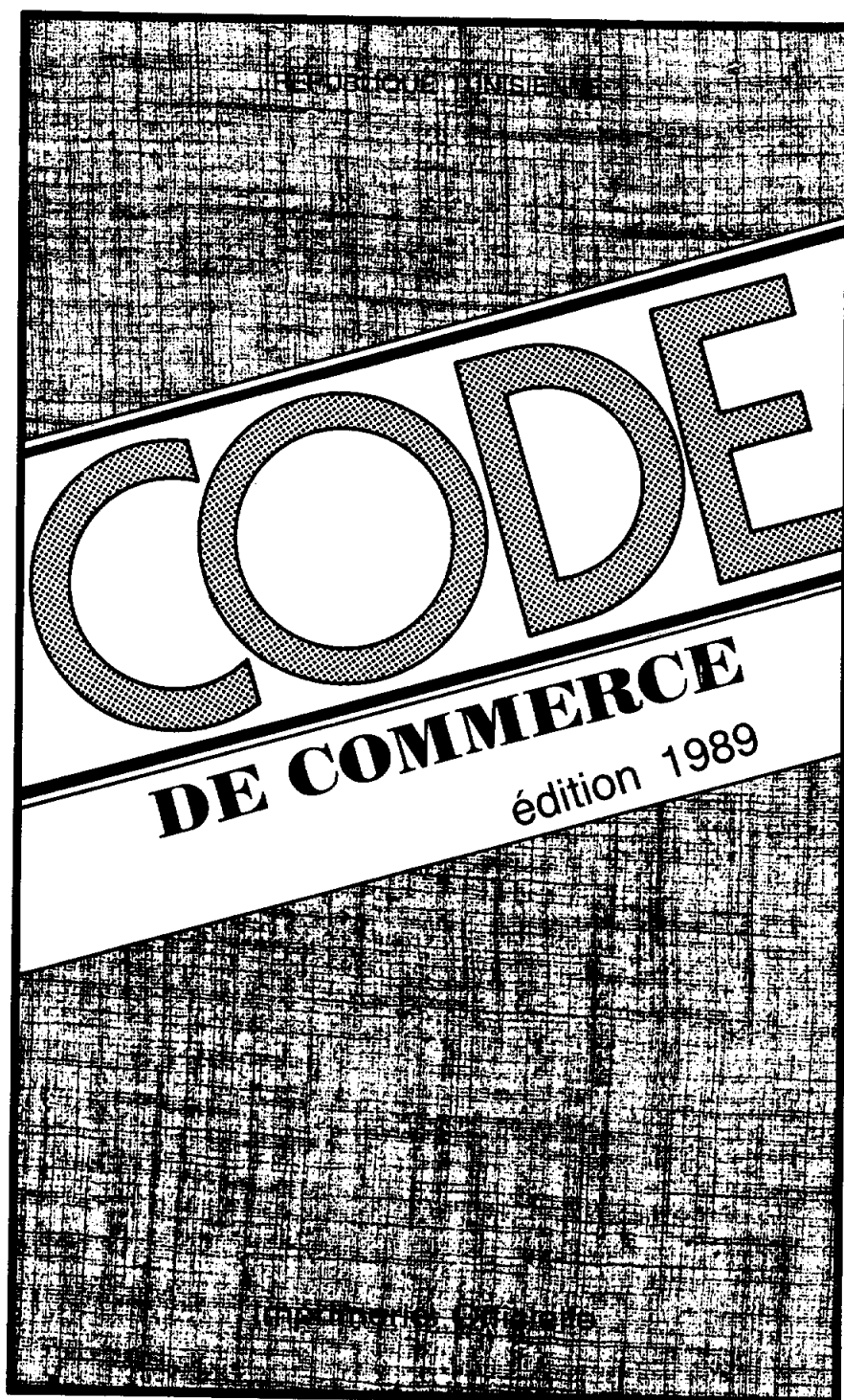
Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE



Prix : 3d,500

VIENT DE PARAÎTRE



Prix 2d,500

VIENT DE PARAÎTRE

Série recueil des textes juridiques

Troisième numéro

Recueil des textes relatifs aux entreprises publiques



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

1990

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bimensuel

Année 1991

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8